МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

[НАЗВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА]

Факультет: [название факультета]
Кафедра: [название кафедры]

УДК 539.12.04:615.849

На правах рукописи

[ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО СТУДЕНТА]

МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИОУСИЛЕНИЯ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ С Ag

Специальность: [шифр] – [название магистерской специальности]

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание академической степени магистра

«Допускается к защите»
Заведующий кафедрой _____ [Ф. И. О.]
«___» _____ 2026 г.

Научный руководитель:
[учёная степень, звание, Ф. И. О.]

[Город] – 2026

АННОТАЦИЯ

Эффективность противоопухолевой лучевой терапии по-прежнему ограничена толерантностью здоровых тканей, и одной из стратегий оптимизации дозы, подводимой при дистанционной лучевой терапии, является применение радиосенсибилизаторов. В работе исследуется эффект радиоусиления, обусловленный серебром (Ag), в биологической среде, облучаемой киловольтным рентгеновским излучением, и проводится его количественная оценка с помощью коэффициента усиления дозы (DEF). Необходимый для расчёта DEF спектр рентгеновской трубки с медным анодом, работающей при напряжении 45 кВ, моделируется в зависимости от конструкции трубки, её технических параметров и фильтров. С этой целью создана полуаналитическая модель толстой мишени с одним подгоночным параметром — разработанная модель (PM), — и выполнена её валидация путём сравнения со SpekPy v2. DEF рассчитан в приближении кермы с использованием массовых коэффициентов поглощения энергии NIST и верифицирован моделированием переноса фотонов методом Монте-Карло.

В нефильтрованном спектре преобладают K-линии Cu с энергиями 8,0–8,9 кэВ (68,5 % фотонов), поэтому DEF при массовой доле Ag 1 % составляет лишь 1,20 и остаётся в пределах 1,19–1,21 при изменении угла анода, напряжения на трубке или бериллиевого окна. Решающим параметром является дополнительная фильтрация: фильтр 1 мм Al повышает DEF до 1,48, 2 мм Al — до 1,62, 0,2 мм Cu — до 1,80, при этом воздушная керма уменьшается в 120–1300 раз. При одинаковом пропускании оптимальны фильтры из лёгких элементов и элементов со средним Z (Al, Ti), тогда как фильтры с K-краями в области 20–30 кэВ (Mo, Ag, Sn) при сильной фильтрации наименее эффективны. Для пучков с алюминиевым фильтром PM воспроизводит слой половинного ослабления, рассчитанный SpekPy, с точностью до 5 %, а DEF — с точностью до 2 %. DEF возрастает с глубиной (ужесточение пучка) и уменьшается внутри области с высоким содержанием серебра (самоэкранирование); расчёты методом Монте-Карло подтверждают

эти значения в пределах 1–10 %. В расчёте на единицу массы Ag является более слабым физическим сенсибилизатором, чем Au, Pt, Bi или Gd, и сопоставимо с йодом. Установлено, что данные xraylib 4.3.0 о поглощении энергии для лёгких элементов занижены на величину до 37 %, что привело бы к завышению DEF. Полученные результаты служат обоснованием выбора фильтрации и условий облучения в экспериментах с серебросодержащими радиосенсибилизаторами.

Ключевые слова: спектр рентгеновской трубки; медный анод; тормозное излучение; характеристическое излучение; фильтрация; серебро; радиосенсибилизация; коэффициент усиления дозы; киловольтное рентгеновское излучение; метод Монте-Карло.

ANNOTATSIYA

Saratonga qarshi nur terapiyasining samaradorligi hanuzgacha sog‘lom to‘qimalarning chidamliligi bilan cheklanib qolmoqda, masofaviy nur terapiyasida beriladigan dozani optimallashtirish strategiyalaridan biri esa radiosensibilizatorlardan foydalanishdir. Ushbu ishda kilovoltli rentgen nurlari bilan nurlantirilgan biologik muhitda kumushning (Ag) radiokuchayish effekti tadqiq qilinadi va u dozani kuchaytirish koeffitsiyenti (DEF) orqali miqdoriy baholanadi. DEFni hisoblash uchun zarur bo‘lgan 45 kV li mis anodli rentgen trubkasining spektri trubka konstruksiyasi, texnik parametrlari va filtrlariga bog‘liq holda modellashtiriladi. Shu maqsadda bitta moslashtirilgan parametrga ega bo‘lgan qalin nishonning yarim analitik modeli — ishlab chiqilgan model (IM) yaratildi va SpekPy v2 bilan solishtirish orqali validatsiya qilindi. DEF kerma yaqinlashuvida NIST massaviy energiya yutilish koeffitsiyentlari yordamida hisoblandi va fotonlar ko‘chishini Monte-Karlo usulida modellashtirish orqali verifikatsiya qilindi.

Filtrlanmagan spektrda 8,0–8,9 keV dagi Cu K chiziqlari ustunlik qiladi (fotonlarning 68,5 % qismi), shu sababli massa bo‘yicha 1 % Ag uchun DEF atigi 1,20 ga teng bo‘lib, anod burchagi, trubka kuchlanishi yoki berilliy oyna o‘zgartirilganda 1,19–1,21 oralig‘ida qoladi. Qo‘shimcha filtrlash hal qiluvchi parametr hisoblanadi: 1 mm Al DEFni 1,48 gacha, 2 mm Al 1,62 gacha, 0,2 mm Cu esa 1,80 gacha oshiradi, bunda havodagi kerma 120–1300 marta kamayadi. O‘tkazish koeffitsiyenti bir xil bo‘lganda yengil va o‘rtacha Z li filtrlar (Al, Ti) optimal hisoblanadi, K-chegaralari 20–30 keV da joylashgan filtrlar (Mo, Ag, Sn) esa kuchli filtrlashda eng kam samarali bo‘ladi. Al bilan filtrlangan dastalar uchun IM SpekPy yordamida hisoblangan yarim susaytirish qatlamini 5 % dan, DEFni esa 2 % dan oshmaydigan farq bilan takrorlaydi. DEF chuqurlik ortishi bilan ortadi (dastaning qattiqlashishi) va Ag miqdori yuqori bo‘lgan soha ichida kamayadi (o‘z-o‘zini ekranlash); Monte-Karlo hisoblari bu qiymatlarni 1–10 % doirasida tasdiqlaydi. Massa birligiga nisbatan olinganda Ag fizik sensibilizator sifatida Au, Pt, Bi yoki Gd elementlaridan kuchsizroq bo‘lib, samaradorligi jihatidan yod bilan

taqqoslanarli. Yengil elementlar uchun xraylib 4.3.0 kutubxonasidagi energiya yutilish ma’lumotlari 37 % gacha past baholanganligi aniqlandi, bu esa DEFning oshirib baholanishiga olib kelgan bo‘lar edi. Olingan natijalar Ag saqlovchi radiosensibilizatorlar bilan o‘tkaziladigan tajribalar uchun filtrlash va ekspozitsiya sharoitlarini tanlashga asos bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: rentgen trubkasi spektri; mis anod; tormozlanish nurlanishi; xarakteristik nurlanish; filtrlash; kumush; radiosensibilizatsiya; dozani kuchaytirish koeffitsiyenti; kilovoltli rentgen nurlanishi; Monte-Karlo usuli.

ANNOTATION

The effectiveness of anticancer radiotherapy is still limited by the tolerance of healthy tissues, and one strategy to optimise the dose delivered in external radiotherapy is the use of radiosensitizers. This work studies the radio-enhancement effect of silver (Ag) in biological matter irradiated with kilovoltage x-rays and quantifies it by the dose enhancement factor (DEF). The spectrum of a 45 kV copper-anode x-ray tube needed for the DEF calculations is modelled as a function of the tube design, technical parameters and filters. To this end, a semi-analytical thick-target model with one fitted parameter, the developed model (DM), was created and validated against SpekPy v2. The DEF was calculated in the kerma approximation with NIST mass energy-absorption coefficients and verified by Monte Carlo photon transport.

The unfiltered spectrum is dominated by the Cu K lines at 8.0–8.9 keV (68.5 % of the photons), so the DEF for 1 % Ag by mass is only 1.20 and remains within 1.19–1.21 when the anode angle, tube voltage or beryllium window is changed. Added filtration is the decisive parameter: 1 mm Al raises the DEF to 1.48, 2 mm Al to 1.62 and 0.2 mm Cu to 1.80, while the air kerma decreases 120–1300-fold. At equal transmission, light and medium-Z filters (Al, Ti) are optimal, whereas filters with K-edges at 20–30 keV (Mo, Ag, Sn) are the least effective at strong filtration. For Al-filtered beams, the DM reproduces the SpekPy half-value layer within 5 % and the DEF within 2 %. The DEF increases with depth (beam hardening) and decreases inside a heavily loaded region (self-shielding); Monte Carlo calculations confirm these values within 1–10 %. Per unit mass, Ag is a weaker physical sensitizer than Au, Pt, Bi or Gd and is comparable to iodine. The xraylib 4.3.0 energy-absorption data for light elements were found to be up to 37 % too low, which would overestimate the DEF. The results support the choice of filtration and exposure conditions for experiments with Ag-containing radiosensitizers.

Keywords: x-ray tube spectrum; copper anode; bremsstrahlung; characteristic radiation; filtration; silver; radiosensitization; dose enhancement factor; kilovoltage x-rays; Monte Carlo method.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ.....
ВВЕДЕНИЕ.....
ГЛАВА 1. РАДИОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАМИ С ВЫСОКИМ АТОМНЫМ НОМЕРОМ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....
1.1. Лучевая терапия и проблема толерантности нормальных тканей.....
1.2. Взаимодействие фотонов киловольтного диапазона с биологической средой.....
1.3. Радиосенсибилизаторы с высоким Z: от йодсодержащих контрастных средств до металлических наночастиц.....
1.4. Серебро и наночастицы серебра как радиосенсибилизаторы.....
1.5. Методы моделирования спектров рентгеновских трубок.....
1.6. Выводы по главе 1.....
ГЛАВА 2. ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СПЕКТРА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И МЕТОДЫ РАСЧЁТА УСИЛЕНИЯ ДОЗЫ.....
2.1. Конструктивные и технические параметры рентгеновской трубки с медным анодом.....
2.2. Замедление электронов в аноде.....
2.3. Образование тормозного излучения в толстой мишени.....
2.4. Характеристическое излучение.....
2.5. Фильтрация, параметры качества пучка и воздушная керма.....
2.6. Коэффициент усиления дозы: определения и расчёт.....
2.7. Метод Монте-Карло для верификации.....
2.8. Источники данных, программная реализация и стратегия валидации…
2.9. Радиационная безопасность при работе с рентгеновской трубкой киловольтного диапазона.....
2.10. Выводы по главе 2.....
3.7. Зависимость от глубины и самоэкранирование.....
3.8. Влияние напряжения на трубке и сравнение с другими элементами с высоким атомным номером.....
3.9. Верификация методом Монте-Карло.....
3.10. Анализ неопределённости и чувствительности.....
3.11. Обсуждение.....
3.12. Выводы по главе 3.....

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....
Практические рекомендации.....
Перспективы дальнейших исследований.....
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....
ПРИЛОЖЕНИЯ.....
Приложение А. Исходный код модели спектра (фрагменты).....
Приложение Б. Воспроизводимость результатов.....

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращение / обозначение	**Значение**
AgNP	наночастица серебра
AuNP	наночастица золота
ЭЗЧ	электронное (зарядовое) равновесие, равновесие заряженных частиц
CSDA	приближение непрерывного замедления
DCS	дифференциальное сечение
DEF	коэффициент усиления дозы
РМ	разработанная модель (полуаналитическая модель спектра рентгеновского излучения, предложенная в данной работе)
СПО	слой половинного ослабления (СПО1 и СПО2 — первый и второй слои половинного ослабления)
МАГАТЭ	Международное агентство по атомной энергии
МКРЗ	Международная комиссия по радиологической защите
МКРЕ	Международная комиссия по радиационным единицам и измерениям
кВп	киловольт пиковый (пиковое напряжение на рентгеновской трубке)
МК	(метод) Монте-Карло
NIST	Национальный институт стандартов и технологий (США)
АФК	активные формы кислорода
ЛТ	лучевая терапия
SER	коэффициент сенсибилизации
D	поглощённая доза, Гр
E	энергия фотона, кэВ
$\acute{E}$	средняя энергия фотонов спектра, кэВ
E_K	энергия связи K-оболочки (энергия K-края поглощения), кэВ
K	керма (кинетическая энергия, высвобожденная в единице массы), Гр; K_{air} — воздушная керма
Kα, Kβ	характеристические линии K-серии (переходы на K-оболочку с L-оболочки и с M- и N-оболочек соответственно)
$S(T)$	ионизационная тормозная способность материала анода для электрона с кинетической энергией T; S/ρ — массовая ионизационная тормозная способность, МэВ·см^2/г
T	кинетическая энергия электрона, кэВ
U	напряжение на трубке, кВ
w	массовая доля серебра (или другого элемента с высоким Z) в ткани
Z	атомный номер
η	коэффициент глубины проникновения электронов, единственный подгоночный параметр РМ
θ	угол анода (угол между поверхностью анода и центральным лучом пучка)
μ	линейный коэффициент ослабления, см$^{-1}$
μ/ρ	массовый коэффициент ослабления, см^2/г (ρ — плотность)
μ_{en}/ρ	массовый коэффициент поглощения энергии, см^2/г

Сокращение / обозначение	**Значение**
σ_K	сечение ионизации K-оболочки электронным ударом, б
$\Phi(E)$	спектральный флюенс фотонов (флюенс фотонов на единичный интервал энергии)
$\Psi(E)$	спектральный флюенс энергии, $\Psi(E)=E\Phi(E)$
ω_K	выход флуоресценции K-оболочки

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности во всём мире [1], и примерно половине всех онкологических больных показана лучевая терапия (ЛТ) [2]. Эффективность противоопухолевой ЛТ по-прежнему ограничена толерантностью здоровых тканей, которые окружают опухоль и неизбежно получают часть дозы [3, 4]. Терапевтический интервал может быть расширен либо за счёт повышения конформности дозового распределения, либо за счёт усиления ответа опухоли на заданную дозу [3]. Вторая стратегия основана на применении радиосенсибилизаторов — веществ, усиливающих действие излучения в той ткани, где они накапливаются [3, 5]. Помимо химических радиосенсибилизаторов [5], в настоящее время интенсивно исследуются соединения и наночастицы тяжёлых металлов [6, 7].

Элементы с высоким атомным номером Z поглощают киловольтные фотоны значительно сильнее, чем мягкая ткань, поскольку сечение фотоэлектрического поглощения резко возрастает с увеличением Z и уменьшается с ростом энергии фотонов [8]. Поэтому опухоль, содержащая такой элемент, поглощает больше энергии на единицу массы, чем окружающие ткани. Наночастицы золота диаметром 1,9 нм заметно повысили годичную выживаемость мышей-опухоленосителей, облучённых рентгеновским излучением 250 кВп (кВп — пиковое напряжение на трубке в киловольтах) [9], а расчёты методом Монте-Карло (МК) показали, что макроскопическое усиление дозы золотом для киловольтных пучков значительно больше, чем для мегавольтных [10]. Наночастицы серебра (AgNP) были предложены в качестве радиосенсибилизатора при глиоме [11], и, по имеющимся данным, они превосходят наночастицы золота (AuNP) по радиосенсибилизирующему действию на клетки глиомы in vitro и на интракраниальной модели опухоли у мышей [12]. Кроме того, серебро дешевле золота, а его K-край поглощения при 25,514 кэВ находится внутри спектра рентгеновской трубки, работающей при напряжении 45 кВ.

Физический эффект серебра количественно характеризуется коэффициентом усиления дозы (DEF) — отношением поглощённой дозы в ткани, содержащей серебро, к дозе в той же ткани без него. В диапазоне от 8 до 25 кэВ отношение массовых коэффициентов поглощения энергии серебра и мягкой ткани составляет лишь 21–32; на K-крае Ag оно скачком возрастает примерно до 76, а затем увеличивается до 100–139 при 30–45 кэВ. Поэтому DEF сильно зависит от доли флюенса энергии фотонов, приходящейся на область выше K-края Ag, что согласуется с выраженной энергетической зависимостью усиления дозы веществами с высоким Z [10, 13]. Киловольтные пучки обычно характеризуют напряжением на трубке и слоем половинного ослабления (СПО) [14], однако эти два параметра не определяют однозначно спектральное распределение вблизи края поглощения, поэтому для надёжного расчёта DEF необходим спектр самого источника, получаемый с помощью моделей спектра рентгеновского излучения [15].

В настоящей работе рассматривается рентгеновская трубка с медным анодом, работающая при напряжении 45 кВ. В отличие от трубок с вольфрамовым анодом, применяемых в диагностической радиологии и ортовольтной терапии [16, 17], она испускает большую часть фотонов нефильтрованного пучка в K-линиях Cu с энергиями 8,0–8,9 кэВ, т. е. значительно ниже K-края Ag, наряду с континуумом тормозного излучения, простирающимся до 45 кэВ. Спектр такой трубки, а следовательно, и DEF определяются её конструктивными и техническими параметрами (угол анода, напряжение на трубке, бериллиевое окно) и фильтрами, устанавливаемыми на пути пучка. Поэтому актуальной задачей медицинской физики является моделирование спектра трубки с медным анодом в зависимости от этих параметров и его использование для определения DEF биологической среды, содержащей серебро.

Степень изученности проблемы. Представление об усилении дозы вблизи сред с высоким Z восходит к работе Спайерса, который

проанализировал повышенное поглощение энергии в кости и вблизи неё при облучении киловольтным рентгеновским излучением [18]. Усиление дозы йодом рассчитывалось для киловольтных пучков [19, 20] и было впервые использовано при лучевой терапии метастазов в головной мозг у человека, проведённой с помощью модифицированного компьютерного томографа [21]. Начиная с работы Хайнфельда и соавт. [9], наночастицы золота интенсивно изучаются на клетках и с помощью моделирования методом МК [22–25], а механизмы их действия обобщены в обзорах [7, 26–28]. Различные элементы сравнивались теоретически в зависимости от энергии фотонов [13, 29]. Было также показано, что усиление дозы вокруг наночастиц сильно локализовано [30] и что такое наномасштабное распределение поглощённой энергии может объяснить биологические эффекты, выходящие за рамки макроскопического усиления дозы [31].

Применительно к серебру в одной из ранних работ было показано, что AgNP повышают чувствительность раковых клеток к радиационно-индуцированной гибели [32], а в последующих исследованиях продемонстрирована радиосенсибилизация с помощью AgNP при глиоме [11, 12, 33, 34], в клетках рака молочной железы [35] и при колоректальном раке [36]. AgNP сами по себе обладают цитотоксичностью и генотоксичностью и индуцируют образование активных форм кислорода (АФК) и повреждения ДНК [37], поэтому часть их эффекта может иметь химическую или биологическую, а не физическую природу. Дозиметрические исследования серебра включают расчёты методом МК для брахитерапии опухолей головного мозга [38], для здоровых тканей, окружающих опухоль с накопленными наночастицами [39], и для многослойных моделей кожи в сравнении с золотом [40], а также измерения в дозиметрических гелях, обогащённых AgNP [41]; зависимость усиления дозы наночастицами от глубины в ортовольтных пучках исследована методом МК на фантоме [42].

Методы моделирования спектров рентгеновских трубок включают как эмпирические [43] и полуэмпирические модели [44, 45], так и физически

обоснованные детерминированные модели [15, 46–48] и полное моделирование методом МК [49, 50]. Большинство из них разработано для вольфрамовых анодов [43, 45, 48]. Программный пакет SpekPy, валидированный по измеренным спектрам и СПО [51], в версии 2 поддерживает медный анод [15]. Трубки с медным анодом применяются главным образом в рентгеновской дифрактометрии, где почти монохроматический пучок излучения Cu Kα получают с помощью никелевого фильтра [52], тогда как для усиления дозы серебром необходимы фотоны с энергиями выше K-края Ag. Таким образом, связь между конструкцией и фильтрацией низковольтной трубки с медным анодом, её спектром и DEF ткани, содержащей серебро, в рассмотренной в данной работе литературе количественно не исследовалась, и этот пробел определил цель и задачи диссертации.

Цель работы. Целью работы является моделирование спектра рентгеновской трубки с медным анодом, работающей при напряжении 45 кВ, в зависимости от её конструктивных и технических параметров и фильтрации и на этой основе количественное определение DEF мягкой ткани, содержащей серебро, а также фильтрации, обеспечивающей максимальное значение DEF при приемлемой мощности дозы.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

1. Проанализировать литературу по радиосенсибилизации элементами с высоким Z, в частности серебром, и по моделированию спектров рентгеновских трубок.
2. Разработать полуаналитическую модель спектра трубки с медным анодом в приближении толстой мишени, учитывающую замедление электронов, тормозное излучение, прямое и индуцированное тормозным излучением характеристическое K-излучение, самопоглощение в аноде и ослабление в окне, воздухе и фильтрах.

3. Выполнить валидацию разработанной модели путём сравнения с программным пакетом SpekPy v2 и определить её единственный подгоночный параметр.
4. Рассчитать спектр и параметры качества пучка трубки на 45 кВ и их зависимость от угла анода, напряжения на трубке, бериллиевого окна и дополнительных фильтров.
5. Рассчитать DEF мягкой ткани, содержащей 0,1–2 % серебра по массе, и найти фильтры, обеспечивающие его максимальное значение при приемлемой мощности дозы.
6. Исследовать зависимость DEF от глубины и самоэкранирование областью, содержащей серебро, а также верифицировать аналитические результаты независимым расчётом методом МК.
7. Сравнить серебро с другими элементами с высоким Z, оценить неопределённость DEF и сформулировать практические рекомендации для экспериментов.

Объект исследования. Объектом исследования является рентгеновское излучение трубки с медным анодом, работающей при напряжении 45 кВ, и его взаимодействие с мягкой биологической тканью, содержащей серебро.

Предмет исследования. Предметом исследования являются формирование спектра рентгеновского излучения, его зависимость от конструкции трубки и фильтрации, а также обусловленный ими DEF ткани, содержащей серебро.

Методы исследования. Спектр рассчитывается с помощью разработанной модели (РМ) — полуаналитической модели толстой мишени, основанной на ионизационной тормозной способности по Бете в приближении непрерывного замедления (CSDA), нерелятивистском сечении тормозного излучения Бете — Гайтлера с множителем Эльверта и сечении ионизации K-оболочки по Грызинскому [53–57]; в качестве эталонной модели используется SpekPy v2.5.4 [15, 58]. Данные о взаимодействии

излучения с веществом взяты из таблиц NIST Хаббелла и Зельцера [59] и из библиотеки xraylib [60], в качестве эталонной среды принята мягкая ткань МКРЕ-44 [61]. DEF рассчитывается в приближении кермы, предполагающем наличие электронного (зарядового) равновесия (ЭЗЧ) [62], и верифицируется с помощью написанной для данной работы программы расчёта переноса фотонов методом МК, в которой используется метод Вудкока (дельта-трекинг) [63], моделируются K-флуоресценция Ag, когерентное и некогерентное рассеяние [64], а энергия вторичных электронов поглощается локально. Неопределённость оценивается путём анализа чувствительности; расчёты реализованы на языке Python с использованием NumPy, SciPy и Matplotlib [65–67].

Научная новизна. Научная новизна работы заключается в следующем:

1. Разработана полуаналитическая модель спектра рентгеновской трубки отражательного типа с медным анодом с единственным подгоночным параметром — коэффициентом глубины проникновения электронов η, — в которой характеристическое K-излучение, индуцированное тормозным излучением, описывается выражением в замкнутой форме. При $\eta = 0{,}40$, подобранном по форме спектра тормозного излучения SpekPy v2 (среднеквадратичное отклонение 2,46 %), РМ без повторной подгонки воспроизводит СПО спектров SpekPy при фильтрации 1 мм Al с отклонениями от −3,5 до −4,6 %, а их среднюю энергию — с точностью до 0,54 кэВ при напряжениях 25–50 кВ и углах анода 6–30°.
2. Установлено, что без дополнительной фильтрации DEF при массовой доле серебра 1 % составляет лишь 1,20 и остаётся в пределах 1,19–1,21 при углах анода 6–30°, напряжениях на трубке 25–50 кВ и толщинах бериллиевого окна 0,15–2 мм, поскольку доза определяется главным образом K-линиями Cu и мягким тормозным излучением. Решающим фактором является дополнительная фильтрация: DEF равен 1,48 при фильтре 1 мм Al, 1,62 при 2 мм Al и 1,80 при 0,2 мм Cu, но ценой снижения воздушной кермы в 120–1300 раз.

3. При одинаковом пропускании по воздушной керме наибольший DEF обеспечивают фильтры из лёгких элементов и элементов со средним Z, не имеющих краёв поглощения в диапазоне 9–45 кэВ (Al, Si, Ca, Sc, Ti), тогда как фильтры с K-краями при 20–30 кэВ (Mo, Ag, Sn) наименее эффективны при сильной фильтрации. При пропускании 0,1 % DEF для 1 % серебра составляет около 1,91 при фильтрах из Sc или Ti, но лишь 1,34 при фильтре из Ag.
4. При фильтрации 1 мм Al DEF для 1 % серебра возрастает от 1,48 на поверхности до 1,69 на глубине 20 мм (ужесточение пучка), но уменьшается до 1,21 на глубине 10 мм внутри области с равномерным содержанием серебра (самоэкранирование); доза за слоем толщиной 10 мм, содержащим 1 % серебра, снижается примерно до 0,80 от значения в отсутствие серебра. Независимый расчёт методом МК для этого слоя подтвердил аналитическую модель в пределах 1–10 % и выявил роль повторно поглощённой K-флуоресценции Ag и рассеянных фотонов.
5. В расчёте на единицу массы серебро при 45 кВ является более слабым физическим сенсибилизатором, чем золото, платина, висмут и гадолиний (DEF 1,48 против 2,16 для золота при фильтрации 1 мм Al), и сопоставимо с йодом (1,46). Поэтому более сильная биологическая радиосенсибилизация, о которой сообщается для AgNP по сравнению с AuNP [12], указывает на химические и биологические механизмы и наномасштабные эффекты, выходящие за рамки макроскопического физического усиления дозы.

Практическая значимость. РМ и реализующее её программное обеспечение позволяют рассчитывать спектр, воздушную керму и качество пучка низковольтных трубок с медным анодом при заданных конструктивных параметрах и фильтрах, что необходимо для планирования радиобиологических экспериментов с серебросодержащими радиосенсибилизаторами. Для трубки с медным анодом на 45 кВ рекомендуется алюминиевый фильтр толщиной 1–2 мм (или титановый

фильтр толщиной 0,1–0,3 мм): при алюминиевом фильтре DEF для 1 % серебра составляет 1,48–1,62, а керма в ткани 2 Гр на поверхности образца (на расстоянии 10 см от фокусного пятна, при токе 40 мА) достигается примерно за 15–33 с. Кроме того, установлено, что функция CS_Energy библиотеки xraylib 4.3.0 занижает массовые коэффициенты поглощения энергии лёгких элементов при 15–45 кэВ на величину до 37 % (для кислорода при 30 кэВ), что привело бы к завышению DEF (1,72 вместо 1,48 для 1 % серебра и фильтра 1 мм Al); поэтому следует использовать таблицы NIST.

Достоверность результатов. Достоверность результатов обеспечивается применением общепризнанных физических моделей и оценённых данных, а именно таблиц NIST по взаимодействию фотонов с веществом [59] и параметров тормозной способности из доклада МКРЕ № 37 [68]. Реализованная формула Бете воспроизводит ионизационную тормозную способность воды из базы данных NIST ESTAR при 50 кэВ (6,603 МэВ·см^2/г) [69]. РМ также воспроизводит СПО, рассчитанные SpekPy для вольфрамового анода при 50–100 кВ, с точностью до 6 %, а сам SpekPy валидирован по результатам измерений [51]. Коэффициенты передачи энергии, восстановленные по данным о взаимодействии, используемым в программе МК, воспроизводят массовые коэффициенты поглощения энергии NIST для H, C и O при 20–40 кэВ с точностью до 0,3 %, а значения DEF, полученные методом МК и аналитически, согласуются в пределах 1–10 %. Анализ чувствительности даёт DEF = 1,48 ± 0,02 (коэффициент охвата $k=1$) для 1 % серебра и фильтрации 1 мм Al.

Апробация результатов. Основные результаты диссертации были доложены и обсуждены на [заполняется автором: конференции и семинары, на которых были доложены результаты].

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в [заполняется автором: список публикаций].

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений; им предшествуют

аннотации на трёх языках (узбекском, русском и английском) и список сокращений и обозначений. Работа изложена на 90 с., содержит 0 рис. и 0 табл.; число источников в списке литературы — 121. В главе 1 представлен обзор литературы по радиосенсибилизаторам на основе элементов с высоким Z и по моделированию спектров, в главе 2 описаны РМ и методы расчёта параметров качества пучка и DEF, включая верификацию методом МК, а в главе 3 представлены и обсуждаются полученные результаты. Приложения содержат фрагменты исходного кода и сведения о воспроизводимости результатов.

ГЛАВА 1. РАДИОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАМИ С ВЫСОКИМ АТОМНЫМ НОМЕРОМ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В настоящей главе рассмотрены физические и радиобиологические основы работы. Анализируются клиническая проблема, обусловливающая применение радиосенсибилизаторов, взаимодействие фотонов киловольтного диапазона с биологической средой и развитие радиосенсибилизации элементами с высоким атомным номером (элементами с высоким Z) — от йодсодержащих контрастных средств до металлических наночастиц. Далее рассматриваются серебро как радиосенсибилизатор и методы моделирования спектров рентгеновских трубок. Глава завершается выводами, определяющими задачи настоящей диссертации.

1.1. Лучевая терапия и проблема толерантности нормальных тканей

Злокачественные новообразования являются одной из основных причин заболеваемости и смертности во всём мире [1]. Лучевая терапия (ЛТ) наряду с хирургическим лечением и химиотерапией является одним из основных методов лечения онкологических заболеваний [4]. Согласно оценке, полученной при анализе клинических рекомендаций, основанных на принципах доказательной медицины, оптимальная доля применения ЛТ составляет около 52 %, т. е. показания к ЛТ имеются примерно у половины всех онкологических больных [2]. Терапевтическое действие ЛТ основано на повреждении клеточной ДНК, которое вызывается непосредственно вторичными электронами или опосредованно свободными радикалами, образующимися при радиолизе воды; наиболее летальными из этих повреждений являются двунитевые разрывы [3]. Поскольку передача энергии ионизирующим излучением неизбирательна, такие же повреждения возникают в здоровых тканях, через которые проходит пучок, и именно их

реакция в конечном счёте ограничивает дозу, которую можно подвести к опухоли [3, 4].

Количественным выражением этого ограничения служит терапевтический интервал (терапевтический индекс). Вероятности контроля опухоли и осложнений со стороны нормальных тканей возрастают с дозой по сигмоидным кривым «доза — эффект», а терапевтический интервал характеризует расстояние между этими кривыми [3]. Если кривые расположены близко друг к другу, повышение дозы, которое улучшило бы локальный контроль, одновременно приводит к недопустимой частоте тяжёлых осложнений, так что предписываемая доза ограничивается толерантностью нормальных тканей и органов, расположенных вблизи мишени. Поэтому токсичность для нормальных тканей рассматривается как главный фактор, ограничивающий эффективность ЛТ [4]. Проблема усугубляется в случае радиорезистентных опухолей, в частности опухолей, содержащих гипоксические клетки, которые вследствие кислородного эффекта значительно менее чувствительны к рентгеновскому излучению, чем хорошо оксигенированные клетки [3].

Для расширения терапевтического интервала разработан ряд подходов. Фракционирование суммарной дозы основано на различиях между нормальными и опухолевыми тканями в репарации и восстановлении [3, 4]. Конформные методики, такие как ЛТ с модуляцией интенсивности, в сочетании с визуальным контролем придают области высокой дозы форму объёма мишени и уменьшают облучаемый объём нормальных тканей [4, 17]. Однако ни один из этих подходов не изменяет отношения энергии, поглощённой в единице массы, в опухолевых клетках и в нормальных клетках, находящихся в той же области пучка. Третий подход воздействует непосредственно на это отношение: радиосенсибилизаторы — это вещества, усиливающие действие излучения на опухолевые клетки в большей степени, чем на нормальные [3, 5].

К химическим радиосенсибилизаторам относятся миметики кислорода, например нитроимидазолы, имитирующие действие кислорода в гипоксических клетках [5]. Соединения платины, золота, рутения и других переходных металлов сочетают химическую и биологическую активность с наличием тяжёлых атомов [6]. В основе применения элементов с высоким Z лежит иной, по существу физический принцип. Такой элемент, сконцентрированный в опухоли, поглощает большую долю энергии падающих фотонов, чем мягкая ткань, вследствие чего доза в опухоли возрастает, тогда как доза в окружающих тканях, не содержащих этого элемента, в первом приближении остаётся неизменной [7, 9]. Величина этого увеличения выражается коэффициентом усиления дозы (DEF) — отношением поглощённой дозы в ткани, содержащей агент с высоким Z, к поглощённой дозе в той же ткани без него (раздел 2.6). В отличие от химической сенсибилизации, эта физическая составляющая эффекта может быть рассчитана по данным о взаимодействии излучения с веществом, если известно поле излучения.

Физический выигрыш от элемента с высоким Z сильно зависит от энергии фотонов. Расчёты методом Монте-Карло (МК) для наночастиц золота показали, что макроскопическое усиление дозы в киловольтных пучках рентгеновского излучения значительно больше, чем в мегавольтных [10], поскольку фотоэффект, сильно зависящий от Z, преобладает лишь при низких энергиях фотонов (раздел 1.2). Киловольтное рентгеновское излучение применяется в поверхностной и ортовольтной терапии [17], а дозиметрия пучков 40–300 кВ в лучевой терапии и радиобиологии выполняется по специальным протоколам, в которых качество пучка задаётся слоем половинного ослабления (СПО) [14, 70]. Поскольку усиление определяется энергетическим распределением фотонов, значение DEF для того или иного агента не может быть указано без задания спектра рентгеновского излучения, который зависит от конструкции рентгеновской трубки и от её фильтрации. В настоящей работе эта задача решается для

серебра, облучаемого пучком рентгеновской трубки с медным анодом при напряжении 45 кВ.

1.2. Взаимодействие фотонов киловольтного диапазона с биологической средой

При энергиях до 50 кэВ фотоны взаимодействуют с веществом посредством фотоэлектрического поглощения, некогерентного (комптоновского) рассеяния и когерентного (рэлеевского) рассеяния; образование пар невозможно, поскольку его порог $2m_e c^2 = 1,022$ МэВ (удвоенная энергия покоя электрона) лежит намного выше этого диапазона [8, 62]. Массовый коэффициент ослабления вещества равен сумме парциальных коэффициентов этих процессов [62, 71]:

$$\frac{\mu}{\rho} = \frac{\tau}{\rho} + \frac{\sigma_{coh}}{\rho} + \frac{\sigma_{inc}}{\rho} \tag{1.1}$$

где μ — линейный коэффициент ослабления; ρ — плотность среды; τ/ρ, σ_{coh}/ρ и σ_{inc}/ρ — массовые коэффициенты фотоэлектрического поглощения, когерентного рассеяния и некогерентного рассеяния соответственно (все — в см²/г). Для смеси, такой как мягкая ткань, коэффициенты элементов суммируются с весами, равными массовым долям элементов [62]; оценённые данные табулированы Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) [59, 72].

При фотоэффекте фотон поглощается связанным электроном, который вылетает из атома с кинетической энергией, равной энергии фотона E за вычетом энергии связи электрона [8]. Взаимодействие происходит преимущественно с наиболее сильно связанной из доступных оболочек, и в промежутках между краями поглощения массовый коэффициент фотоэлектрического поглощения изменяется приблизительно как

$$\frac{\tau}{\rho} \propto \frac{Z^3}{E^3} \tag{1.2}$$

где Z — атомный номер поглощающего элемента; атомное сечение изменяется приблизительно как Z^4/E^3 [8, 62]. Поэтому в расчёте на единицу массы тяжёлый элемент поглощает фотоны гораздо сильнее, чем H, C, N и O, на долю которых приходится почти вся масса мягкой ткани [61]. Однако эта зависимость справедлива лишь в промежутках между краями поглощения: ниже K-края тяжёлого элемента электроны его K-оболочки не могут участвовать в фотопоглощении, и отношение его коэффициента к коэффициенту ткани оказывается значительно меньше, чем можно было бы ожидать, исходя только из атомных номеров.

Края поглощения представляют собой резкие скачки τ/ρ при энергиях фотонов, равных энергиям связи атомных оболочек [8]; у серебра K-край расположен при 25,514 кэВ, а три края L-подоболочек лежат в интервале от 3,35 до 3,81 кэВ. Вакансия, образовавшаяся при фотопоглощении, заполняется электроном с внешней оболочки, а высвобождающаяся энергия испускается либо в виде характеристического (флуоресцентного) рентгеновского фотона, либо в виде оже-электрона [73, 74]. Выход флуоресценции K-оболочки ω_K, т. е. вероятность радиационной релаксации вакансии в K-оболочке, быстро возрастает с увеличением Z: он равен 0,039 для алюминия, 0,454 для меди, 0,831 для серебра и 0,960 для золота (см. табл. 2.2) [60, 74]. У H, C, N и O, энергии связи K-оболочки которых меньше 1 кэВ, практически вся поглощённая энергия остаётся вблизи места взаимодействия в виде кинетической энергии электронов. Тяжёлый элемент, напротив, переизлучает значительную её часть в виде флуоресценции: средняя длина свободного пробега фотонов Kα серебра (около 22 кэВ) в мягкой ткани составляет около 1,5 см, тогда как его низкоэнергетические оже-электроны передают свою энергию в непосредственной близости от атома (раздел 1.3).

При комптоновском рассеянии фотон передаёт часть своей энергии атомному электрону; при киловольтных энергиях рассеянный фотон сохраняет большую часть энергии падающего фотона [8, 62]. Связь электронов в атоме уменьшает сечение рассеяния на свободном электроне

(сечение Клейна–Нишины) при низких энергиях и малых углах, что описывается функцией некогерентного рассеяния $S(x,Z)$, где x — переменная передачи импульса; рэлеевское рассеяние лишь отклоняет фотон и описывается атомным формфактором $F(x,Z)$ [64]. В мягкой ткани некогерентное рассеяние превосходит фотопоглощение в верхней части интервала энергий ниже 50 кэВ, тогда как в серебре во всём этом интервале преобладает фотопоглощение [8, 72]. Поскольку не вся энергия взаимодействующего фотона поглощается локально, массовый коэффициент поглощения энергии μ_{en}/ρ учитывает только энергию, переданную заряженным частицам и не переизлучённую ими в виде тормозного излучения [62, 75]:

$$\frac{\mu_{en}}{\rho}=\left[\frac{\tau}{\rho}\left(1-\frac{X}{E}\right)+\frac{\sigma_{inc}}{\rho}\frac{\acute{T}_{inc}}{E}\right)(1-\acute{g}) \tag{1.3}$$

где X — средняя энергия, испускаемая в виде флуоресцентного излучения в расчёте на один акт фотопоглощения; $\acute{T}_{inc}$ — средняя кинетическая энергия комптоновского электрона отдачи; $\acute{g}$ — средняя доля кинетической энергии вторичных электронов, преобразуемая в тормозное излучение, которая пренебрежимо мала для фотонов киловольтного диапазона в средах с низким Z; остальные обозначения те же, что и в формуле (1.1) [62]. Значения μ_{en}/ρ из таблиц NIST, используемые в настоящей работе, основаны на расчётах Зельцера [59, 75].

Согласно определениям Международной комиссии по радиационным единицам и измерениям (МКРЕ), керма K — это сумма начальных кинетических энергий всех заряженных частиц, освобождённых фотонами, в расчёте на единицу массы; керма столкновений K_{col} — её часть, не преобразуемая в тормозное излучение; поглощённая доза D — средняя энергия, переданная единице массы вещества, выражаемая в греях (1 Гр = 1 Дж/кг) [62, 76]. В условиях электронного (зарядового) равновесия (ЭЗЧ), когда энергия, вносимая заряженными частицами в малый объём, равна

энергии, выносимой ими из него, поглощённая доза равна керме столкновений [62, 71]:

$$D = K_{col} = \Psi \frac{\mu_{en}}{\rho} \tag{1.4}$$

где $\Psi = \Phi E$ — флюенс энергии моноэнергетических фотонов с энергией E и флюенсом Φ; для полиэнергетического пучка правая часть интегрируется по спектру фотонов (раздел 2.5). Пробеги в ткани вторичных электронов, освобождаемых фотонами с энергией ниже 50 кэВ, значительно меньше миллиметра, поэтому ЭЗЧ устанавливается уже вблизи поверхностей и границ раздела сред, а согласно теореме Фано оно не нарушается при изменениях плотности в среде однородного атомного состава [77]. Следовательно, поглощённые дозы в двух средах, облучаемых фотонами с одинаковым спектром, относятся как их усреднённые по спектру массовые коэффициенты поглощения энергии. Это соотношение лежит в основе макроскопического коэффициента DEF, рассчитываемого через керму (раздел 2.6), и нарушается лишь на расстояниях порядка пробегов электронов от включения с высоким Z.

Коэффициенты серебра и мягкой ткани МКРЕ-44 [61] сопоставлены на рис. 1.1; графики построены по таблицам NIST [59]. Выше примерно 4 кэВ, т. е. выше L-краёв, оба коэффициента серебра превышают соответствующие коэффициенты ткани более чем на порядок, а отношение массовых коэффициентов поглощения энергии возрастает от 21,0 при 8 кэВ до 31,8 при 25 кэВ. На K-крае μ/ρ серебра возрастает в 5,8 раза — с 9,53 до 55,4 см²/г, тогда как μ_{en}/ρ возрастает лишь в 2,4 раза — с 8,54 до 20,3 см²/г. Причиной этого является флуоресценция K-оболочки: около 83 % K-вакансий ($\omega_K = 0{,}831$) релаксируют с испусканием рентгеновского K-излучения, преимущественно Kα-фотонов с энергией около 22 кэВ, энергия которых уносится из места взаимодействия и не учитывается в μ_{en}/ρ.

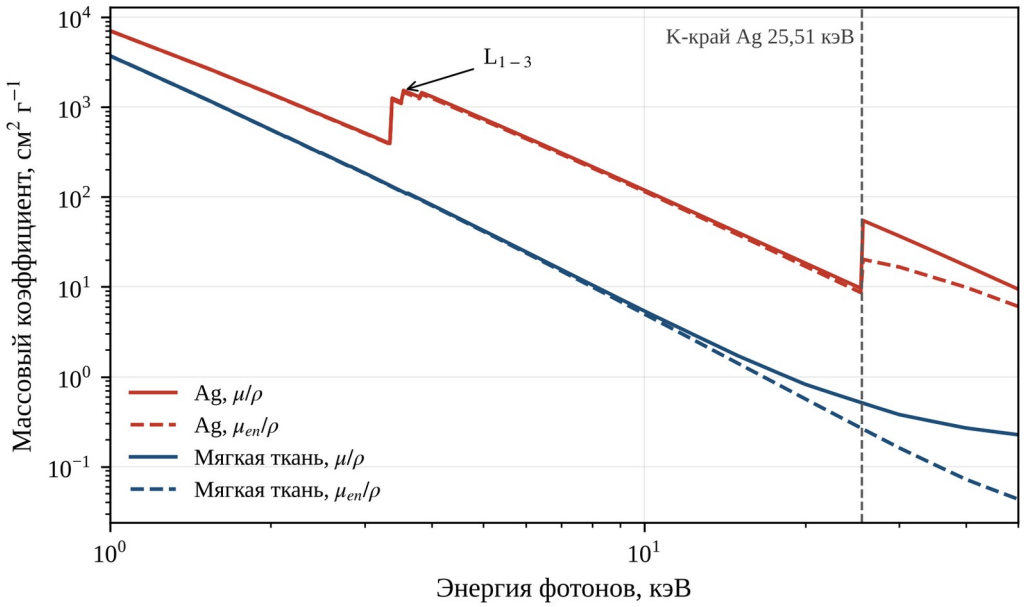


Рис. 1.1. Массовые коэффициенты ослабления (сплошные линии) и массовые коэффициенты поглощения энергии (штриховые линии) серебра и мягкой ткани МКРЕ-44 в диапазоне энергий 1–50 кэВ (данные NIST). Вертикальная штриховая линия отмечает K-край Ag при 25,51 кэВ; стрелка указывает края L-подоболочек серебра.

Для мягкой ткани оба коэффициента почти совпадают ниже примерно 10 кэВ и расходятся при более высоких энергиях, где всё большая доля ослабления приходится на рассеяние, при котором передаётся мало энергии. Выше K-края μ_{en}/ρ серебра уменьшается с ростом энергии медленнее, чем его μ/ρ, поскольку фиксированная энергия флуоресценции составляет всё меньшую долю энергии фотона, а также медленнее, чем μ_{en}/ρ ткани. Вследствие этого после скачка на крае примерно от 32 до примерно 76 отношение массовых коэффициентов поглощения энергии серебра и ткани продолжает возрастать, достигая 102,7 при 30 кэВ, 120,0 при 35 кэВ и максимума около 139 при 40–45 кэВ. Поэтому доля флюенса энергии фотонов выше K-края Ag является ключевой характеристикой пучка, предназначенного для облучения с усилением дозы серебром, а её определение для трубки с медным анодом — одной из центральных задач настоящей работы.

1.3. Радиосенсибилизаторы с высоким Z: от йодсодержащих контрастных средств до металлических наночастиц

Представление об усилении дозы вблизи среды с высоким Z в киловольтных пучках восходит к работе Спайерса, который проанализировал, каким образом повышенное поглощение энергии костью и пробеги вторичных электронов определяют дозу в мягких тканях внутри облучаемой кости и вблизи неё [18]. Этот анализ уже содержал обе физические составляющие более поздних концепций усиления дозы: повышенную передачу энергии материалу с высоким Z и перенос энергии вторичными электронами в прилегающую ткань. Позднее Das и Chopra количественно оценили возмущение дозы, обусловленное обратным рассеянием, на границах раздела между тканью и материалами с высоким Z в киловольтных пучках [78]. За пределами расстояний порядка пробегов электронов доза вновь определяется локальным флюенсом фотонов и коэффициентом поглощения энергии.

В первых систематических исследованиях использовался йод, входящий в состав разрешённых для клинического применения контрастных средств. Matsudaira и др. установили, что йодсодержащее контрастное средство повышает чувствительность культивируемых клеток млекопитающих к рентгеновскому излучению, но не к гамма-излучению [79], что указывает на фотоэлектрическое поглощение низкоэнергетических фотонов йодом. Mello и др. рассчитали усиление дозы в опухолях, содержащих йод, для киловольтного рентгеновского излучения [19], а Solberg и др. вычислили значения DEF для терапии опухолей головного мозга, основанной на усилении дозы [20]. Клинического применения эта концепция достигла, когда с помощью компьютерного томографа, модифицированного для терапии (CTRx), была проведена первая лучевая терапия метастатических опухолей головного мозга у человека с применением йодсодержащего контрастного средства [21]. Позднее монохроматические синхротронные пучки использовались для лечения крыс

с глиомами F98, в которые было введено йодсодержащее контрастное средство [80], а также для экспериментального определения оптимальной энергии, обеспечивающей усиление радиотоксичности стабильных йодированных соединений в клетках [81]. Киловольтная лучевая терапия с контрастным усилением была также проанализирована дозиметрически и микродозиметрически методом МК-моделирования [82], а модифицированные мегавольтные пучки применялись в сочетании с йод- и гадолинийсодержащими контрастными средствами [83].

Препараты на основе платины сочетают в себе химиотерапевтический агент и атом с высоким Z. Biston и др. сообщили об излечении крыс с радиорезистентными глиомами F98, получавших цисплатин и облучённых монохроматическим синхротронным рентгеновским излучением; при таком лечении использовалась фотоактивация платины на её K-крае [84]. Pignol и др. проанализировали клиническое значение ионизации внутренних оболочек и оже-каскадов для радиосенсибилизации с помощью йоддезоксиуридина, бромдезоксиуридина, солей платины и порфириновых соединений гадолиния [85]; если тяжёлый атом находится в ДНК или вблизи неё, короткопробежные оже-электроны передают свою энергию в непосредственной близости от этой критической мишени. Эта работа привлекла внимание к субклеточной локализации атома с высоким Z, а не только к его концентрации, и с тех пор комплексы переходных металлов широко исследуются в качестве радиосенсибилизаторов, сочетающих этот физический механизм с химической и биологической активностью [6].

Современный этап развития данного направления начался с исследования Hainfeld и др., в котором наночастицы золота (AuNP) диаметром 1,9 нм заметно повысили годичную выживаемость мышей-опухоленосителей, облучённых рентгеновским излучением 250 кВп (кВп — пиковое напряжение на трубке в киловольтах) [9]. Ключевые параметры, определяющие эффективность наночастиц, а именно их материал, размер и покрытие, а также энергия фотонов, были систематически проанализированы

[86]. Радиосенсибилизация с помощью AuNP была продемонстрирована in vitro при облучении киловольтным рентгеновским излучением, применяемым в поверхностной терапии [23], пучками для ортовольтной и поверхностной терапии — для конъюгированных с фолатом AuNP в клетках HeLa [87], а также моноэнергетическими синхротронными пучками, использованными для определения оптимальной энергии фотонов [88]. Клеточное поглощение и радиосенсибилизация зависят от размера частиц [22], а в экспериментах с ДНК в растворе в качестве определяющих параметров были выявлены энергия фотонов, размер частиц и их концентрация [89]. Эти результаты обобщены в ряде обзоров [90–94] и в «дорожной карте» внедрения в клиническую практику [28].

Физика радиосенсибилизации с помощью AuNP изучалась главным образом методом МК-моделирования. После первой оценки методом МК макроскопического усиления дозы в опухоли с помощью AuNP при типичных режимах лучевого лечения [10] Zhang и др. количественно оценили избирательное усиление дозы в опухоли для различных источников фотонов [24], Kakade и Sharma оценили его для терапевтических фотонных пучков [95], а Koger и Kirkby установили, что киловольтный диапазон является оптимальным для ротационной (арочной) лучевой терапии с усилением дозы AuNP [96]. Lechtman и др. показали, как радиосенсибилизация зависит от энергии фотонов, а также от размера, концентрации и локализации наночастиц [97]. В микроскопическом масштабе усиление дозы вокруг AuNP носит сильно локализованный характер [30], а пространственное распределение испускаемых ими вторичных электронов было охарактеризовано с помощью программного пакета Geant4 [25]. Эти исследования согласованно указывают на сильную энергетическую зависимость, поэтому достоверное описание падающего спектра является необходимым условием любого расчёта усиления дозы.

Однако биологический эффект наночастиц с высоким Z не может быть объяснён только увеличением средней дозы. Радиоусиление обычно

подразделяют на физическую стадию, на которой частица поглощает дополнительную энергию фотонов и испускает фотоэлектроны, оже-электроны и флуоресцентные фотоны; химическую стадию, сопровождающуюся дополнительным образованием активных форм кислорода (АФК); и биологическую стадию, включающую окислительный стресс, нарушение клеточного цикла и ингибирование репарации ДНК [7, 26, 27, 98]. McMahon и др. с помощью модели локального эффекта показали, что сильно неоднородное наномасштабное распределение поглощённой энергии вблизи облучаемых наночастиц, содержащих тяжёлые атомы, может объяснить биологические эффекты, превышающие макроскопическое усиление дозы [31]. Поэтому коэффициент сенсибилизации (SER), измеряемый в экспериментах на клетках, может превышать макроскопический DEF при том же облучении. Тем не менее макроскопический DEF остаётся базовой величиной, необходимой для отделения физического вклада от химического и биологического.

Хотя в литературе преобладают работы, посвящённые золоту, выбор элемента неочевиден. Roeske и др. охарактеризовали теоретическое усиление дозы наночастицами различных элементов, рассчитанное через керму, в зависимости от энергии фотонов [13], а McMahon и др. использовали физическое моделирование для оптимизации выбора элемента для радиосенсибилизаторов на основе наночастиц [29]. В приближении кермы сравнение сводится к отношению $R(E)$ массового коэффициента поглощения энергии элемента к коэффициенту ткани: для ткани, содержащей элемент в массовой доле w и облучаемой моноэнергетическими фотонами с энергией E, DEF равен $1+w\left[R(E)-1\right)$ (раздел 2.6). Отношение $R(E)$ для серебра, йода, гадолиния, платины, золота и висмута приведено на рис. 1.2 для интервала 5–45 кэВ, охватывающего практически весь спектр трубки при напряжении 45 кВ.

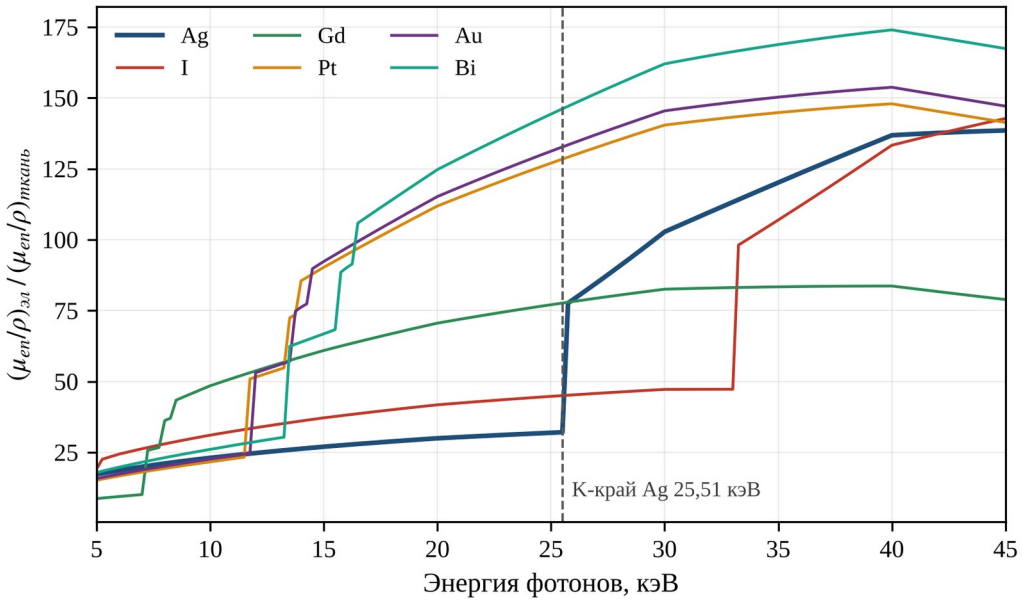


Рис. 1.2. Отношение массового коэффициента поглощения энергии Ag, I, Gd, Pt, Au и Bi к соответствующему коэффициенту мягкой ткани МКРЕ-44 в диапазоне энергий 5–45 кэВ (данные NIST). Вертикальная штриховая линия отмечает K-край Ag при 25,51 кэВ.

Ниже примерно 12 кэВ отношения для серебра, платины, золота и висмута близки, а для йода несколько выше. Выше своих L-краёв (7,2–8,4 кэВ) и примерно до 13 кэВ наибольшее отношение имеет гадолиний, поэтому он особенно эффективно поглощает линии Cu Kα с энергией около 8,0 кэВ. L-края платины, золота и висмута при энергиях около 12–16 кэВ увеличивают их отношения в несколько раз, и в интервале примерно от 12 до 25,5 кэВ серебро имеет наименьшее отношение из шести элементов. Выше своего K-края серебро сначала сравнивается с гадолинием, K-край которого (50,239 кэВ) лежит выше максимальной энергии фотонов пучка, а затем превосходит его; кроме того, оно превосходит йод вплоть до K-края йода при 33,169 кэВ. При 40–45 кэВ отношения для йода, платины и серебра становятся сопоставимыми, тогда как золото и висмут сохраняют наибольшие значения.

Отсюда следуют два вывода. Во-первых, можно ожидать, что в расчёте на единицу массы серебро окажется более слабым физическим сенсибилизатором, чем платина, золото и висмут, отношения для которых превышают отношение для серебра на большей части интервала; его преимущество перед йодом и гадолинием ограничено энергиями выше его K-

края, а обеспечит ли оно более высокий DEF, зависит от спектра. Во-вторых, физическая эффективность серебра определяется главным образом долей флюенса энергии фотонов выше его K-края: в интервале от 8 кэВ до края, включающем K-линии Cu при 8,0–8,9 кэВ, массовый коэффициент поглощения энергии серебра превышает коэффициент ткани лишь в 21–32 раза, тогда как выше края — в 76–139 раз. Поэтому следует ожидать, что конструктивные параметры трубки и в особенности её фильтрация, перераспределяющие флюенс энергии относительно 25,514 кэВ, будут иметь решающее значение для DEF, что количественно проверяется в главе 3. Доводы, которые тем не менее говорят в пользу серебра, рассмотрены в разделе 1.4.

1.4. Серебро и наночастицы серебра как радиосенсибилизаторы

Серебро ($Z = 47$) занимает промежуточное положение между лёгкими элементами мягкой ткани и тяжёлыми элементами, такими как золото ($Z = 79$), которые преобладают в литературе, посвящённой радиосенсибилизаторам с высоким атомным номером. Наночастицы серебра (AgNP) широко исследуются в биомедицине. Их синтез, свойства и терапевтическое применение рассмотрены в обзоре Wei и др. [99], а биомедицинское применение, в том числе антимикробное и противоопухолевое, — в обзоре Burdușel и др. [100]. Серебро дешевле золота, а AgNP могут быть получены также методом «зелёного» синтеза, например с использованием яичного белка в качестве реакционной среды [101]. Для лучевой терапии особый интерес представляют два свойства серебра: его биологическая активность и положение его K-края поглощения в пределах спектров рентгеновских трубок, работающих при напряжении в несколько десятков киловольт.

Биологическая активность AgNP тесно связана с их токсичностью. AshaRani и др. показали, что AgNP обладают цитотоксичностью и генотоксичностью в отношении клеток человека: они индуцируют образование АФК, вызывают повреждения ДНК и остановку клеточного

цикла, а также вовлекают митохондрии в токсический ответ [37]. Эти эффекты соответствуют химической и биологической стадиям радиоусиления, описанным в разделе 1.3, на которых дополнительные АФК, окислительный стресс, нарушение клеточного цикла и ингибирование репарации ДНК усиливают первичное физическое повреждение [7, 98]. Поэтому AgNP могут повышать радиочувствительность клеток в большей степени, чем это обеспечило бы одно лишь создаваемое ими физическое усиление дозы. В то же время их цитотоксичность [37] делает избирательное накопление AgNP в опухоли необходимым условием терапевтического применения, а влияние усиления дозы в опухоли на окружающие здоровые ткани также требует оценки [39].

Экспериментальные данные о радиосенсибилизации серебром обобщены в табл. 1.1. В одной из ранних работ Xu и др. показали, что AgNP повышают чувствительность опухолевых клеток к гибели под действием ионизирующего излучения [32]. Lu и др. получили биосовместимые AgNP методом «зелёного» синтеза с использованием яичного белка и наблюдали усиление радиационного воздействия на опухолевые клетки [101]. Наиболее часто исследуемой моделью опухоли в этой группе работ является глиома. Liu и др. исследовали AgNP в качестве нового радиосенсибилизатора при глиоме in vitro и in vivo и предложили их как альтернативу золоту [11]. В последующем исследовании AgNP превзошли AuNP по радиосенсибилизирующему действию на клетки глиомы U251 in vitro и в интракраниальной модели глиомы у мышей [12]. AgNP также повышали эффективность лучевой терапии в отношении гипоксических клеток глиомы [33], которые менее чувствительны к рентгеновскому излучению вследствие кислородного эффекта [3], а функционализация AgNP полиэтиленгликолем (ПЭГ) и аптамером AS1411 усиливала их радиосенсибилизирующее действие при лучевой терапии глиомы [34]. На других опухолевых моделях Swanner и др. установили, что цитотоксическое и радиосенсибилизирующее действие AgNP различается для клеток трижды негативного рака молочной железы и

клеток молочной железы, не относящихся к трижды негативному типу [35], а Habiba и др. использовали декорированные графеном нанопризмы серебра в качестве радиосенсибилизаторов для повышения эффективности лучевой терапии колоректального рака [36].

Таблица 1.1. Исследования наночастиц серебра в качестве радиосенсибилизаторов.

Исследование	**Система / вид излучения**	**Основной результат**
Xu и др., 2009 [32]	Опухолевые клетки / ионизирующее излучение	AgNP усиливали радиационно-индуцированную гибель клеток (ранняя работа)
Lu и др., 2012 [101]	Опухолевые клетки / излучение	AgNP, полученные «зелёным» синтезом: хорошая биосовместимость, усиление радиационного воздействия
Liu и др., 2013 [11]	Глиома, in vitro и in vivo / излучение	AgNP предложены в качестве радиосенсибилизатора и альтернативы золоту
Swanner и др., 2015 [35]	Трижды негативные и не трижды негативные клетки молочной железы / излучение	Цитотоксическое и радиосенсибилизирующее действие различалось для разных типов клеток
Liu и др., 2016 [12]	Клетки глиомы U251; интракраниальная модель у мышей / излучение	AgNP превзошли AuNP как радиосенсибилизаторы
Liu и др., 2018 [33]	Гипоксические клетки глиомы / лучевая терапия	AgNP повышали эффективность лучевой терапии в условиях гипоксии
Zhao и др., 2019 [34]	Глиома / лучевая терапия	AgNP, функционализированные ПЭГ и AS1411, усиливали радиосенсибилизацию
Habiba и др., 2019 [36]	Колоректальный рак / лучевая терапия	Декорированные графеном нанопризмы серебра действовали как радиосенсибилизаторы

Исследования, приведённые в табл. 1.1, различаются типом и покрытием частиц (например, AgNP с покрытием из ПЭГ и аптамера [34] или декорированные графеном нанопризмы [36]), биологическими моделями и условиями облучения. Поэтому их результаты невозможно количественно сопоставить между собой. Кроме того, физическое усиление дозы сильно зависит от спектра фотонов (раздел 1.3), так что биологический коэффициент усиления, приведённый без указания спектра, невозможно разделить на физический и нефизический вклады. Особенно показательно сравнение с золотом [12]. В расчёте на единицу массы серебро и золото поглощают энергию фотонов в сопоставимой степени при энергиях ниже примерно 12 кэВ, тогда как в интервале примерно от 12 до 45 кэВ золото поглощает сильнее (рис. 1.2). В мегавольтных же пучках макроскопическое усиление

дозы даже для золота значительно меньше, чем в киловольтных [10], поскольку в них преобладает комптоновское рассеяние, массовый коэффициент которого лишь слабо зависит от атомного номера [8]. Следовательно, для киловольтных спектров с энергиями ниже 45 кэВ и для мегавольтных пучков более сильное макроскопическое физическое усиление дозы вряд ли объясняет преимущество AgNP. Это позволяет предположить существенный вклад химической и биологической активности серебра [37] и наномасштабных эффектов выделения энергии [31]; для подтверждения этого необходима количественная оценка физической составляющей для чётко охарактеризованного пучка.

В рассмотренной литературе дозиметрических исследований серебра меньше, чем биологических. Taha и др. с помощью МК-моделирования на цифровом фантоме оценили усиление дозы, обусловленное AgNP, имплантированными в опухоль головного мозга, при брахитерапии [38]. Çağlar и др. методом МК-моделирования исследовали, как усиление дозы, создаваемое AgNP в опухоли, влияет на окружающие здоровые ткани [39], а Eşitmez и др. в исследовании чувствительности методом МК сравнили наночастицы серебра и золота по усилению дозы в слоистых моделях кожи [40]. Merkis и др. экспериментально исследовали дозовую чувствительность и эффект усиления дозы в дозиметрических гелях, обогащённых AgNP [41]. Зависимость усиления дозы наночастицами от глубины в ортовольтных пучках, значимая и для серебра, была изучена Chow и Jubran в фантомном исследовании методом МК [42]. Систематического анализа того, как конструкция и фильтрация киловольтной рентгеновской трубки определяют DEF ткани, содержащей серебро, в литературе, рассмотренной в настоящей работе, не обнаружено.

Выбор пучка для серебра вытекает из его атомных данных (табл. 2.2). Энергия связи K-оболочки серебра составляет 25,514 кэВ, его L3-край расположен при 3,351 кэВ, а энергия линии Kα1 равна 22,163 кэВ. Поскольку выход флуоресценции K-оболочки равен $\omega_K = 0,831$, лишь около 17 % K-

вакансий релаксируют путём оже-переходов, при которых энергия выделяется вблизи атома [73, 74]. Остальные 83 % вакансий заполняются с испусканием рентгеновского K-излучения, главным образом Kα-фотонов с энергией около 22 кэВ, длина свободного пробега которых в мягкой ткани составляет около 1,5 см и которые уносят эту энергию от поглощающего атома. Как показано в разделах 1.2 и 1.3, отношение массовых коэффициентов поглощения энергии серебра и мягкой ткани МКРЕ-44 составляет 21–32 в интервале от 8 кэВ до K-края, но 76–139 в интервале от края до 45 кэВ. K-край золота расположен при 80,725 кэВ и может быть использован только при напряжениях на трубке выше примерно 81 кВ, тогда как K-край серебра находится в пределах спектра любой трубки, работающей при напряжении выше примерно 26 кВ. Поэтому наиболее благоприятными для физического усиления дозы серебром являются киловольтные спектры с большой долей флюенса энергии в интервале между K-краем Ag и граничной энергией пучка, которая для рассматриваемой здесь трубки равна 45 кэВ. K-линии Cu с энергиями 8,0–8,9 кэВ, преобладающие во флюенсе фотонов нефильтрованного пучка трубки с медным анодом, лежат значительно ниже этого энергетического окна.

1.5. Методы моделирования спектров рентгеновских трубок

Для расчёта DEF необходим спектр источника рентгеновского излучения. Спектры могут быть измерены полупроводниковыми детекторами [44], однако такие измерения требуют поправок на отклик детектора и практически неосуществимы для каждой конфигурации трубки, поэтому параметрические исследования опираются на расчётные спектры. Методы расчёта подразделяются на четыре группы: эмпирические модели, интерполирующие измеренные или предварительно рассчитанные спектры; полуэмпирические модели, сочетающие упрощённое физическое описание с параметрами, подобранными по результатам измерений; физически обоснованные детерминированные модели, вычисляющие спектр на основе

сечений взаимодействия и данных о проникновении электронов; и, наконец, полное моделирование переноса электронов и фотонов в трубке методом МК. Основные особенности этих подходов сопоставлены в табл. 1.2.

Типичной эмпирической моделью является TASMIP (tungsten anode spectral model using interpolating polynomials — модель спектра вольфрамового анода на основе интерполяционных полиномов), которая генерирует спектры трубок с вольфрамовым анодом в диапазоне от 30 до 140 кВ с помощью интерполяционных полиномов, полученных по измеренным данным [43]. Программа spektr 3.0 обеспечивает моделирование и анализ спектров на основе модели TASMICS [102]. Эмпирические модели работают быстро и точны в пределах диапазона исходных данных, но привязаны к материалу анода, углу анода и собственной фильтрации тех трубок, для которых эти данные были получены. Дополнительную фильтрацию можно учесть в виде множителя ослабления, однако влияние материала и угла анода, исследуемое в настоящей работе, описать с их помощью невозможно.

Полуэмпирические модели восходят к теории непрерывного рентгеновского спектра Крамерса, согласно которой энергия, излучаемая толстой мишенью в единичном интервале энергии фотонов, пропорциональна $Z(T_0 - E)$, где Z — атомный номер материала мишени, T_0 — начальная кинетическая энергия электронов, E — энергия фотона [8, 103]. Birch и Marshall разработали полуэмпирическую модель спектров тормозного излучения и сравнили её со спектрами, измеренными литий-дрейфовым германиевым детектором (Ge(Li)) [44]. Tucker, Barnes и Chakraborty предложили полуэмпирическую модель спектров вольфрамовой мишени (модель TBC) [45]. Модели этой группы сочетают упрощённое сечение тормозного излучения с приближённым описанием проникновения электронов и самопоглощения фотонов в мишени, а часть параметров в них подбирается по экспериментальным данным. Они не требуют больших вычислительных затрат и в явном виде показывают зависимость спектра от напряжения на трубке, угла анода и фильтрации, однако их точность

ограничена упрощённым физическим описанием, а параметры специфичны для материала мишени (как правило, вольфрама).

В физически обоснованных детерминированных моделях большинство эмпирических параметров заменено данными, полученными из теории или из расчётов методом МК. Poludniowski и Evans описали проникновение электронов в рентгеновские мишени с помощью характеристик, полученных МК-моделированием [46], а Poludniowski использовал их для расчёта генерации рентгеновского излучения и его фильтрации внутри мишени [47]. Эта теория реализована в программе SpekCalc для вольфрамовых анодов [48]. Более поздний программный пакет SpekPy v2 предоставляет несколько физических моделей, в том числе используемую в настоящей работе модель casim, и несколько материалов анода, включая медь [15]; в версии 2.5.4 [58] медный анод доступен для напряжений 10–50 кВ. SpekPy опирается на модель испускания характеристического K- и L-излучения [104]; той же группой авторов разработана модель энергетического и углового распределения тормозного излучения [105] и проведена валидация получаемых спектров в диапазоне от 20 до 300 кВ [106]. Кроме того, SpekPy валидирован по измеренным спектрам и значениям СПО [51]. Детерминированные модели быстры и физически обоснованы, но охватывают только те материалы анода и напряжения, для которых имеются предварительно рассчитанные данные о переносе.

Наиболее полное описание даёт моделирование методом МК сопряжённого переноса электронов и фотонов в аноде и трубке. Ay и др. моделировали диагностические и маммографические спектры с помощью кода MCNP4C [50], а Verhaegen и др. — киловольтные рентгенотерапевтические аппараты с помощью системы EGS4/BEAM [49]. К универсальным кодам для такого моделирования относятся EGSnrc со схемой конденсированных историй для переноса электронов [107], программный комплекс Geant4 [108] и PENELOPE [109]. МК-моделирование учитывает обратное рассеяние электронов, угловое распределение

тормозного излучения и реальную геометрию трубки. Однако оно требует детальных геометрических данных и длительных расчётов и потому лучше подходит для эталонных расчётов, чем для обширных параметрических исследований.

Таблица 1.2. Сравнение подходов к моделированию рентгеновских спектров.

Подход	**Примеры**	**Преимущества**	**Ограничения**
Эмпирический (интерполяционный)	TASMIP [43]; spektr 3.0 [102]	Быстрота; точность в пределах диапазона данных	Фиксированные материал анода, угол анода и собственная фильтрация
Полуэмпирический	Kramers [103]; Birch–Marshall [44]; TBC [45]	Простота; явная зависимость от напряжения, угла и фильтрации	Упрощённая физика; параметры подобраны по измерениям, в основном для вольфрама
Физически обоснованный детерминированный	SpekCalc [48]; SpekPy v2 [15]; разработанная модель (настоящая работа)	Быстрота; физическая обоснованность; малое число подгоночных параметров	Приближённое описание переноса электронов; ограниченный набор анодов и напряжений
Метод Монте-Карло	MCNP4C [50]; EGS4/BEAM, EGSnrc [49, 107]; Geant4 [108]; PENELOPE [109]	Наиболее полное описание физики, включая обратное рассеяние и реальную геометрию трубки	Длительные расчёты; необходимость детальных геометрических данных; статистический шум

Независимо от выбранной модели рассчитанный спектр необходимо связать с измеряемыми величинами. В киловольтной дозиметрии качество пучка задаётся СПО вместе с напряжением на трубке [110], как в протоколе Американской ассоциации физиков в медицине (AAPM TG-61) для рентгеновских пучков 40–300 кВ [14] и в практических рекомендациях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ, TRS-398) [70]. Стандартные качества излучения Международной электротехнической комиссии (МЭК 61267), например серия RQR для диагностических пучков, также определяются через СПО [111]. Поэтому СПО является естественной величиной для сравнения моделей между собой и с результатами измерений. Однако СПО не определяет однозначно долю флюенса энергии выше K-края Ag, так что два пучка с близкими значениями СПО могут давать различные значения DEF для серебра; в главе 3 это показано для фильтров с краями поглощения (??).

Большинство рассмотренных выше моделей разработано для вольфрамовых анодов [43, 45, 48] — обычного материала мишени медицинских рентгеновских трубок [16]. Трубки с медным анодом применяются главным образом в рентгеноструктурном анализе (РСА), где рабочим излучением служит линия Cu Kα, а линия Kβ подавляется никелевым фильтром [52]. В РСА непрерывный спектр тормозного излучения является нежелательным фоном, тогда как для усиления дозы серебром он представляет собой полезную часть пучка, поскольку только фотоны тормозного излучения могут иметь энергию выше K-края Ag. В рассмотренной литературе полному спектру трубок с медным анодом и его зависимости от параметров трубки уделено значительно меньше внимания, чем спектрам трубок с вольфрамовым анодом. По этой причине в настоящей работе построена полуаналитическая физически обоснованная модель трубки с медным анодом, называемая разработанной моделью (РМ). Она объединяет ионизационную тормозную способность по Бете в приближении непрерывного замедления (CSDA) [53, 68], нерелятивистское сечение тормозного излучения Бете–Гайтлера с фактором Эльверта [54–56] и сечение ионизации K-оболочки Гризинского [57] и содержит единственный подгоночный параметр — коэффициент глубины проникновения электронов (глава 2). Тем самым все зависимости от параметров трубки остаются явными, а SpekPy v2 служит эталоном при валидации РМ.

1.6. Выводы по главе 1

Обзор литературы позволяет сделать следующие выводы, определяющие задачи настоящей работы. Физическое усиление дозы элементом с высоким Z в киловольтных пучках определяется отношением его массового коэффициента поглощения энергии к соответствующему коэффициенту ткани; для серебра это отношение возрастает от 21–32 в интервале от 8 кэВ до K-края при 25,514 кэВ до 76–139 в интервале от края до 45 кэВ. Поэтому физическая эффективность серебра определяется

главным образом долей флюенса энергии фотонов выше 25,514 кэВ, а значение DEF имеет смысл только вместе со спектром, для которого оно получено. AgNP действуют как радиосенсибилизаторы на моделях глиомы, рака молочной железы и колоректального рака, в одном из исследований — эффективнее, чем AuNP, и при этом сами обладают цитотоксичностью и генерируют АФК. Однако макроскопический физический вклад серебра для хорошо охарактеризованного киловольтного пучка, необходимый для отделения физических эффектов от химических и биологических, в рассмотренной литературе систематически не определён.

Модели спектров хорошо разработаны для вольфрамовых анодов, тогда как полному спектру трубок с медным анодом, применяемых главным образом в РСА, уделено значительно меньше внимания. Соответственно, в настоящей работе разрабатывается полуаналитическая модель спектра трубки с медным анодом при напряжении 45 кВ и проводится её валидация путём сравнения со SpekPy v2. Затем обе модели используются для расчёта спектра в зависимости от конструкции трубки и фильтрации, а также для определения DEF мягкой ткани, содержащей серебро, и его зависимости от концентрации, глубины и фильтрации. Аналитические результаты верифицируются МК-моделированием, серебро сравнивается с другими элементами с высоким Z, а неопределённость DEF оценивается в качестве основы для практических рекомендаций.

ГЛАВА 2. ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СПЕКТРА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И МЕТОДЫ РАСЧЁТА УСИЛЕНИЯ ДОЗЫ

В данной главе представлены полуаналитическая модель спектра рентгеновского излучения, предложенная в настоящей работе, — разработанная модель (РМ), — а также методы, применяемые для характеристики пучка и расчёта коэффициента усиления дозы (DEF). В разделах 2.1–2.5 прослеживается путь излучения от трубки до образца. В разделах 2.6–2.9 описаны расчёт DEF, верификация методом Монте-Карло (МК), используемые данные и программное обеспечение, а также вопросы радиационной безопасности. Все формулы приведены в том виде, в каком они реализованы в программном коде РМ (приложение А); энергии выражены в кэВ, а длины — в см, если не указано иное.

2.1. Конструктивные и технические параметры рентгеновской трубки с медным анодом

Рентгеновская трубка представляет собой вакуумированный баллон с двумя электродами — катодом и анодом, между которыми приложено высокое напряжение [16]. Электроны, испускаемые нагретой нитью накала катода вследствие термоэлектронной эмиссии, формируются фокусирующей чашечкой в пучок, который попадает на небольшой участок анода — фокусное пятно [16]. Ускоренные напряжением на трубке U, электроны достигают анода с кинетической энергией $T_0 = eU$, где e — элементарный заряд; в базовой конфигурации T_0 = 45 кэВ. Большая часть их энергии превращается в теплоту, и лишь малая доля испускается в виде тормозного и характеристического рентгеновского излучения [8, 16]. Ток трубки определяет число электронов, достигающих анода в единицу времени, так что число испущенных фотонов пропорционально произведению тока на время экспозиции, выражаемому в миллиампер-секундах (мА·с), тогда как форма спектра от тока не зависит. Поэтому все спектры в настоящей работе нормированы на 1 мА·с.

В рассматриваемой трубке с отражательной мишенью полезный пучок выходит из анода через ту же поверхность, на которую падают электроны (рис. 2.1), а толщина анода достаточна для полной остановки всех электронов. Угол анода θ — это угол между поверхностью анода и центральным лучом пучка. Поскольку электронный пучок перпендикулярен центральному лучу, электроны падают на анод под углом θ к нормали к поверхности, а фотоны на центральном луче выходят из поверхности под углом выхода θ. Малый угол анода уменьшает эффективный размер фокусного пятна (принцип линейного фокуса), однако фотоны, испускаемые в сторону анодной части поля, проходят в аноде более длинный путь, вследствие чего пучок с этой стороны оказывается слабее и жёстче (пяточный эффект) [16]. РМ рассчитывает спектр на центральном луче, где угол анода входит в расчёт через геометрию проникновения электронов и самопоглощения фотонов (разделы 2.2 и 2.3).

Фотоны выходят из вакуумного баллона через тонкое бериллиевое окно: благодаря низким атомному номеру и плотности бериллия окно слабо ослабляет мягкое рентгеновское излучение, оставаясь при этом прочным и вакуумно-плотным [16]. Окно и самопоглощение в аноде образуют собственную фильтрацию трубки. Дополнительные фильтры представляют собой металлические фольги, помещаемые в пучок за пределами окна; они удаляют низкоэнергетическую часть спектра и ужесточают пучок [16, 17]. Затем фотоны проходят воздушный промежуток до образца, расположенного на расстоянии фокус–образец r (на рис. 2.1 оно обозначено d; символ d зарезервирован для глубины проникновения электронов, рассматриваемой в разделе 2.2).

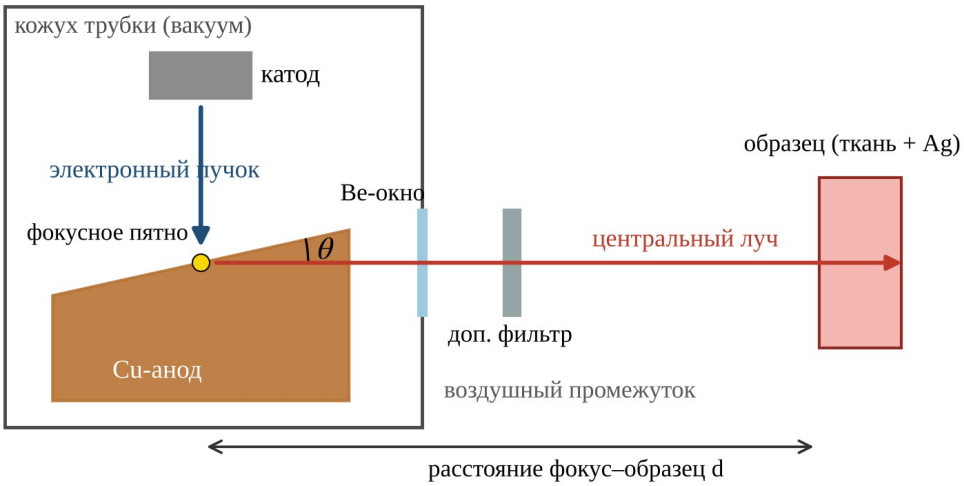


Рис. 2.1. Принципиальная схема моделируемой рентгеновской трубки с отражательной мишенью и медным анодом, а также геометрии облучения. Электроны, испускаемые катодом, попадают на анод в фокусном пятне; фотоны, испускаемые вдоль центрального луча под углом анода θ, проходят через бериллиевое окно, дополнительный фильтр и воздушный промежуток к образцу ткани, содержащей Ag. Расстояние фокус–образец, обозначенное на рисунке d, в тексте обозначается r.

Трубки с медным анодом являются стандартными источниками излучения для рентгеноструктурного анализа (РСА), в котором используется интенсивная линия Cu Kα (8,05 кэВ, длина волны 0,154 нм), а линия Kβ (8,91 кэВ) подавляется тонким никелевым фильтром, K-край поглощения которого (8,33 кэВ) расположен между этими двумя линиями [52]. Однако при облучении в присутствии серебра наиболее полезны фотоны с энергиями выше K-края Ag (25,514 кэВ), принадлежащие непрерывному спектру тормозного излучения (раздел 1.4), который в дифрактометрии является лишь фоном. Поэтому необходимо знать весь спектр и, как показано в главе 3, формировать его с помощью фильтрации. Поскольку большинство опубликованных моделей спектра разработано для вольфрамовых анодов (раздел 1.5), требуется специальная модель трубки с медным анодом.

Конструктивные и технические параметры моделируемой трубки приведены в табл. 2.1. Базовая конфигурация включает медный анод с углом наклона 12°, бериллиевое окно толщиной 0,5 мм, постоянное напряжение 45 кВ, ток 40 мА и расстояние фокус–образец 10 см в воздухе без дополнительной фильтрации; в таблице также указаны диапазоны параметров, исследованные в главе 3. Напряжение на трубке, материал анода,

угол анода, окно и дополнительные фильтры изменяют форму спектра, а расстояние влияет как через закон обратных квадратов, так и через ослабление на пути в воздухе. В предположении постоянного напряжения все электроны достигают анода с одинаковой энергией T_0; пульсации напряжения привели бы к взвешенной суперпозиции таких спектров.

Таблица 2.1. Базовые конструктивные и технические параметры моделируемой рентгеновской трубки

Параметр	**Значение**	**Исследованный диапазон**
Напряжение на трубке (постоянное)	45 кВ	20–50 кВ (SpekPy), до 80 кВ (модель)
Материал анода (мишени)	Cu, Z = 29, ρ = 8,96 г/см³	W (валидация)
Угол анода θ (угол выхода центрального луча)	12°	6–30°
Толщина бериллиевого окна	0,5 мм	0,15–2,0 мм
Расстояние фокус–образец (воздушный путь)	10 см	–
Ток трубки	40 мА	–
Дополнительные фильтры	нет	Al 0,25–6 мм; Ti, Ni, Cu, Mo, Ag, Sn; 54 элемента Z = 13–83
Ширина энергетического интервала	0,05 кэВ	–

2.2. Замедление электронов в аноде

Электроны с энергиями в несколько десятков кэВ теряют энергию в аноде главным образом на ионизацию и возбуждение атомов, тогда как упругое рассеяние на ядрах изменяет направление их движения. Радиационные потери малы и не учитываются. В РМ используется приближение непрерывного замедления (CSDA), в котором массовая ионизационная тормозная способность описывается формулой Бете [53] в форме, принятой в докладе МКРЕ № 37 [68]:

$$\frac{S(T)}{\rho} = \frac{\kappa}{2}\frac{Z}{A}\frac{1}{\beta^2}\left[\ln\frac{\tau^2(\tau+2)}{2\left(I/m_e c^2\right)^2} + F^{-}(\tau)\right] \tag{2.1}$$

где $S(T)$ — линейная ионизационная тормозная способность для электрона с кинетической энергией T, ρ — плотность анода, $\kappa = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 = 0,307075$ МэВ·см²/моль, N_A — постоянная Авогадро, r_e — классический радиус электрона, $m_e c^2$ = 510,999 кэВ — энергия покоя электрона, Z и A — атомный номер и молярная масса (г/моль) материала

анода, $\tau = T/m_e c^2$, β — скорость электрона в единицах скорости света, $\beta^2 = 1 - (1+\tau)^{-2}$, I — средняя энергия возбуждения, а $F^-(\tau)$ — электронный член, полученный из сечения Мёллера:

$$F^-(\tau) = 1 - \beta^2 + \frac{\tau^2/8 - (2\tau+1)\ln 2}{(\tau+1)^2} \tag{2.2}$$

Для меди (Z = 29, ρ = 8,96 г/см³) используется значение I = 322 эВ [68], а поправка на эффект плотности, пренебрежимо малая при энергиях ниже 100 кэВ, не учитывается. Формула даёт значения 20,99; 13,18; 6,04 и 4,55 МэВ·см²/г при 5, 10, 30 и 45 кэВ соответственно. Для проверки тем же программным кодом рассчитано значение 6,603 МэВ·см²/г для воды при 50 кэВ, которое совпадает со значением базы данных NIST ESTAR [69]. Оболочечные поправки не учитываются, что сказывается лишь при самых низких энергиях электронов.

Длина пути, проходимого электроном при замедлении от T_0 до T, равна

$$s(T) = \int_{T}^{T_0} \frac{dT'}{S(T')} \tag{2.3}$$

где T' — переменная интегрирования. Интеграл вычисляется по формуле трапеций с шагом 0,02 кэВ от T_{min} = 1 кэВ до T_0. Путь до нижнего предела, $s(T_{min})$, практически равен пробегу в приближении непрерывного замедления (CSDA), который для электронов с энергией 45 кэВ в меди составляет 6,48 мкм. Если считать логарифм в формуле (2.1) постоянным и положить $\beta^2 \approx 2T/m_e c^2$, то $S \propto 1/T$, и из формулы (2.3) следует $T_0^2 - T^2 \propto s$, что совпадает по форме с эмпирическим законом Томсона–Уиддингтона [112].

Вследствие многократного упругого рассеяния траектории электронов сильно искривлены, поэтому путь в приближении CSDA не совпадает с глубиной, на которой образуются фотоны: электроны диффундируют в глубь мишени, и значительная их доля испытывает обратное рассеяние. Полудневский и Эванс описали проникновение электронов в мишени рентгеновских трубок с помощью распределений, полученных моделированием методом МК [46]; в РМ эти распределения заменены одной

средней глубиной для каждой энергии электрона — глубиной проникновения (проективной глубиной)

$$d(T) = \eta s(T) \cos\theta \tag{2.4}$$

где $d(T)$ — глубина под поверхностью анода, отсчитываемая по нормали, на которой электрон замедляется до энергии T, η — коэффициент глубины проникновения электронов, а θ — угол анода, равный углу падения электронов, отсчитываемому от нормали к поверхности (раздел 2.1). Значение $\eta = 1$ соответствует прямолинейному движению, а значения $\eta < 1$ учитывают диффузию электронов. Этот единственный подгоночный параметр PM был подобран по форме спектра тормозного излучения, рассчитанного с помощью программного пакета SpekPy [15] (раздел 2.8), что дало η = 0,40 и максимальную глубину проникновения 2,54 мкм для электронов с энергией 45 кэВ при θ = 12°. Обратное рассеяние электронов, которому в меди подвергается около 30 % электронов, не моделируется, и это вносит вклад в завышение абсолютного радиационного выхода, обсуждаемое в разделе 3.1.

На панели (a) рис. 2.2 показаны тормозная способность и глубина проникновения для базовых условий. Поскольку тормозная способность минимальна при высоких энергиях и резко возрастает по мере замедления электрона, глубина быстро растёт при уменьшении энергии от 45 примерно до 20 кэВ, а затем медленно приближается к своему максимуму. Поэтому фотоны с энергиями, близкими к T_0, испускаются только вблизи поверхности, тогда как мягкие фотоны образуются вдоль всего пути, включая его наиболее глубокую часть, и, ослабляясь сильнее, в наибольшей степени подвержены самопоглощению в аноде. Панель (b) рассматривается в разделе 2.4.

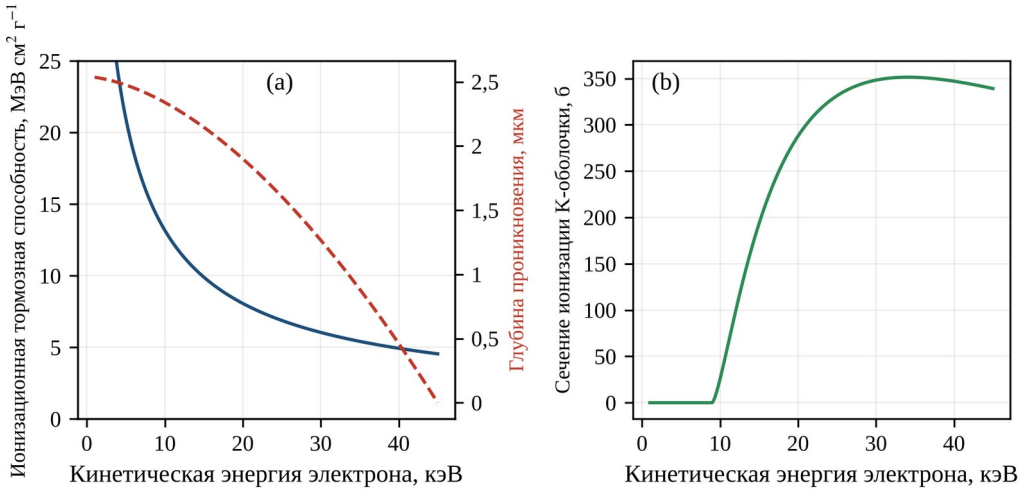


Рис. 2.2. Замедление электронов и ионизация K-оболочки в медном аноде, рассчитанные с помощью разработанной модели: (a) ионизационная тормозная способность по формуле Бете (сплошная линия, левая ось) и глубина проникновения, на которой электрон с начальной энергией 45 кэВ замедляется до энергии T, при η = 0,4 и θ = 12° (штриховая линия, правая ось); (b) сечение ионизации K-оболочки меди электронным ударом по Гризинскому.

2.3. Образование тормозного излучения в толстой мишени

Тормозное излучение испускается при торможении электрона в кулоновском поле ядра, причём энергия фотона E может принимать любое значение вплоть до кинетической энергии электрона T [8]. Классическая теория непрерывного спектра, предложенная Крамерсом [103], приводит к сечению, которое реализовано в PM в виде

$$\frac{d\sigma_{Kr}}{dE} = \frac{16\pi}{3\sqrt{3}} \frac{\alpha Z^2 r_e^2}{\beta_0^2 E} \tag{2.5}$$

где $d\sigma_{Kr}/dE$ — сечение в расчёте на один атом и на единичный интервал энергии фотона (см²/кэВ) при $E<T$ (в противном случае оно равно нулю), α — постоянная тонкой структуры, β_0 — скорость электрона с энергией T в единицах скорости света. При $\beta_0^2 \approx 2T/m_e c^2$ и $S \propto 1/T$ интегрирование по процессу замедления даёт спектр числа фотонов, пропорциональный $Z(T_0 - E)/E$, т. е. энергетический спектр $EN(E)$, пропорциональный $Z(T_0 - E)$ и линейно спадающий до нуля при T_0. Это закон Крамерса — отправная точка полуэмпирических моделей (раздел 1.5). В PM сечение Крамерса сохранено лишь в качестве альтернативного варианта.

Бете и Гайтлер получили сечение тормозного излучения в борновском приближении [54]. Его нерелятивистская форма без учёта экранирования, приведённая в обзоре Коха и Моца [56], реализована в виде

$$\frac{d\sigma_B}{dE} = \frac{16}{3}\frac{\alpha Z^2 r_e^2}{\beta_0^2 E}\ln\frac{p_0 + p}{p_0 - p} \tag{2.6}$$

где p_0 и p — импульсы электрона до и после испускания фотона, $p_0 c = \sqrt{T\left(T + 2m_e c^2\right)}$ и $pc = \sqrt{(T-E)\left(T - E + 2m_e c^2\right)}$. В нерелятивистском пределе множитель $1/\beta_0^2$ совпадает с множителем $1/p_0^2$ исходной формулы при импульсах, выраженных в единицах $m_e c$. Борновское приближение требует выполнения условий $2\pi Z\alpha/\beta_0 \ll 1$ и $2\pi Z\alpha/\beta \ll 1$, где β — скорость электрона после испускания (при кинетической энергии $T - E$) в единицах скорости света [56]. Для меди это условие нарушается: при $Z\alpha \approx 0{,}21$ и $\beta_0 \leq 0{,}4$ параметр $2\pi Z\alpha/\beta_0$ превышает 3 даже для электрона с энергией 45 кэВ. Возникающая погрешность частично компенсируется множителем Эльверта, который приближённо учитывает кулоновское искажение волновых функций электрона [55, 56]:

$$f_E = \frac{\beta_0}{\beta}\frac{1 - \exp\left(-2\pi Z\alpha/\beta_0\right)}{1 - \exp\left(-2\pi Z\alpha/\beta\right)} \tag{2.7}$$

где β_0 и β — величины, определённые выше. В PM используется произведение $d\sigma/dE = f_E\, d\sigma_B/dE$, обозначаемое далее BH-E. При приближении E к T импульс p стремится к нулю, логарифм в формуле (2.6) стремится к $2p/p_0$, и борновское сечение обращается в нуль, тогда как f_E растёт как $1/\beta$. Поэтому сечение BH-E остаётся конечным на высокоэнергетическом краю спектра. Табулированные сечения Зельцера и Бергера для электронов с энергиями от 1 кэВ до 10 ГэВ и Z = 1–100 [113] учитывают атомное экранирование и электрон-электронное тормозное излучение, которыми сечение BH-E пренебрегает. Эти упрощения вносят вклад в завышение абсолютного выхода жёсткого тормозного излучения в PM по сравнению со SpekPy, тогда как DEF зависит только от формы спектра, которая при 45 кВ

воспроизводится со среднеквадратичным отклонением 2,46 % после подгонки η (раздел 3.1).

В толстой мишени испускаемый спектр представляет собой сумму спектров тонкой мишени, образующихся вдоль всего пути замедления. В приближении CSDA электрон проходит $n_a dT/S(T)$ атомов на единицу площади, пока его энергия уменьшается на dT, а фотон, образовавшийся на глубине $d(T)$, ослабляется на пути выхода $d(T)/\sin\theta$. В предположении изотропного испускания число фотонов тормозного излучения на единичный интервал энергии, на стерадиан и на один падающий электрон, испускаемых вдоль центрального луча, равно

$$N_b(E)=\frac{1}{4\pi}\int_E^{T_0}\frac{n_a}{S(T)}\frac{d\sigma}{dE}(T,E)\exp\left[-\frac{\mu(E)d(T)}{\sin\theta}\right] \qquad (2.8)$$

где $n_a=\rho N_A/A$ — число атомов в единице объёма анода, $d\sigma/dE$ — сечение BH-E, $\mu(E)$ — линейный коэффициент ослабления материала анода, взятый из библиотеки xraylib [60]. Тот же интеграл без экспоненциального множителя и без множителя $1/4\pi$ даёт генерируемый спектр $N_g(E)$, т. е. спектр фотонов, образующихся во всех направлениях; он используется в разделе 2.4. Интегралы вычисляются по формуле трапеций, а спектр фотонов рассчитывается в интервалах шириной 0,05 кэВ от 1 кэВ до T_0. Аналогичная формулировка для толстой мишени, но с данными о проникновении электронов, полученными методом МК, лежит в основе программы SpekCalc [46, 47].

Экспоненциальный множитель в формуле (2.8) описывает самопоглощение в аноде. Путь выхода увеличивается с уменьшением угла анода, а ослабление наиболее сильно для мягких фотонов и для фотонов с энергиями чуть выше K-края меди (8,98 кэВ), где μ скачкообразно возрастает. Множитель $1/4\pi$ выражает предположение об изотропности испускания. Хотя тормозное излучение при единичном взаимодействии анизотропно, многократное рассеяние в толстой мишени хаотизирует направления движения электронов и сглаживает угловое распределение.

Изотропное приближение, которого избегают более детальные модели тормозного излучения рентгеновских трубок [105], является одним из ограничений PM (раздел 3.11).

2.4. Характеристическое излучение

Электрон с энергией, превышающей энергию связи K-оболочки E_K (8,979 кэВ для меди), может ионизовать K-оболочку. Вакансия заполняется электроном с внешней оболочки, а энергия перехода испускается либо в виде характеристического фотона — с вероятностью, равной выходу флуоресценции ω_K (0,454 для меди), — либо в виде оже-электрона [73, 74]. В PM учитываются четыре наиболее интенсивные линии: Kα_1 (переход K–L$_3$, 8,048 кэВ), Kα_2 (K–L$_2$, 8,028 кэВ), Kβ_1 (K–M$_3$) и Kβ_3 (K–M$_2$), две последние — при 8,905 кэВ; их относительные интенсивности p_j, т. е. вероятности радиационных переходов, нормированные по четырём линиям, равны 0,583; 0,299; 0,078 и 0,040. Вакансии в K-оболочке образуются как непосредственно при электронном ударе, так и косвенно — при поглощении фотонов тормозного излучения с энергиями выше E_K. L-линии меди (ниже 1 кэВ) поглощаются в бериллиевом окне и не моделируются.

Сечение ионизации K-оболочки рассчитывается по формуле Гризинского, полученной в приближении бинарных столкновений [57]:

$$\sigma_K(T) = \frac{\pi e^4 n_K}{E_K^2} \frac{1}{U_K} \left(\frac{U_K - 1}{U_K + 1} \right)^{3/2} \left[1 + \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{2U_K} \right) \right] \qquad (2.9)$$

где $U_K = T/E_K$ — коэффициент перенапряжения ($\sigma_K = 0$ при $U_K \le 1$), $n_K = 2$ — число электронов K-оболочки, $\pi e^4 = 6{,}5141 \times 10^{-20}$ см²·кэВ² в гауссовой системе единиц. Как показано на панели (b) рис. 2.2, сечение для меди возрастает от 25,5 б при 10 кэВ до 288 б при 20 кэВ, имеет широкий максимум около 351 б вблизи 35 кэВ и уменьшается до 339 б при 45 кэВ. Интегрирование $n_a \sigma_K / S$ по процессу замедления даёт 0,0159 акта ионизации K-оболочки на один падающий электрон с энергией 45 кэВ. Экспериментальные и теоретические сечения систематизированы Льоветом и

соавт. [115], а расчёты Боте и Сальвата в борновском приближении искажённых волн используются в программе PENELOPE [114]. Поскольку формула Гризинского слишком медленно возрастает вблизи порога, PM занижает интенсивность K-линий Cu примерно на 25–43 % по сравнению со SpekPy, модель K- и L-излучения которого [104] опирается на сечения такого типа, рассчитанные в приближении искажённых волн; это занижение наиболее значительно при низких напряжениях на трубке (раздел 3.1).

Энергии краёв поглощения и линий, выходы флуоресценции и вероятности радиационных переходов взяты из библиотеки xraylib [60]. Выходы флуоресценции были систематизированы Краузе [74], а рекомендованные значения энергий переходов — Деслаттом и соавт. [116]. Данные для анода, окна, основных материалов фильтров и ряда радиосенсибилизаторов с высоким Z собраны в табл. 2.2, включая K-край никеля (8,333 кэВ), упомянутый в разделе 2.1. K-края молибдена (20,000 кэВ), серебра (25,514 кэВ) и олова (29,200 кэВ) лежат вблизи K-края Ag, так что фильтры из этих элементов сильно поглощают часть фотонов, наиболее эффективных для усиления дозы серебром (раздел 3.4).

Таблица 2.2. Атомные и физические данные используемых элементов (xraylib; плотности по справочным данным)

Элемент	Z	ρ, г/см³	E_K, кэВ	E_L3, кэВ	Kα₁, кэВ	ω_K
Be	4	1,848	0,112	–	–	0,001
Al	13	2,699	1,560	0,073	1,487	0,039
Ni	28	8,902	8,333	0,855	7,478	0,421
Cu	29	8,960	8,979	0,931	8,048	0,454
Mo	42	10,22	20,000	2,520	17,479	0,767
Ag	47	10,50	25,514	3,351	22,163	0,831
Sn	50	7,310	29,200	3,929	25,271	0,860
I	53	4,930	33,169	4,557	28,612	0,882
Gd	64	7,900	50,239	7,243	42,996	0,932
Au	79	19,32	80,725	11,919	68,806	0,960

Прямой выход линии j, испускаемой вдоль центрального луча, на стерадиан и на один падающий электрон равен

$$N_j^{dir} = \frac{\omega_K\, p_j}{4\pi} \int_{E_K}^{T_0} \frac{n_a \sigma_K(T)}{S(T)} \exp\left[-\frac{\mu_j\, d(T)}{\sin\theta}\right] dT \qquad (2.10)$$

где $\mu_j = \mu(E_j)$ — линейный коэффициент ослабления анода при энергии линии E_j, а остальные обозначения те же, что и в формуле (2.8). Поскольку

K-линии лежат ниже K-края меди, анод относительно прозрачен для собственных линий, и фотоны этих линий сами не могут ионизовать K-оболочку.

Косвенная флуоресценция возникает вслед за фотопоглощением на K-оболочке фотонов тормозного излучения с $E>E_K$ в аноде. Поскольку электроны проникают лишь на несколько микрометров (раздел 2.2), что меньше длин ослабления фотонов с энергиями выше K-края, тормозное излучение представляется точечным источником на поверхности анода (приближение поверхностного источника); половина изотропно испускаемых фотонов входит в анод. Пусть $u=\cos\vartheta$, где ϑ — угол между направлением фотона и внутренней нормалью; при изотропном испускании u имеет плотность вероятности 1/2 на интервале $-1\le u\le 1$. Фотон с $u>0$ достигает глубины z, пройдя путь z/u, и взаимодействует между z и $z+dz$ с вероятностью $(\mu/u)\exp(-\mu z/u)\,dz$, где $\mu=\mu(E)$. Усреднение по направлениям даёт плотность вероятности глубины взаимодействия в расчёте на один испущенный фотон:

$$P(z)=\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\mu}{u}e^{-\mu z/u}\,du=\frac{\mu}{2}E_1(\mu z) \qquad (2.11)$$

где выполнена подстановка $t=1/u$, а $E_1(x)=\int_1^\infty t^{-1}e^{-xt}\,dt$ — интегральная показательная функция. Поскольку $\int_0^\infty E_1(x)\,dx=1$, интеграл от $P(z)$ по всем глубинам равен 1/2: каждый фотон, вошедший в полубесконечный анод, взаимодействует в нём.

Доля $\tau_K(E)/\mu(E)$ этих взаимодействий приходится на фотопоглощение на K-оболочке, где $\tau_K(E)$ — линейный коэффициент фотоэлектрического поглощения на K-оболочке меди (произведение плотности на парциальный массовый коэффициент фотоионизации K-оболочки из xraylib), а $\mu(E)$ — полный линейный коэффициент ослабления. Каждая вакансия порождает фотон линии j с вероятностью $\omega_K p_j$, и этот фотон, испущенный с глубины z

вдоль центрального луча, испытывает ослабление, описываемое множителем $\exp(-b_j z)$, где $b_j = \mu_j / \sin\theta$. Поэтому выход линии j на стерадиан вдоль центрального луча в расчёте на один генерируемый фотон тормозного излучения с энергией E равен

$$Y_j(E) = \frac{\omega_K p_j}{4\pi} \int_0^\infty \frac{\tau_K(E)}{\mu(E)} P(z) e^{-b_j z} dz = \frac{\omega_K p_j}{4\pi} \frac{\tau_K(} {2} \tag{2.12}$$

Оставшийся интеграл представляет собой преобразование Лапласа интегральной показательной функции. Изменение порядка интегрирования даёт $\int_0^\infty E_1(x) e^{-sx} dx = \int_1^\infty dt / [t(t+s)) = \ln(1+s)/s$, и подстановка $x = \mu z$ при $s = b_j / \mu$ приводит к выражению

$$\int_0^\infty E_1(\mu z) e^{-b_j z} dz = \frac{1}{b_j} \ln\left(1 + \frac{b_j}{\mu}\right) \tag{2.13}$$

Взвешивание $Y_j(E)$ по генерируемому спектру и интегрирование по энергиям фотонов выше K-края дают косвенный выход на стерадиан и на один падающий электрон:

$$N_j^{ind} = \frac{\omega_K p_j}{4\pi} \int_{E_K}^{T_0} N_g(E) \frac{\tau_K(E)}{2 b_j} \ln\left[1 + \frac{b_j}{\mu(E)}\right) dE \tag{2.14}$$

где $N_g(E)$ — генерируемый спектр тормозного излучения, определённый в разделе 2.3. Полный выход линии j равен $N_j = N_j^{dir} + N_j^{ind}$. Для трубки в базовой конфигурации косвенный вклад составляет 4,5 % интенсивности Kα и 4,8 % интенсивности Kβ. Для Kβ эта доля несколько больше, поскольку косвенные вакансии в среднем расположены глубже прямых, а фотоны Kβ ослабляются в аноде слабее, чем фотоны Kα. Так как косвенный вклад мал, приближение поверхностного источника и пренебрежение рассеянными фотонами лишь незначительно влияют на интенсивности линий.

2.5. Фильтрация, параметры качества пучка и воздушная керма

На пути от анода до образца ослабление фотонов в бериллиевом окне, дополнительных фильтрах и воздухе описывается законом Бугера–Ламберта–Бера для геометрии узкого пучка, в которой предполагается, что рассеянные фотоны не достигают рассматриваемой точки:

$$T(E) = \exp\left[-\mu_{Be}(E)\, t_{Be} - \sum_i \mu_i(E)\, t_i - \mu_{air}(E)\, r \right] \tag{2.15}$$

где $T(E)$ — пропускание при энергии фотона E, μ_{Be}, μ_i и μ_{air} — линейные коэффициенты ослабления бериллия, i-го дополнительного фильтра и воздуха, t_{Be} и t_i — толщины окна и фильтров, r — расстояние фокус–образец. Для элементов линейные коэффициенты получены умножением полных массовых коэффициентов ослабления из xraylib, включающих когерентное рассеяние, на плотности, приведённые в табл. 2.2. Для сухого воздуха коэффициенты получены по правилу смесей из данных NIST для входящих в его состав элементов (C, N, O и Ar) [59] при плотности $1{,}205 \times 10^{-3}$ г/см³. Всё расстояние рассматривается как путь в воздухе, что несколько завышает ослабление в воздухе.

Спектральный флюенс фотонов в месте расположения образца объединяет выходы, полученные в разделах 2.3 и 2.4, с пропусканием и законом обратных квадратов:

$$\Phi(E) = \frac{n_e Q}{r^2}\, T(E) \left[N_b(E) + \sum_j N_j\, \delta\left(E - E_j\right) \right] \tag{2.16}$$

где $\Phi(E)$ — число фотонов на единицу площади и на единичный интервал энергии (см$^{-2}$·кэВ$^{-1}$), Q — экспозиция в мА·с, $n_e = 6{,}242 \times 10^{15}$ — число электронов на мА·с, N_j — полный выход линии j, δ — дельта-функция Дирака. Множитель $1/r^2$ переводит выход точечного источника на стерадиан во флюенс на расстоянии r. В численном спектре каждая дельта-функция заменяется значением $N_j / \Delta E$ в том интервале шириной ΔE = 0,05 кэВ, который содержит E_j. Спектральный флюенс энергии равен $\Psi(E) = E\,\Phi(E)$.

Радиационный выход трубки характеризуется воздушной кермой [62, 76]:

$$K_{air} = \int_0^{T_0} \Phi(E) E \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_{air} dE \qquad (2.17)$$

где $(\mu_{en}/\rho)_{air}$ — массовый коэффициент поглощения энергии сухого воздуха, полученный тем же способом [59]; результат в кэВ/г переводится в греи с помощью соотношения 1 кэВ/г = $1{,}602 \times 10^{-13}$ Гр. Строго говоря, формула (2.17) даёт керму столкновений, которая для фотонов киловольтного диапазона в воздухе практически равна полной керме, поскольку радиационные потери вторичных электронов пренебрежимо малы [62]. При использовании коэффициента для мягкой ткани МКРЕ-44 [61] вместо коэффициента для воздуха то же выражение даёт керму в ткани на поверхности образца без учёта обратного рассеяния, которая используется в разделе 3.6 для оценки времени облучения. Для спектров SpekPy, отфильтрованных с использованием данных об ослаблении, заложенных в самом SpekPy, используется воздушная керма, рассчитанная SpekPy, тогда как СПО и средние энергии всех спектров трубки с медным анодом вычисляются одними и теми же процедурами для обеих моделей.

Качество пучков киловольтного диапазона задаётся прежде всего первым слоем половинного ослабления (СПО) — толщиной эталонного поглотителя, обычно алюминия или меди, которая уменьшает воздушную керму узкого пучка вдвое [14, 17, 70]. Стандартные радиационные качества диагностических пучков определяются аналогичным образом [111]. Первый СПО в алюминии, СПО1 = x_1, находится из условия

$$\int_0^{T_0} \Phi(E) E \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_{air} \exp\left[-\mu_{Al}(E) x_1 \right] dE = \frac{1}{2} K_{air} \qquad (2.18)$$

где $\mu_{Al}(E)$ — линейный коэффициент ослабления алюминия. Аналогично находится толщина x_2, уменьшающая воздушную керму в четыре раза; второй СПО равен СПО2 = $x_2 - x_1$, и оба уравнения решаются методом бисекции. Коэффициент однородности h = СПО1/СПО2 равен

единице для моноэнергетического пучка и, как правило, меньше единицы для полиэнергетического пучка, поскольку первые слои поглотителя удаляют мягкие фотоны и ужесточают пучок. Эффективная энергия E_{eff} — это энергия моноэнергетического пучка с тем же первым СПО; она находится из уравнения $\mu_{Al}(E_{eff}) = \ln 2 / СПО1$ методом Брента.

Средняя энергия спектра флюенса фотонов равна

$$\acute{E} = \frac{\int_0^{T_0} E\,\Phi(E)\,dE}{\int_0^{T_0} \Phi(E)\,dE} \tag{2.19}$$

где оба интеграла включают характеристические линии. Применительно к усилению дозы серебром вычисляются также доля фотонов с энергиями выше K-края Ag, $f_{Ag} = \int_{E_{K,Ag}}^{T_0} \Phi(E)\,dE / \int_0^{T_0} \Phi(E)\,dE$, где $E_{K,Ag}$ = 25,514 кэВ, и соответствующая доля флюенса энергии. Они характеризуют ту часть спектра, в которой серебро поглощает излучение наиболее сильно по сравнению с тканью (разделы 1.2 и 1.3). Как и DEF, значения СПО и средняя энергия зависят только от формы спектра и нечувствительны к погрешностям абсолютного радиационного выхода.

2.6. Коэффициент усиления дозы: определения и расчёт

Физическое радиоусиление, обусловленное серебром, количественно характеризуется коэффициентом DEF — отношением поглощённой дозы в присутствии сенсибилизирующего элемента к поглощённой дозе в его отсутствие в одной и той же точке ткани при одинаковых условиях облучения:

$$DEF = \frac{D_{t+Ag}}{D_t} \tag{2.20}$$

где D_{t+Ag} — поглощённая доза в ткани, содержащей серебро, т. е. энергия, переданная единице массы смеси ткани и серебра, а D_t — поглощённая доза в ткани без серебра (эталонной ткани). Значения меньше

единицы указывают на снижение дозы, например вследствие экранирования. Такой макроскопический DEF предполагает однородное распределение серебра и дозу, усреднённую по объёмам, намного превышающим размеры клетки и пробеги электронов; он характеризует только физическую стадию радиоусиления.

Фотоны с энергией ниже 50 кэВ высвобождают вторичные электроны, пробеги которых в мягкой ткани значительно меньше миллиметра (раздел 1.2), поэтому электронное (зарядовое) равновесие (ЭЗЧ) выполняется везде, за исключением тонких слоёв вблизи поверхностей и границ раздела сред [62, 71]. В условиях ЭЗЧ поглощённая доза равна керме столкновений (1.4), которая практически совпадает с полной кермой, поскольку потери энергии этих электронов на тормозное излучение в средах с низким Z пренебрежимо малы [62, 76]. Для полиэнергетического пучка, по аналогии с воздушной кермой (2.17),

$$D = \int_0^{T_0} \Psi(E) \frac{\mu_{en}}{\rho}(E)\, dE \qquad (2.21)$$

где $\Psi(E) = E\Phi(E)$ — спектральный флюенс энергии в рассматриваемой точке, $\Phi(E)$ — спектральный флюенс фотонов (2.16), μ_{en}/ρ — массовый коэффициент поглощения энергии среды, T_0 = 45 кэВ — максимальная энергия фотонов. Поскольку μ_{en}/ρ не учитывает энергию, уносимую рассеянными и флуоресцентными фотонами [75], предполагается, что энергия характеристического K-излучения серебра, испускаемого при релаксации около 83 % вакансий в K-оболочке ($\omega_K = 0{,}831$), покидает точку взаимодействия; это допущение проверяется в разделе 2.7.

Ткань, содержащая серебро, рассматривается как однородная смесь. Если w — массовая доля серебра, т. е. масса серебра в единице массы среды, содержащей серебро, то правило аддитивности (правило смесей) даёт [59, 62]

$$\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{t+Ag} = (1-w)\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_t + w\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{Ag} \qquad (2.22)$$

где индексы t и Ag относятся к ткани и серебру соответственно. То же правило, записанное через массовые доли элементов w_i в виде $\mu/\rho = \sum_i w_i (\mu/\rho)_i$, позволяет получить коэффициенты мягкой ткани, воды и воздуха из таблиц NIST для элементов (раздел 2.8). Рассматриваются массовые доли серебра от 0,1 до 2 % (1–20 мг серебра на грамм ткани, содержащей серебро).

Подстановка (2.21) и (2.22) в (2.20) даёт DEF на поверхности среды:

$$DEF = \frac{\int \Psi(E) \left[(1-w) \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_t + w \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_{Ag} \right] dE}{\int \Psi(E) \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_t dE} \tag{2.23}$$

где все коэффициенты берутся при энергии фотона E, а интегрирование ведётся по всему спектру. Абсолютная нормировка флюенса в этом отношении сокращается, поэтому DEF зависит только от формы спектра, и PM может применяться для расчёта DEF наравне со SpekPy, несмотря на менее точное воспроизведение абсолютного радиационного выхода трубки (раздел 3.1). В программе (функция `def_factor` модуля `xspec.py`) интегралы вычисляются как суммы по энергетическим интервалам спектра шириной 0,05 кэВ.

Поскольку числитель выражения (2.23) линеен по w, это выражение можно точно преобразовать к виду

$$DEF = 1 + w(\langle R \rangle - 1) \tag{2.24}$$

где

$$\langle R \rangle = \frac{\int \Psi(E) \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_{Ag} dE}{\int \Psi(E) \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_t dE} = \frac{\int R(E) d_t(E) dE}{\int d_t(E) dE} \tag{2.25}$$

Здесь $R(E) = (\mu_{en}/\rho)_{Ag} / (\mu_{en}/\rho)_t$ — отношение массовых коэффициентов поглощения энергии, а $d_t(E) = \Psi(E)(\mu_{en}/\rho)_t$ — спектр дозы в ткани без серебра. Таким образом, $\langle R \rangle$ представляет собой среднее значение $R(E)$, взвешенное по спектру дозы в ткани, величина $DEF - 1$ строго пропорциональна w, а

угловой коэффициент $(R)-1$ определяется только спектром. Для ткани МКРЕ-44 отношение $R(E)$ возрастает от 21,0 при 8 кэВ до 31,8 при 25 кэВ, на K-крае поглощения серебра (25,514 кэВ) скачком увеличивается примерно до 76 и достигает приблизительно 139 при 40–45 кэВ (раздел 1.2). Поэтому любой сдвиг спектра дозы в область энергий выше K-края увеличивает угловой коэффициент; на этом основана оптимизация фильтров в главе 3.

Внутри среды спектр с глубиной становится жёстче. Для точки на глубине z, в которой серебро присутствует лишь локально (тонкий слой или небольшая область, не возмущающие пучок), DEF для первичного пучка равен

$$DEF(z)=\frac{\int \Psi(E)e^{-\mu_t(E)z}\left[(1-w)\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_t+w\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right.\right.}{\int \Psi(E)e^{-\mu_t(E)z}\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_t dE} \qquad (2.26)$$

где $\Psi(E)$ — флюенс энергии на поверхности, а $\mu_t(E)=\rho_t(\mu/\rho)_t(E)$ — линейный коэффициент ослабления ткани плотностью ρ_t = 1,06 г/см³. Рассеянные фотоны и уменьшение флюенса по закону обратных квадратов не учитываются. Знаменатель, нормированный на своё значение при $z=0$, даёт относительную дозу первичного излучения в ткани без серебра, обусловленную только ослаблением. Поскольку коэффициент ослабления ткани уменьшается с ростом энергии, из пучка в первую очередь выбывают низкоэнергетические фотоны, для которых $R(E)$ мало, и DEF увеличивается с глубиной.

Если серебро заполняет всю область между поверхностью и рассматриваемой точкой, оно также ослабляет пучок, особенно непосредственно выше K-края, где его массовый коэффициент ослабления возрастает в 5,8 раза. Для плоского слоя, равномерно содержащего серебро от поверхности до глубины, превышающей z,

$$DEF_{slab}(z)=\frac{\int \Psi(E) e^{-\mu_{t+Ag}(E)z}\left[(1-w)\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_t+w\right.}{\int \Psi(E) e^{-\mu_t(E)z}\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_t d} \quad (2.27)$$

где $\mu_{t+Ag}(E)=\rho_t\left[(1-w)(\mu/\rho)_t+w(\mu/\rho)_{Ag}\right)$ — линейный коэффициент ослабления среды, содержащей серебро, плотность которой принимается равной ρ_t, а знаменатель относится к той же глубине в ткани без серебра. Дополнительное ослабление устраняет преимущественно наиболее эффективные фотоны с энергиями выше K-края, поэтому DEF_{slab} уменьшается с глубиной (самоэкранирование) и перестаёт быть линейной функцией w. При w = 1 % ослабление, вносимое серебром непосредственно выше его K-края, сопоставимо с ослаблением в самой ткани, а за областью, содержащей серебро, доза становится ниже, чем в отсутствие серебра.

В качестве эталонной среды используется мягкая ткань MKPE-44 (H 10,2, C 14,3, N 3,4, O 70,8, Na 0,2, P 0,3, S 0,3, Cl 0,2 и K 0,3 % по массе; 1,06 г/см³) [61]; в качестве альтернативных сред рассматриваются вода и четырёхкомпонентная ткань MKPE. Выбор среды влияет на DEF (раздел 3.10), и его необходимо указывать вместе со значением DEF. На субклеточном масштабе, который макроскопический DEF не разрешает, усиление дозы вокруг наночастиц сильно локализовано [30], поскольку короткопробежные фотоэлектроны и оже-электроны выделяют значительную часть своей энергии вблизи частицы. Такое наномасштабное выделение энергии может вызывать биологические эффекты, выходящие за рамки макроскопического усиления дозы (модель локального эффекта) [31], а результат зависит от энергии фотонов, а также от размера, концентрации и локализации частиц [97]. Таким образом, рассчитываемый в настоящей работе DEF представляет собой физический базовый уровень, относительно которого могут быть выделены химический, биологический и наномасштабный вклады.

2.7. Метод Монте-Карло для верификации

Два основных допущения аналитической модели — выход энергии K-флуоресценции серебра из точки взаимодействия и пренебрежение рассеянными фотонами — проверяются с помощью независимой программы, реализующей метод МК (`mc_dose.py`). Она значительно проще универсальных программ PENELOPE, EGSnrc и Geant4 [107–109], но учитывает все существенные при энергиях ниже 50 кэВ взаимодействия фотонов и перенос флуоресцентного излучения серебра.

Геометрия расчёта — бесконечный в поперечном направлении плоский слой ткани МКРЕ-44 толщиной 30 мм, облучаемый широким параллельным пучком при нормальном падении. Слой на глубинах 2–12 мм содержит серебро с w = 1 %, что моделируется добавлением к ткани серебра с парциальной плотностью $\rho_{Ag} = \rho_t w / (1 - w)$. Фотоны, состояние которых задаётся энергией E, глубиной z и направляющим косинусом u относительно нормали к слою, прослеживаются до поглощения или вылета, а выделенная энергия регистрируется в интервалах глубины шириной 0,25 мм. В качестве падающих используются спектры SpekPy трубки на 45 кВ (θ = 12°, 0,5 мм Be, 10 см воздуха) без фильтра и с фильтром 1 мм Al; энергия фотона разыгрывается методом обращения интегральной функции распределения с равномерным распределением внутри каждого энергетического интервала шириной 0,05 кэВ.

Длины свободного пробега разыгрываются методом Вудкока (дельта-трекингом) [63, 117] с мажорантой $\mu_{max}(E) = \mu_t(E) + \mu_{Ag}(E)$, равной линейному коэффициенту ослабления слоя, содержащего серебро, где $\mu_{Ag} = \rho_{Ag}(\mu/\rho)_{Ag}$, а оба слагаемых рассчитываются по сечениям xraylib. Длина пробега равна

$$s = -\frac{\ln \xi_1}{\mu_{max}(E)} \tag{2.28}$$

где ξ_1 — случайное число, равномерно распределённое на интервале (0, 1); фотон перемещается на глубину $z + u s$. В этой точке столкновение является реальным с вероятностью

$$P_{real} = \frac{\mu(z, E)}{\mu_{max}(E)} \tag{2.29}$$

где $\mu(z, E)$ — истинный коэффициент ослабления (μ_t вне слоя, $\mu_t + \mu_{Ag}$ внутри него); в противном случае столкновение является фиктивным и фотон продолжает движение без изменений, а расстояния до границ слоя вообще не вычисляются.

Тип реального взаимодействия (фотопоглощение в ткани или в серебре, некогерентное или когерентное рассеяние) разыгрывается по парциальным коэффициентам, табулированным по данным xraylib [60] в интервале 1–46 кэВ с шагом 5 эВ. Если фотопоглощение в серебре происходит при энергии фотона выше K-края, то K-оболочка выбирается с вероятностью τ_K/τ, равной отношению сечения фотоэффекта на K-оболочке к полному сечению фотоэффекта. С вероятностью ω_K вакансия заполняется с испусканием фотона характеристического излучения одной из шести основных K-линий, выбираемой в соответствии с вероятностями радиационных переходов. Этот фотон испускается изотропно и далее прослеживается, тогда как остальная энергия выделяется локально — так же, как и вся энергия фотона во всех остальных событиях фотопоглощения.

Полярный угол рассеяния ϑ разыгрывается по таблицам интегральных функций распределения, построенным по дифференциальным сечениям xraylib: сечению Клейна–Нишины, умноженному на функцию некогерентного рассеяния, и сечению Томсона, умноженному на квадрат атомного форм-фактора [60, 64]. Таблицы (91 значение энергии от 1 до 46 кэВ, 1441 значение угла) рассчитываются для ткани и используются для всех событий, поскольку вклад серебра в сечение рассеяния слоя составляет лишь несколько процентов. После некогерентного рассеяния

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e c^2}(1 - \cos\vartheta)} \tag{2.30}$$

где E и E' — энергии фотона до и после рассеяния, $m_e c^2$ = 510,999 кэВ — энергия покоя электрона; энергия $E - E'$ выделяется локально. Направляющий косинус принимает значение $u' = u\cos\vartheta + \sqrt{1-u^2}\sin\vartheta\cos\varphi$, где азимутальный угол φ равномерно распределён на интервале ¿. Фотоны с энергией ниже 1 кэВ поглощаются локально.

Вторичные электроны, пробеги которых (несколько десятков микрометров) намного меньше ширины интервалов, выделяют свою энергию локально. Доза в интервале j на единичный флюенс падающих фотонов равна

$$D_j = \frac{1}{N}\frac{\sum_{i \in j} \varepsilon_i}{\rho_j \Delta z} \tag{2.31}$$

где ε_i — энерговыделения в данном интервале, N — число падающих фотонов, ρ_j — плотность (ρ_t или $\rho_t + \rho_{Ag}$), Δz = 0,25 мм. DEF по методу МК определяется как отношение доз при w = 1 % и $w = 0$; каждый расчёт включает 4×10^6 историй в пяти независимых сериях, по разбросу которых оценивается стандартная ошибка. Аналитическим эталоном служит выражение (2.27), обобщённое на случай слоя, расположенного внутри среды: ослабление серебром и коэффициент смеси учитываются только внутри слоя.

Расчётам предшествовали две проверки. Для широкого пучка с энергией 30 кэВ отношение дозы на поверхности к керме первичного излучения составляет 1,31 вследствие вклада обратно рассеянных фотонов, который в киловольтных пучках зависит от размера поля и расстояния до источника [118]. Коэффициент передачи энергии, восстановленный по данным xraylib о фотопоглощении и комптоновском рассеянии, согласуется со значениями μ_{en}/ρ по данным NIST в пределах 0,3 % для O, C и H при 20–40 кэВ, где эти два коэффициента практически совпадают; таким образом, данные о взаимодействиях, используемые в программе МК, согласуются с данными NIST.

2.8. Источники данных, программная реализация и стратегия валидации

Массовые коэффициенты поглощения энергии μ_{en}/ρ всех материалов и массовые коэффициенты ослабления μ/ρ ткани, воды и воздуха взяты из таблиц NIST Хаббелла и Зельцера [59], основанных на расчётах μ_{en}/ρ, выполненных Зельцером [75]. Модуль `nist.py` считывает локально сохранённые таблицы и интерполирует логарифм каждого коэффициента линейно по $\ln E$ отдельно в пределах каждого участка между краями поглощения. Интерполяция в двойном логарифмическом масштабе оправдана тем, что между краями поглощения коэффициенты изменяются приблизительно по степенным законам в зависимости от энергии. Края поглощения распознаются по повторяющимся значениям энергии в таблицах, а энергии, точно совпадающей с краем, присваивается значение ниже края. Правило смесей применяется с составом ткани MKPE-44, стехиометрическим составом воды и составом сухого воздуха по данным NIST. Массовые коэффициенты ослабления μ/ρ элементов, из которых состоят анод, окно и фильтры, а также серебра, энергии краёв поглощения и линий, выходы флуоресценции, вероятности радиационных переходов и сечения, используемые в программе МК, взяты из библиотеки xraylib 4.3.0 [60]. Её значения μ/ρ согласуются с данными NIST [59, 72] с расхождением менее 0,1 %.

При верификации была выявлена ошибка в функции `CS_Energy` библиотеки xraylib 4.3.0, возвращающей μ_{en}/ρ. Для лёгких элементов при 15–45 кэВ её значения занижены: для кислорода при 30 кэВ она даёт 0,108 см²/г вместо значения NIST 0,173 см²/г (−37 %), для углерода при той же энергии — 0,0515 вместо 0,0661 см²/г, тогда как для серебра она согласуется с NIST (16,58 против 16,60 см²/г). Поскольку ткань состоит в основном из O, C и H, использование этой функции привело бы к занижению знаменателя выражения (2.23) и к значительному завышению DEF: 1,72 вместо 1,48 для 1 % Ag с фильтром 1 мм Al. Сечения фотопоглощения и рассеяния xraylib этой

ошибкой не затронуты, что показывает восстановленный коэффициент передачи энергии (раздел 2.7). Поэтому все значения μ_{en}/ρ берутся непосредственно из таблиц NIST, а функцию `CS_Energy` перед применением к средам с низким Z следует проверять по данным NIST.

В качестве эталонной модели спектра используется SpekPy v2.5.4 [15, 58] с физической моделью «casim», поддерживающей медные аноды в диапазоне 10–50 кВ. SpekPy валидирован по измеренным спектрам и СПО [51]. Его спектры служат для валидации РМ и являются основными входными данными для расчётов DEF, которые повторяются также со спектрами РМ. Программное обеспечение написано на языке Python 3.13 с использованием библиотек NumPy [65], SciPy [66] и Matplotlib [67]. SciPy обеспечивает минимизацию на ограниченном интервале при определении параметра модели и метод Брента для нахождения корней при расчёте эффективной энергии и толщин фильтров с одинаковым пропусканием. Скрипты `run_all.py`, `run_sweeps.py` и `mc_dose.py` позволяют получить соответственно основные результаты, результаты варьирования фильтров и результаты верификации методом МК.

Единственный подгоночный параметр РМ — коэффициент глубины проникновения электронов η в формуле (2.4) — выбирается из условия минимума среднеквадратического отклонения спектров тормозного излучения РМ и SpekPy (без учёта характеристических линий) при 45 кВ, θ = 12° и 0,5 мм Be. Оба спектра нормируются на единичную площадь выше 3 кэВ, отклонение берётся относительно максимума эталонного спектра, а η ищется в интервале 0,25–0,7 и округляется до двух знаков после запятой. Все остальные конфигурации рассчитываются как предсказания без повторной подгонки. Валидация включает пять этапов: а) проверку компонентов модели, например тормозной способности воды по формуле Бете при 50 кэВ, равной 6,603 МэВ·см²/г, что совпадает со значением NIST ESTAR [69]; б) сравнение спектров и параметров качества пучка со SpekPy при 25–50 кВ и углах анода 6–30° с фильтром 1 мм Al и без него, дополненное проверкой для

вольфрамового анода при 50, 80 и 100 кВ; в) сравнение DEF, полученных со спектрами PM и SpekPy; г) верификацию методом MK; д) анализ чувствительности DEF.

2.9. Радиационная безопасность при работе с рентгеновской трубкой киловольтного диапазона

Рентгеновская трубка с медным анодом на 45 кВ является источником очень интенсивного низкоэнергетического рентгеновского излучения. Как показано в главе 3, воздушная керма без фильтра на расстоянии 10 см от фокусного пятна составляет 383 мГр на мА·с, т. е. 15,3 Гр/с при токе 40 мА, а при том же токе поверхность ткани получает дозу 2 Гр за 0,12 с. Поэтому случайное попадание рук в первичный пучок может в течение нескольких секунд вызвать тяжёлые местные лучевые поражения. Контролю подлежат первичный пучок, излучение, рассеянное образцом и его держателем, а также излучение утечки через кожух трубки.

Радиационная защита основывается на принципах обоснования, оптимизации, предусматривающей поддержание облучения на настолько низком уровне, насколько это разумно достижимо (ALARA), и ограничения доз. Эти принципы сформулированы Международной комиссией по радиологической защите [119] и реализованы в Основных нормах безопасности Международного агентства по атомной энергии [120]. В Республике Узбекистан правовой основой радиационной безопасности является Закон «О радиационной безопасности» [121]. Работа с рентгеновской трубкой относится к ситуации планируемого облучения, в которой профессиональное облучение должно оставаться ниже пределов эффективной дозы и эквивалентных доз в коже, конечностях и хрусталике глаза [119, 120].

Основные защитные меры носят технический характер. Экранированный кожух трубки выпускает излучение только через окно и затвор, а образец облучается в закрытой защитной камере, блокировки двери

которой отключают высокое напряжение или закрывают затвор. Сигнальные лампы указывают на включённое высокое напряжение и открытый затвор, а фиксированные держатели и коллиматоры исключают попадание рук в пучок. Высоковольтный генератор представляет собой дополнительный источник электрической опасности, а к хрупкому бериллиевому окну нельзя прикасаться, поскольку соединения бериллия токсичны. Эти меры дополняются обучением персонала, местными инструкциями, индивидуальным дозиметрическим контролем и измерениями мощности дозы вокруг защитной камеры, особенно после технического обслуживания.

Дополнительная фильтрация также служит целям безопасности. Фильтры, заметно повышающие DEF (от 1 мм Al до 0,2 мм Cu), снижают мощность воздушной кермы в 120–1300 раз. С фильтром 1 мм Al мощность кермы в ткани на поверхности при 40 мА уменьшается с 16,5 до 0,137 Гр/с, а время набора дозы 2 Гр возрастает с 0,12 до 14,6 с, что позволяет контролировать его таймером или затвором с малой относительной погрешностью. Фильтр устраняет мягкую компоненту, которая поглощается в поверхностных слоях, не проникая вглубь: относительная доза первичного излучения на глубине 10 мм, обусловленная только ослаблением, составляет 0,009 от значения на поверхности без фильтра и 0,44 с фильтром 1 мм Al. Таким образом, фильтрация уменьшает излишнюю дозу на кожу или на поверхность образца, а качество отфильтрованного пучка может быть задано его СПО, как в протоколе дозиметрии киловольтных пучков [14]. Следовательно, фильтр, максимизирующий DEF, является также мерой оптимизации в смысле принципа ALARA.

2.10. Выводы по главе 2

1. Сформулирована полуаналитическая модель толстой мишени (PM) для спектра рентгеновской трубки с медным анодом отражательного типа. Она учитывает замедление электронов с тормозной способностью по формуле Бете, тормозное излучение с нерелятивистским сечением

Бете–Гайтлера и множителем Эльверта, прямое и возбуждаемое тормозным излучением характеристическое K-излучение, самопоглощение в аноде и ослабление в окне, воздухе и фильтрах и содержит единственный подгоночный параметр — коэффициент глубины проникновения электронов η.

2. Параметры качества пучка (первый и второй СПО, коэффициент однородности, средняя и эффективная энергии) рассчитываются одинаковыми процедурами для спектров PM и SpekPy, а радиационный выход трубки характеризуется воздушной кермой.
3. В условиях ЭЗЧ при энергиях ниже 50 кэВ DEF ткани, содержащей серебро, представляет собой взвешенное по спектру отношение массовых коэффициентов поглощения энергии. На поверхности величина $DEF-1$ точно пропорциональна массовой доле серебра, а угловой коэффициент определяется частью спектра дозы выше K-края серебра. Выражения для DEF на глубине и в слое, содержащем серебро, описывают ужесточение пучка и самоэкранирование.
4. Независимая программа МК с методом Вудкока, учётом комптоновского и рэлеевского рассеяния и переноса K-флуоресценции серебра позволяет проверить допущения аналитической модели.
5. Все значения μ_{en}/ρ берутся из таблиц NIST, поскольку функция `CS_Energy` библиотеки xraylib 4.3.0 занижает их для лёгких элементов на величину до 37 % и привела бы к завышению DEF (1,72 вместо 1,48 для 1 % Ag с фильтром 1 мм Al).
6. Радиационный выход трубки без фильтра (15,3 Гр/с на расстоянии 10 см при 40 мА) требует экранирования, блокировок и дозиметрического контроля; фильтрация снижает как мощность дозы, так и дозу в поверхностных слоях.

3.7. Зависимость от глубины и самоэкранирование

Рассмотренные до сих пор значения DEF относятся к поверхности среды, тогда как в экспериментах с образцами тканей, фантомами или мелкими животными мишень, содержащая Ag, находится под слоем ткани, изменяющим пучок. Поэтому с использованием спектров SpekPy в приближении кермы первичного пучка (раздел 2.6) были рассчитаны два случая. В первом случае небольшая область, содержащая Ag, находится на глубине z в мягкой ткани без серебра и пучок ослабляется только вышележащей тканью, что описывается формулой (2.26). Во втором случае область от поверхности до глубины z равномерно содержит серебро, которое само вносит вклад в ослабление, что описывается формулой (2.27). Рассеянное излучение ни в одном из случаев не учитывается; его роль оценена в разделе 3.9.

DEF для содержащей серебро области на глубине z показан на рис. 2.3, а в табл. 2.3 приведена также относительная доза первичного пучка в ткани D/D_0, где D_0 — доза на поверхности. При всех фильтрах DEF монотонно возрастает с глубиной, поскольку вышележащая ткань преимущественно поглощает низкоэнергетические фотоны и смещает флюенс энергии в область более высоких энергий, где отношение массовых коэффициентов поглощения энергии Ag и ткани больше. Рост ярко выражен для нефильтрованного пучка, для которого DEF для 1 % Ag возрастает от 1,20 на поверхности до 1,34 на глубине 5 мм и 1,56 на глубине 20 мм. Этот выигрыш сопровождается резким снижением дозы: поскольку K-линии Cu и мягкое тормозное излучение поглощаются в первых миллиметрах, относительная доза падает до 0,328 на глубине 1 мм и до 0,0090 на глубине 10 мм. Таким образом, несколько миллиметров ткани действуют как дополнительный фильтр, что сопряжено с компромиссом, описанным в разделе 3.6. При фильтре 1 мм Al, уже ужесточившем пучок, DEF возрастает более умеренно (1,48 на поверхности, 1,54 на глубине 5 мм и 1,69 на глубине 20 мм), а

относительная доза снижается лишь до 0,642 на глубине 5 мм и 0,439 на глубине 10 мм.

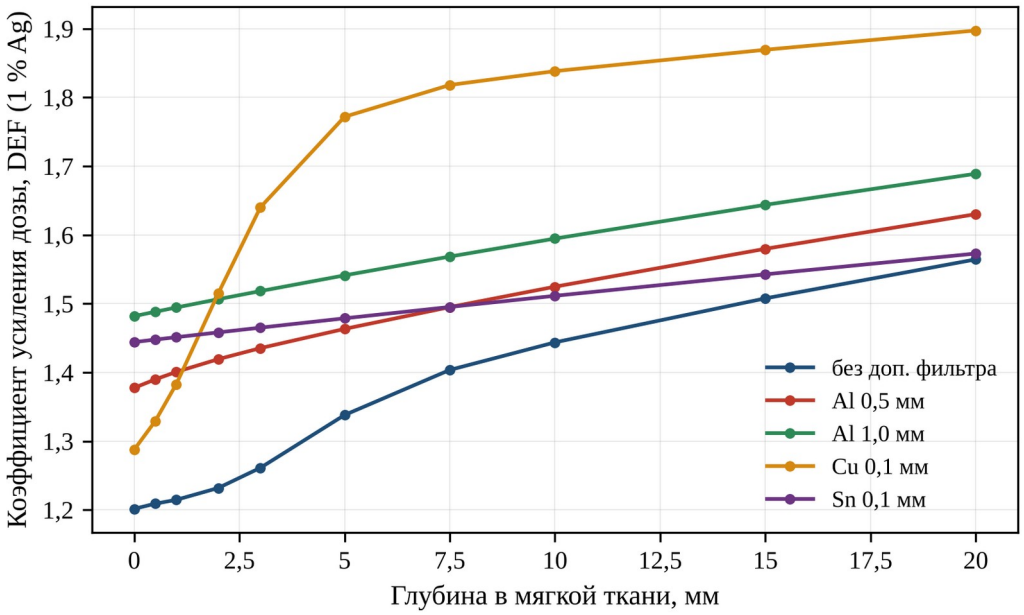


Рис. 2.3. Зависимость коэффициента усиления дозы для 1 % Ag от глубины расположения области, содержащей Ag, в мягкой ткани МКРЕ-44 без серебра для пучка трубки с медным анодом при 45 кВ без дополнительного фильтра и с фильтрами Al 0,5 мм, Al 1,0 мм, Cu 0,1 мм и Sn 0,1 мм (спектры SpekPy, первичный пучок, приближение кермы).

Таблица 2.3. DEF (1 % Ag) и относительная доза в ткани в зависимости от глубины для выбранных фильтров (первичный пучок)

Фильтр	**0 мм**	**1 мм**	**3 мм**	**5 мм**	**10 мм**	**20 мм**
без доп. фильтра, DEF	1,202	1,215	1,261	1,338	1,444	1,564
без доп. фильтра, D/D_0	1,000	0,328	0,0601	0,0222	0,0090	0,0036
Al 0,5 мм, DEF	1,377	1,401	1,435	1,463	1,525	1,630
Al 0,5 мм, D/D_0	1,000	0,826	0,622	0,496	0,310	0,147
Al 1,0 мм, DEF	1,482	1,494	1,518	1,541	1,595	1,689
Al 1,0 мм, D/D_0	1,000	0,909	0,759	0,642	0,439	0,229
Cu 0,1 мм, DEF	1,288	1,383	1,640	1,772	1,838	1,897
Cu 0,1 мм, D/D_0	1,000	0,452	0,171	0,122	0,0894	0,0557
Sn 0,1 мм, DEF	1,444	1,451	1,465	1,479	1,511	1,573
Sn 0,1 мм, D/D_0	1,000	0,918	0,779	0,666	0,460	0,235

Фильтры из Cu и Sn представляют собой два крайних случая. Пучок, отфильтрованный 0,1 мм Cu, состоит из прошедшей через фильтр линии Kα меди и жёсткого «хвоста» тормозного излучения (раздел 3.4); поскольку

линия Kα поглощается в первых миллиметрах ткани, DEF резко возрастает от 1,29 на поверхности до 1,77 на глубине 5 мм и 1,90 на глубине 20 мм. Начиная примерно с 2 мм эта кривая лежит выше всех остальных, а на глубине 5 мм её DEF приближается к значению на поверхности, полученному с фильтром 0,2 мм Cu (1,80), поскольку на этой глубине оба пучка состоят в основном из жёсткой составляющей. Фильтр Sn 0,1 мм даёт самую слабую зависимость от глубины — от 1,44 на поверхности до 1,57 на глубине 20 мм, поскольку фотоны с энергией выше K-края Sn (29,2 кэВ) уже сильно ослаблены, а оставшуюся узкую полосу ткань ужесточает лишь незначительно. Следовательно, ранжирование фильтров по значению DEF на поверхности не сохраняется для глубоко расположенных мишеней.

Противоположная тенденция наблюдается, когда содержащая серебро область начинается от поверхности (рис. 2.4). В этом случае DEF уменьшается с глубиной, поскольку серебро сильнее всего ослабляет именно те фотоны с энергией выше его K-края, которые и создают усиление; при 25,514 кэВ массовый коэффициент ослабления Ag возрастает в 5,8 раза — от 9,53 до 55,4 см²/г. При фильтре Al 1,0 мм DEF снижается от 1,48 на поверхности до 1,34 на глубине 5 мм и 1,21 на глубине 10 мм для 1 % Ag и соответственно от 1,96 до 1,57 и 1,27 для 2 % Ag. Таким образом, самоэкранирование усиливается с ростом концентрации, и линейная зависимость $DEF - 1$ от w, задаваемая формулой (2.24), справедлива лишь для тонких слоёв, содержащих серебро. Пучок, отфильтрованный Sn, теряет более значительную часть своего усиления (для 1 % Ag — от 1,44 на поверхности до 1,15 на глубине 10 мм), поскольку его спектр сосредоточен непосредственно над K-краем Ag, где ослабление серебром максимально. Поэтому усиление в области толщиной в несколько миллиметров, равномерно содержащей серебро, неоднородно и в среднем значительно ниже, чем на поверхности.

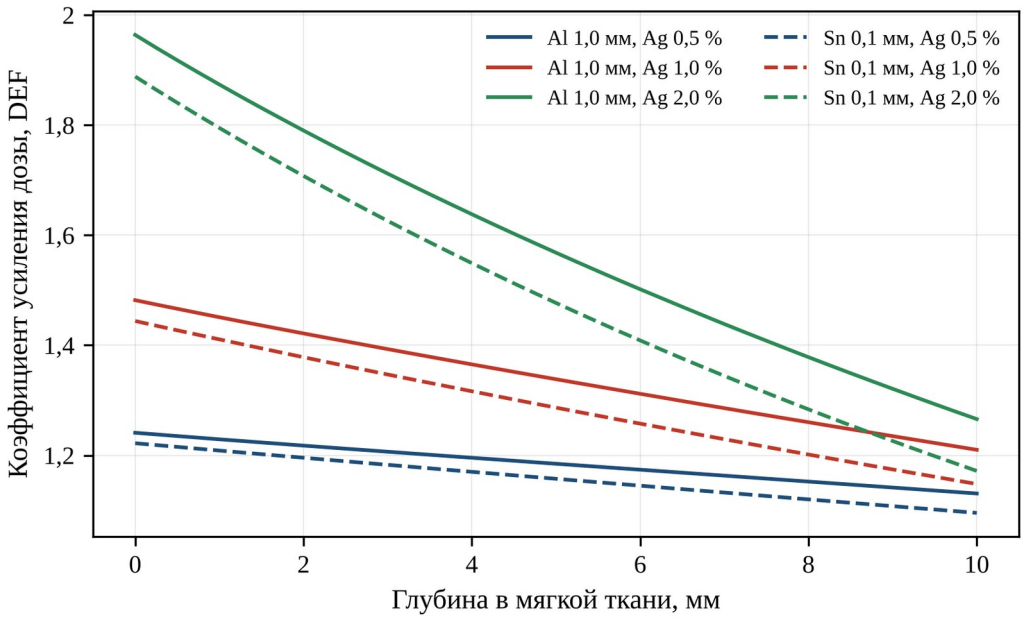


Рис. 2.4. Зависимость коэффициента усиления дозы от глубины внутри области мягкой ткани, равномерно содержащей Ag и начинающейся от поверхности, при массовых долях Ag 0,5; 1,0 и 2,0 % с фильтром Al 1,0 мм (сплошные линии) и фильтром Sn 0,1 мм (штриховые линии); ослабление пучка серебром (самоэкранирование) учтено.

3.8. Влияние напряжения на трубке и сравнение с другими элементами с высоким атомным номером

Зависимость DEF от напряжения на трубке U для фильтров Al 0,5 мм и Al 1,0 мм показана на рис. 2.5 и в табл. 2.4. В интервале 20–50 кВ, в котором SpekPy поддерживает медный анод, использовались спектры SpekPy, тогда как точки для 60–80 кВ представляют собой предсказания PM. Поскольку максимальная энергия фотонов равна eU, где e — элементарный заряд, фотоны с энергией выше K-края Ag (25,514 кэВ) присутствуют только при напряжениях выше 25,5 кВ. Ниже этого напряжения DEF лишь слабо зависит от U: при фильтре Al 1,0 мм он возрастает от 1,26 при 20 кВ до 1,27 при 25 кВ вследствие постепенного ужесточения тормозного излучения. Начиная с 26–27 кВ наклон обеих кривых заметно увеличивается, а в интервале от 30 до 50 кВ DEF для фильтра Al 1,0 мм возрастает от 1,31 до 1,52 с постепенно уменьшающимся наклоном, который вблизи 45 кВ согласуется с изменением на ±0,009 при изменении напряжения на ±1 кВ, найденным в разделе 3.10. Выше 50 кВ рост ещё более замедляется (1,58 при 60 кВ и 1,68 при 80 кВ), поскольку спектр простирается за максимум отношения массовых

коэффициентов поглощения энергии Ag и ткани, расположенный вблизи 40–45 кэВ. Поскольку при 45 кВ PM даёт несколько меньшие значения DEF, чем SpekPy (1,369 против 1,377 для Al 0,5 мм и 1,464 против 1,482 для Al 1,0 мм), значения при 60–80 кВ если и смещены, то скорее занижены, а часть выполаживания кривой между 50 и 60 кВ отражает смену модели спектра.

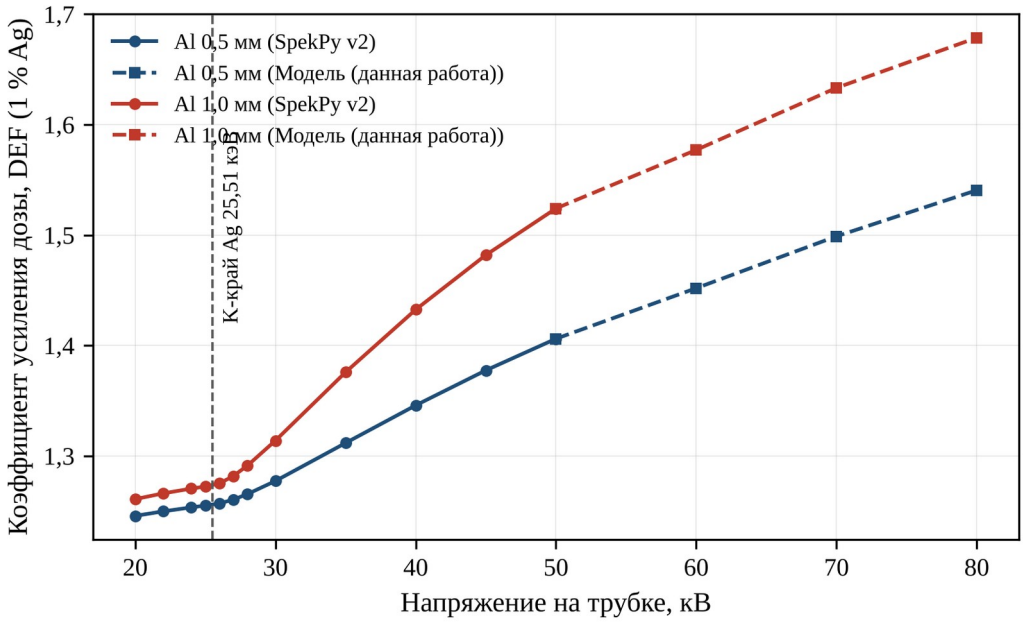


Рис. 2.5. Зависимость коэффициента усиления дозы для 1 % Ag от напряжения на трубке с медным анодом при фильтрах Al 0,5 мм и Al 1,0 мм: спектры SpekPy v2 для 20–50 кВ (сплошные линии, кружки) и разработанная модель для 60–80 кВ (штриховые линии, квадраты). Вертикальная линия отмечает K-край Ag.

Таблица 2.4. DEF (1 % Ag) в зависимости от напряжения на трубке (20–50 кВ: SpekPy; 60–80 кВ: разработанная модель)

U, кВ	**20**	**22**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**60**	**70**	**80**
Al 0,5 мм	1,246	1,250	1,253	1,255	1,257	1,260	1,265	1,277	1,312	1,346	1,377	1,406	1,452	1,499	1,541
Al 1,0 мм	1,261	1,266	1,270	1,272	1,275	1,282	1,291	1,314	1,376	1,433	1,482	1,524	1,577	1,633	1,679

Чтобы определить место серебра среди других потенциальных радиосенсибилизаторов, DEF был рассчитан в тех же условиях для мягкой ткани, содержащей 1 % по массе I, Gd, Pt, Au или Bi (рис. 2.6, табл. 2.5). Без дополнительной фильтрации все элементы дают близкие значения DEF 1,20–1,33, поскольку доза определяется K-линиями Cu и фотонами с энергией ниже 15 кэВ. Pt и Au (1,20 и 1,21) практически не отличаются от Ag: их L-края, как и L-края Bi, лежат выше линий Cu, примерно при 12–16 кэВ, а ниже

этих краёв они поглощают в расчёте на единицу массы примерно столько же энергии, сколько Ag (рис. 1.2). Наибольшее значение (1,33) даёт Gd, поскольку благодаря L-краям поглощения при 7,2–8,4 кэВ он сильно поглощает K-линии Cu.

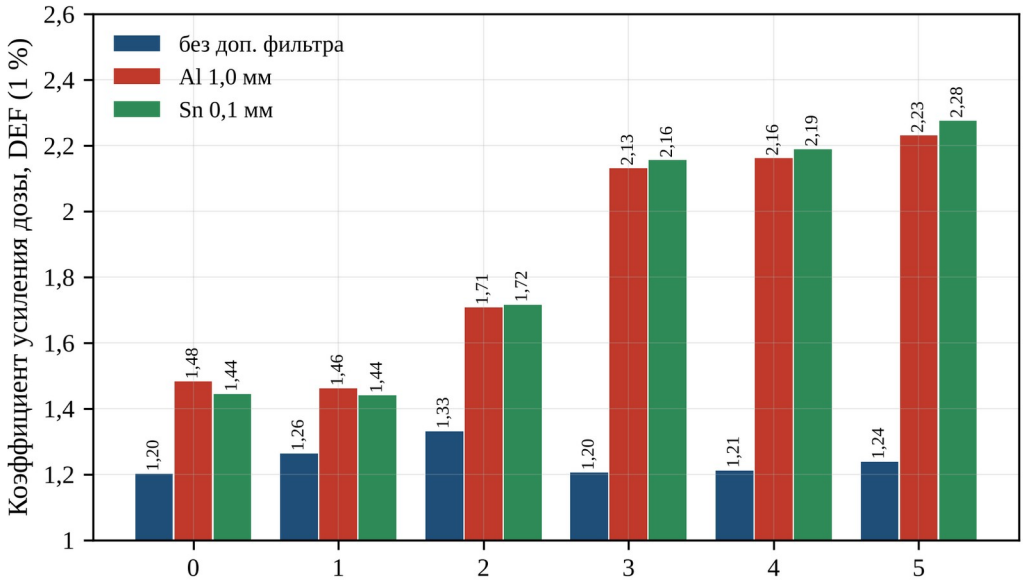


Рис. 2.6. Коэффициент усиления дозы для мягкой ткани, содержащей 1 % по массе Ag, I, Gd, Pt, Au или Bi, для пучка трубки с медным анодом при 45 кВ без дополнительного фильтра и с фильтрами Al 1,0 мм и Sn 0,1 мм (спектры SpekPy, приближение кермы).

Таблица 2.5. DEF мягкой ткани, содержащей 1 % (по массе) различных элементов с высоким Z, при 45 кВ

Фильтр	**Ag**	**I**	**Gd**	**Pt**	**Au**	**Bi**
без доп. фильтра	1,202	1,263	1,331	1,205	1,212	1,238
Al 1,0 мм	1,482	1,461	1,708	2,131	2,161	2,231
Sn 0,1 мм	1,444	1,440	1,716	2,155	2,189	2,276

При фильтре Al 1,0 мм картина полностью меняется: DEF достигает 2,13 для Pt, 2,16 для Au, 2,23 для Bi и 1,71 для Gd, тогда как значения для Ag (1,48) и I (1,46) остаются близкими друг к другу. Как показывают отношения массовых коэффициентов поглощения энергии на рис. 1.2, выше своих L-краёв Pt, Au и Bi поглощают в расчёте на единицу массы больше энергии, чем Ag, во всём отфильтрованном спектре, включая область 15–25 кэВ, где Ag поглощает только за счёт L- и внешних оболочек. Gd, K-край которого (50,2 кэВ) лежит выше максимальной энергии фотонов, поглощает больше, чем Ag, лишь ниже K-края Ag, однако на эту область по-прежнему приходится значительная часть дозы в ткани от отфильтрованного пучка. Йод ведёт себя подобно Ag, но его K-край лежит выше — при 33,2 кэВ.

Фильтр Sn 0,1 мм несколько увеличивает DEF для Gd, Pt, Au и Bi, но уменьшает его для Ag и I (1,44 для обоих), поскольку сильно ослабляет фотоны с энергией выше 29,2 кэВ, где отношение коэффициентов для Ag и ткани достигает 100–139 и где расположен K-край йода. Для более тяжёлых элементов, у которых это отношение изменяется в пределах отфильтрованного спектра значительно меньше, чем у Ag, эту потерю перевешивает более сильное подавление низкоэнергетических фотонов фильтром из Sn, проявляющееся в бо́льшем СПО (0,90 против 0,83 мм Al).

Следовательно, в расчёте на единицу массы серебро при 45 кВ является более слабым физическим сенсибилизатором, чем Gd, Pt, Au и Bi, и сопоставимо с йодом: при фильтре Al 1 мм его величина $DEF-1$ (0,48) составляет менее половины соответствующей величины для Au. Доводы в пользу Ag лежат в иной плоскости. Его K-край находится внутри спектра при 45 кВ, что позволяет регулировать усиление с помощью фильтрации; наночастицы серебра (AgNP) биологически активны и генерируют активные формы кислорода (АФК) [37]; кроме того, серебро значительно дешевле золота или платины. Таким образом, выбор Ag должен обосновываться его совокупным физическим и биологическим действием, которое обсуждается в разделе 3.11.

3.9. Верификация методом Монте-Карло

Аналитические значения DEF основаны на двух упрощениях: рассматривается только первичный пучок, а энергия фотонов K-флуоресценции Ag, исключённая из массового коэффициента поглощения энергии Ag, считается покидающей среду. Оба допущения были проверены с помощью программы расчёта методом Монте-Карло (МК), описанной и верифицированной в разделе 2.7. Бесконечный в поперечном направлении плоский слой мягкой ткани МКРЕ-44 толщиной 30 мм облучался широким параллельным пучком, а в слой толщиной 10 мм на глубинах 2–12 мм добавлялось серебро с массовой долей 1 %. Для каждой конфигурации

методом Вудкока прослеживались 4×10^6 историй фотонов в 5 независимых сериях с учётом фотоэлектрического поглощения с испусканием и переносом K-флуоресценции Ag, а также комптоновского и рэлеевского рассеяния, разыгрываемых по дифференциальным сечениям xraylib; энергия электронов считалась поглощённой локально. Доза регистрировалась в слоях толщиной 0,25 мм, а DEF определялся как отношение профилей дозы с Ag и без него для нефильтрованного спектра SpekPy и спектра SpekPy, отфильтрованного Al 1,0 мм. Аналитическим эталоном служит модель кермы первичного пучка для той же геометрии, в которой пучок ослабляется тканью, а внутри слоя и за ним — также серебром.

Глубинные профили DEF, полученные методом МК и аналитически, сравниваются на рис. 2.7, а в табл. 2.6 приведены их значения, усреднённые по характерным областям. Оба метода воспроизводят одинаковую форму профиля внутри слоя. При фильтре Al 1 мм DEF резко возрастает на входе в слой, а затем уменьшается к выходу из него вследствие самоэкранирования. Для нефильтрованного пучка за узким пиком на входе следуют минимум на глубине около 3–4 мм и последующий подъём, который в аналитическом профиле образует широкий максимум вблизи 7–8 мм. Вблизи входа дополнительное ослабление серебром действует главным образом на мягкие составляющие, которые всё ещё определяют дозу, и снижает DEF, тогда как глубже в слое, после поглощения этих составляющих, ужесточение пучка снова повышает его. На входе в слой результаты двух методов согласуются в пределах 1,2 % для нефильтрованного пучка (1,168 против 1,155) и в пределах 3,0 % для фильтра Al 1 мм (1,535 против 1,490). С глубиной расхождение возрастает до 6,5 % и 10,1 % на выходе из слоя, а средние по всему слою значения составляют соответственно 1,172 против 1,116 и 1,447 против 1,354, причём значения МК выше во всех областях.

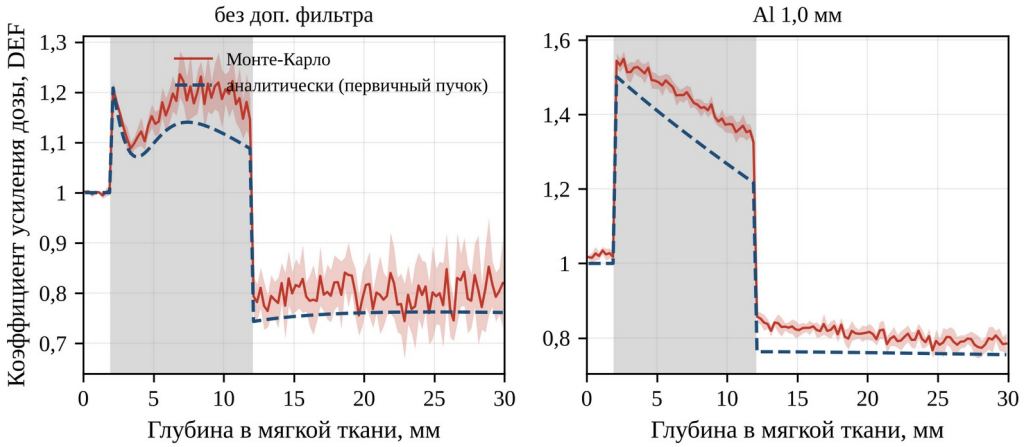


Рис. 2.7. Глубинные профили коэффициента усиления дозы в мягкой ткани МКРЕ-44 со слоем толщиной 10 мм, содержащим 1 % Ag, на глубинах 2–12 мм (серая полоса) для нефильтрованного пучка (слева) и для фильтра Al 1,0 мм (справа): метод Монте-Карло (сплошная линия; закрашенная полоса показывает ±2 стандартные ошибки, оценённые по 5 сериям) и аналитическая модель кермы первичного пучка (штриховая линия).

Таблица 2.6. DEF по методу Монте-Карло и аналитически в слое толщиной 10 мм с Ag (1 % Ag, глубина 2–12 мм) и за ним

Фильтр	Область	DEF Монте-Карло	DEF аналит.	Различие, %
без доп. фильтра	вход в слой (2–3 мм)	1,168	1,155	1,2
без доп. фильтра	весь слой (2–12 мм)	1,172	1,116	5,0
без доп. фильтра	выход из слоя (11–12 мм)	1,165	1,094	6,5
без доп. фильтра	за слоем (15–30 мм)	0,802	0,761	5,4
Al 1,0 мм	вход в слой (2–3 мм)	1,535	1,490	3,0
Al 1,0 мм	весь слой (2–12 мм)	1,447	1,354	6,8
Al 1,0 мм	выход из слоя (11–12 мм)	1,351	1,227	10,1
Al 1,0 мм	за слоем (15–30 мм)	0,803	0,759	5,9

Это превышение объясняется двумя эффектами. Во-первых, часть K-флуоресценции Ag с энергиями около 22 кэВ повторно поглощается в пределах слоя: средняя длина свободного пробега этих фотонов в ткани, около 1,5 см, сравнима с толщиной слоя, а фотоны, испущенные под косыми углами, проходят длинные пути внутри бесконечного в поперечном направлении слоя. Поэтому часть энергии, которую приближение кермы считает уходящей, поглощается в слое. Во-вторых, вклад в дозу вносят рассеянные фотоны, которые модель первичного пучка не учитывает. Оба вклада накапливаются с глубиной, что объясняет рост расхождения к выходу из слоя; кроме того, в случае отфильтрованного пучка флуоресценция,

испущенная слоем в обратном направлении, несколько повышает рассчитанный методом МК DEF перед слоем, так что он превышает единицу. За слоем доза снижается до 0,80 от значения без серебра по данным МК и до 0,76 по аналитической модели, поскольку слой экранирует расположенную за ним ткань. Такое экранирование защищает нормальную ткань за опухолью, содержащей серебро, но вместе с тем снижает дозу в участках опухоли, расположенных за областью с высоким содержанием серебра. Таким образом, аналитическая модель занижает макроскопический DEF в толстой области, содержащей серебро, на величину до 10 % и в этом отношении является консервативной, тогда как вблизи входа в слой согласие находится в пределах 1–3 %.

3.10. Анализ неопределённости и чувствительности

Центральный результат — DEF = 1,482 для 1 % Ag с фильтром Al 1,0 мм — был проверен с помощью анализа чувствительности с поочерёдным варьированием параметров (рис. 2.8, табл. 2.7). Каждый параметр варьировался в пределах реалистичной оценки его неопределённости при фиксированных значениях остальных. Напряжение на трубке изменялось на ±1 кВ, угол анода — на ±3°, толщина окна из Be — на ±0,1 мм, а толщина фильтра Al — на ±5 %. Массовый коэффициент поглощения энергии Ag варьировался на ±2 %, а коэффициент ткани — на ±1 % согласованно в среде, содержащей серебро, и в эталонной среде, так что он влияет только через $\langle R \rangle$ в формуле (2.24). Влияние модели спектра характеризовалось разностью результатов PM и SpekPy, а коэффициент глубины проникновения η в PM варьировался на ±25 %, причём изменения оценивались относительно значения 1,464, полученного с PM.

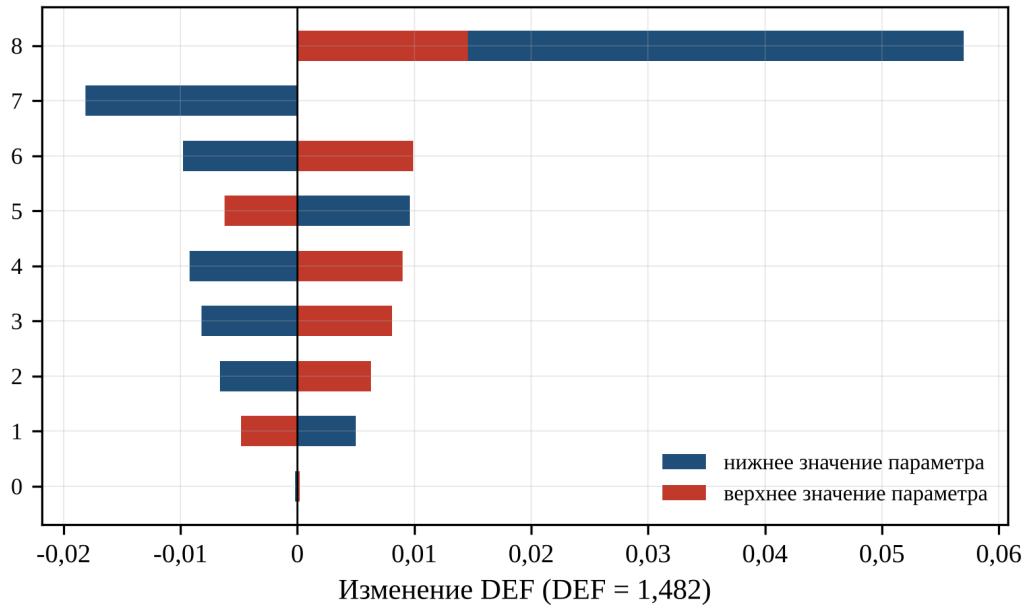


Рис. 2.8. Чувствительность коэффициента усиления дозы (1 % Ag, фильтр Al 1,0 мм, DEF = 1,482) к входным параметрам: изменение DEF на двух границах интервала варьирования каждого параметра. Для модели спектра столбец показывает результат PM относительно SpekPy, для эталонной среды столбцы соответствуют четырёхкомпонентной ткани МКРЕ (большее изменение) и воде, а для η изменения отсчитываются от значения 1,464, полученного с PM.

Таблица 2.7. Чувствительность DEF (1 % Ag, фильтр Al 1,0 мм, DEF = 1,482) к входным параметрам

Параметр (вариация)	**DEF (нижн.)**	**DEF (верхн.)**	
Напряжение ±1 кВ	1,473	1,491	0,009
Угол анода ±3°	1,492	1,476	0,009
Be-окно ±0,1 мм	1,482	1,482	0,000
Толщина фильтра Al ±5 %	1,474	1,490	0,008
μ_en/ρ для Ag ±2 %	1,472	1,492	0,010
μ_en/ρ для ткани ±1 %	1,487	1,477	0,005
Эталонная среда: 4-компонентная ткань МКРЕ / вода	1,539	1,496	0,057
Модель спектра: PM / SpekPy	1,464	1,482	0,018
Коэффициент глубины η PM ±25 %	1,457	1,470	0,007
Суммарная стандартная неопределённость (k = 1) без учёта выбора опорной среды			0,016

Наибольшее изменение, 0,057, обусловлено выбором эталонной среды: четырёхкомпонентная ткань МКРЕ даёт 1,539, а вода — 1,496. В обеих средах нет содержащихся в малых количествах элементов Na, P, S, Cl и K, сильное фотопоглощение которых повышает поглощение энергии тканью МКРЕ-44; менее поглощающая эталонная среда увеличивает $\langle R \rangle$, а следовательно, и DEF. Этот выбор является вопросом определения, а не

неопределённости, и был исключён из оценки суммарной неопределённости, однако эталонную среду необходимо всегда указывать. Среди остальных параметров преобладает влияние модели спектра (0,018); коэффициент Ag, угол анода и напряжение на трубке дают по 0,009–0,010, толщина Al и η — 0,008 и 0,007, а коэффициент ткани — 0,005. Уменьшение угла анода увеличивает DEF (1,492 при 9° и 1,476 при 15°) за счёт более сильной самофильтрации в аноде, тогда как влияние бериллиевого окна пренебрежимо мало (0,0002), поскольку фильтр Al удаляет мягкие фотоны, которые ослаблялись бы окном. Если рассматривать каждое максимальное изменение как полуширину прямоугольного распределения, а параметры — как некоррелированные, то суммарная стандартная неопределённость составляет

$$u_c(DEF) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta_i^2}{3}} \tag{2.32}$$

где Δ_i — максимальное абсолютное изменение DEF, вызванное варьированием i-го параметра; $n = 8$ — число учтённых параметров (все, кроме эталонной среды). Это даёт $u_c = 0{,}016$, т. е. DEF = 1,48 ± 0,02 при коэффициенте охвата $k = 1$ или ± 0,03 при $k = 2$. Неопределённость более чем на порядок меньше самого усиления ($DEF - 1 = 0{,}48$) и различий между основными вариантами фильтрации, поэтому выводы относительно фильтрации являются устойчивыми. Гораздо большее значение имели бы ошибочные данные о взаимодействии: функция CS_Energy библиотеки xraylib 4.3.0 дала бы 1,72 вместо 1,48 (раздел 2.8).

3.11. Обсуждение

Полученные результаты согласуются с более ранними работами по усилению дозы веществами с высоким атомным номером. Усиление дозы в опухолях, содержащих йод, при облучении киловольтным рентгеновским излучением рассчитывалось уже в ранних исследованиях [19, 20], а оценки методом МК для наночастиц золота (AuNP) показали, что макроскопическое

усиление для киловольтных пучков значительно больше, чем для мегавольтных [10]. Теоретическое усиление дозы наночастицами различных элементов было охарактеризовано в зависимости от энергии фотонов с помощью подхода, основанного на керме и аналогичного использованному в настоящей работе [13]. Зависимость усиления от глубины в ортовольтных пучках также исследовалась расчётами методом МК в фантомах [42], а полученные в настоящей работе результаты (раздел 3.7) показывают для Ag, что одно значение на поверхности не может характеризовать толстую мишень. Настоящая работа дополняет эти исследования случаем низковольтной трубки с медным анодом, в спектре которой преобладают характеристические линии ниже K-края Ag и для которой достижимый DEF определяется фильтрацией, а не конструкцией трубки.

В исследованиях серебра методом МК рассматривались усиление дозы от AgNP, имплантированных в опухоль головного мозга при брахитерапии [38], влияние усиления дозы в опухоли за счёт AgNP на окружающие здоровые ткани [39] и сравнение наночастиц Ag и Au в слоистых моделях кожи [40]. Выполненные в настоящей работе расчёты не воспроизводят условий этих исследований, поэтому отмечаются лишь качественные точки соприкосновения. Снижение дозы примерно до 0,80 за слоем толщиной 10 мм с 1 % Ag имеет отношение к дозам в здоровых тканях, рассматриваемым в [39], а значения DEF для Au и Ag в расчёте на единицу массы при 45 кВ (2,16 против 1,48 при фильтре Al 1 мм) — к сравнению Ag и Au в [40]. Усиление дозы в дозиметрических гелях, обогащённых AgNP, исследовалось также экспериментально [41]; подобные измерения могли бы послужить проверкой рассчитанного DEF при условии, что спектр пучка указан.

Более существенное расхождение обнаруживается при сравнении с радиобиологическими исследованиями. Сообщалось, что AgNP повышают чувствительность раковых клеток к гибели под действием ионизирующего излучения [32] и действуют как радиосенсибилизаторы при глиоме [11], а в исследованиях на клетках глиомы U251 in vitro и на интракраниальной

модели у мышей они превзошли AuNP по радиосенсибилизирующему действию [12]. Биологический эффект количественно характеризуется коэффициентом сенсибилизации (SER) — отношением доз, вызывающих одинаковый эффект без сенсибилизатора и с ним; в отличие от DEF, он отражает все механизмы сенсибилизации [3]. Для рассматриваемых здесь пучков макроскопическая физика предсказывает обратный порядок Ag и Au при одинаковой массовой доле, а при малых массовых долях физическое усиление невелико: при фильтре Al 1 мм DEF для 0,1 % Ag составляет лишь 1,048. Прямое количественное сравнение невозможно, поскольку биологический эффект зависит также от качества излучения, концентрации и клеточной локализации наночастиц; тем не менее физические результаты указывают на то, что сообщаемую радиосенсибилизацию, вызываемую AgNP, и в частности их преимущество перед AuNP, вряд ли можно объяснить одним лишь макроскопическим усилением дозы. Это различие могут объяснить два описанных в литературе механизма. Во-первых, AgNP биологически активны и вызывают в клетках человека образование АФК, повреждение ДНК, остановку клеточного цикла и нарушение функции митохондрий [37]. Во-вторых, усиление дозы вокруг наночастиц золота сильно локализовано [30], а наномасштабное выделение энергии вблизи наночастиц из тяжёлых атомов может объяснять биологические эффекты, выходящие за рамки макроскопического усиления дозы [31]. Таким образом, рассчитанный в настоящей работе макроскопический DEF представляет собой лишь физическую основу радиоусиления, включающего также химическую и биологическую стадии [7].

Полученные результаты имеют ряд ограничений. DEF рассчитывался в приближении кермы, которое приемлемо в макроскопическом масштабе, но не учитывает наномасштабную неоднородность дозы вокруг наночастиц, а серебро предполагалось распределённым однородно, тогда как радиосенсибилизация наночастицами зависит от их размера, концентрации и расположения [97]. PM предполагает изотропное испускание тормозного

излучения и не учитывает обратное рассеяние электронов от анода; последнее вместе с приближённым борновским сечением приводит к завышению абсолютного выхода излучения (отношение воздушной кермы PM/SpekPy 1,08–1,42), но не влияет на DEF. PM также занижает интенсивность K-линий Cu на 25–43 %, поэтому основные результаты по DEF получены со спектрами SpekPy. Изменение спектра вне центральной оси пучка, обусловленное пяточным эффектом, не моделировалось. В аналитических расчётах зависимости от глубины не учитываются рассеянное излучение и повторное поглощение флуоресценции, что приводит к занижению DEF в толстом слое, содержащем серебро, на величину до 10 %, а в модели МК используется простая геометрия плоского слоя. Наконец, спектр реальной трубки не измерялся, хотя использованный в качестве эталона SpekPy прошёл валидацию по измеренным спектрам и СПО [51], а биологический отклик не моделировался.

Полученные результаты позволяют сформулировать следующие рекомендации для эксперимента с трубкой с медным анодом при 45 кВ. Пучок следует фильтровать слоем Al толщиной 1–2 мм (или Ti толщиной 0,1–0,3 мм); с фильтром из Al это даёт DEF 1,48–1,62 для 1 % Ag, а время облучения, необходимое для получения дозы 2 Гр на расстоянии 10 см при токе 40 мА, составляет 14,6–32,5 с. Следует избегать тонких фильтров из Cu (0,05–0,1 мм) и фильтров с K-краями в интервале от 20 до 30 кэВ (Mo, Ag, Sn), а фильтр 0,2 мм Cu, хотя и даёт наибольший DEF (1,80), требует 158 с для получения дозы 2 Гр. Качество пучка следует проверять измерением СПО в соответствии с протоколом дозиметрии киловольтного излучения [14]; согласие с рассчитанным первым СПО (0,83 мм Al при фильтре 1 мм Al и 1,27 мм Al при фильтре 2 мм Al) свидетельствует о том, что спектр и толщина фильтра соответствуют принятым. Массовая доля Ag должна составлять не менее 0,5 % (при этом DEF с фильтром 1 мм Al равен 1,24), поскольку при 0,1 % усиление составляет менее 5 %. Для образцов толщиной более нескольких миллиметров DEF следует рассчитывать для фактической

глубины и содержания серебра; массовые коэффициенты поглощения энергии следует брать из данных NIST, а не рассчитывать с помощью функции CS_Energy библиотеки xraylib. Наконец, DEF следует всегда приводить вместе со спектром или по крайней мере с напряжением на трубке, фильтрацией и СПО, а также с указанием эталонной среды и глубины.

3.12. Выводы по главе 3

Основные результаты данной главы состоят в следующем.

1. PM (один подгоночный параметр, $\eta = 0{,}40$) согласуется со SpekPy для пучков, отфильтрованных Al, в пределах от −4,6 до −3,5 % по СПО и 1–2 % по DEF, но занижает интенсивность K-линий Cu на 25–43 %.
2. В нефильтрованном спектре при 45 кВ преобладают K-линии Cu (68,5 % фотонов), и DEF для 1 % Ag составляет лишь 1,20; конструктивные параметры трубки изменяют главным образом выход излучения, а не DEF (1,19–1,21).
3. Решающую роль играет фильтрация: DEF для 1 % Ag составляет 1,48 с фильтром Al 1 мм, 1,62 с Al 2 мм и 1,80 с Cu 0,2 мм при снижении мощности дозы в 120–1300 раз; при одинаковом пропускании оптимальны Al и Ti, а фильтры с K-краями при 20–30 кэВ неблагоприятны.
4. При фильтре Al 1 мм DEF возрастает с глубиной расположения содержащей серебро области в ткани без серебра (до 1,69 на глубине 20 мм), но снижается внутри области, равномерно содержащей серебро, вследствие самоэкранирования (до 1,21 на глубине 10 мм для 1 % Ag).
5. DEF возрастает с напряжением на трубке, наиболее круто — после появления фотонов с энергией выше K-края Ag (выше примерно 27 кВ); в расчёте на единицу массы серебро является более слабым физическим сенсибилизатором, чем Gd, Pt, Au и Bi, и сопоставимо с йодом.

6. Расчёт методом МК подтверждает аналитическую модель в пределах 1–10 % (значения МК выше вследствие повторного поглощения флуоресценции и рассеяния) и показывает снижение дозы примерно до 0,80 за слоем, содержащим серебро.
7. DEF для 1 % Ag с фильтром Al 1 мм равен 1,48 ± 0,02 ($k=1$); эталонная среда изменяет его на величину до 0,057 и должна указываться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем.

1. Анализ литературы показал, что усиление дозы элементами с высоким атомным номером значительно больше для киловольтных фотонов, чем для мегавольтных, и что, по опубликованным данным, наночастицы серебра оказывают радиосенсибилизирующее действие на моделях глиомы, рака молочной железы и колоректального рака. Отношение массовых коэффициентов поглощения энергии Ag и мягкой ткани составляет 21–32 в интервале 8–25 кэВ, ниже K-края Ag (25,514 кэВ), и 100–139 в интервале 30–45 кэВ. Зависимость коэффициента усиления дозы (DEF) от конструкции и фильтрации трубок с медным анодом в рассмотренной литературе количественно не исследовалась.
2. Создана полуаналитическая модель спектра трубки с медным анодом в приближении толстой мишени — разработанная модель (РМ). Она основана на ионизационной тормозной способности по Бете, нерелятивистском сечении тормозного излучения Бете–Гайтлера с множителем Эльверта и сечении ионизации K-оболочки Гризинского и учитывает возбуждаемую тормозным излучением K-флуоресценцию, описываемую выражением в замкнутой форме (4,5–4,8 % интенсивности линий), самопоглощение в аноде и фильтрацию.
3. Единственный подгоночный параметр — коэффициент глубины проникновения электронов $\eta = 0{,}40$ — подобран по форме спектра тормозного излучения SpekPy v2 при 45 кВ (среднеквадратичное отклонение 2,46 % против 8,47 % для прямолинейных траекторий электронов, $\eta = 1$). Без повторной подгонки РМ воспроизводит слой половинного ослабления (СПО) пучков, отфильтрованных 1 мм Al, с отклонениями от −3,5 до −4,6 %, а их среднюю энергию — с точностью до 0,54 кэВ при напряжениях 25–50 кВ и углах анода 6–30°. Модель занижает интенсивность K-линий Cu на 25–43 % и завышает абсолютную воздушную керму на 8–42 %, однако для пучков с

алюминиевым фильтром рассчитанные с её помощью значения DEF согласуются со значениями SpekPy в пределах 1–2 %.

4. Нефильтрованный спектр при 45 кВ (угол анода 12°, 0,5 мм Be, 10 см воздуха) определяется K-линиями Cu (68,5 % фотонов); лишь 4,64 % фотонов имеют энергию выше K-края Ag. Пучок является мягким (средняя энергия 10,38 кэВ, первый СПО 0,0478 мм Al) и интенсивным: воздушная керма на расстоянии 10 см составляет 383 мГр/(мА·с), т. е. 15,3 Гр/с при токе 40 мА.
5. Угол анода (6–30°), напряжение на трубке (25–50 кВ) и толщина бериллиевого окна (0,15–2 мм) изменяют воздушную керму в пределах 163–463 мГр/(мА·с), однако DEF для 1 % Ag остаётся в пределах 1,19–1,21, поскольку доза определяется K-линиями Cu и фотонами с энергиями 3–15 кэВ, для которых отношение коэффициентов для Ag и ткани составляет лишь 21–27.
6. Решающим фактором является дополнительная фильтрация: DEF для 1 % Ag составляет 1,48 при фильтре 1 мм Al, 1,62 при 2 мм Al и 1,80 при 0,2 мм Cu ценой снижения воздушной кермы в 120–1300 раз. Величина DEF − 1 пропорциональна массовой доле Ag (0,20 на 1 % Ag без фильтра и 0,48 с фильтром 1 мм Al).
7. При одинаковом пропускании по воздушной керме оптимальны фильтры из лёгких элементов и элементов со средним Z, не имеющие краёв поглощения в интервале 9–45 кэВ (Al, Si, Ca, Sc, Ti), тогда как фильтры с K-краями при 20–30 кэВ (Mo, Ag, Sn) наименее эффективны при сильной фильтрации, поскольку они интенсивно поглощают излучение именно там, где серебро наиболее эффективно: при пропускании 0,1 % DEF для 1 % Ag составляет 1,91 с фильтром из Ti и лишь 1,34 с фильтром из Ag.
8. При фильтре 1 мм Al DEF для 1 % Ag в тонкой области, содержащей серебро, возрастает с глубиной от 1,48 на поверхности до 1,69 на глубине 20 мм (ужесточение пучка), однако внутри области с

равномерным распределением серебра, начинающейся от поверхности, он снижается до 1,21 на глубине 10 мм (самоэкранирование). Для слоя толщиной 10 мм, содержащего 1 % Ag, значения DEF, рассчитанные методом Монте-Карло, превысили аналитические на 1–10 % вследствие вклада повторно поглощённой K-флуоресценции Ag и рассеянных фотонов, а доза за слоем снизилась примерно до 0,80 от её значения в отсутствие серебра.

9. При фильтре 1 мм Al DEF для 1 % Ag возрастает от 1,27 при 25 кВ до 1,52 при 50 кВ. В расчёте на единицу массы серебро при 45 кВ является более слабым физическим сенсибилизатором, чем Gd, Pt, Au и Bi (DEF 1,48 против 2,16 для Au при фильтре 1 мм Al), и сопоставимо с йодом (1,46), поэтому сообщаемое в литературе биологическое преимущество наночастиц серебра перед наночастицами золота указывает на химические, биологические и наноразмерные механизмы.
10. Для 1 % Ag и фильтра 1 мм Al DEF = 1,48 ± 0,02 (коэффициент охвата $k = 1$), а выбор эталонной среды изменяет его не более чем на 0,057. Функция CS_Energy библиотеки xraylib 4.3.0 занижает массовый коэффициент поглощения энергии кислорода при 30 кэВ на 37 % и дала бы DEF 1,72 вместо 1,48, поэтому необходимо использовать таблицы NIST.

Практические рекомендации

1. Следует использовать фильтр 1–2 мм Al (или фильтр 0,1–0,3 мм Ti); нефильтрованных пучков, тонких фильтров из Cu и фильтров из Mo, Ag или Sn следует избегать.
2. Пучок следует характеризовать напряжением на трубке, углом анода, окном, фильтрами и измеренным первым СПО (расчётное значение 0,83 мм Al при фильтрации 1 мм Al), а DEF приводить вместе со спектром и эталонной средой.

3. Облучение следует планировать по керме в ткани (2 Гр за 14,6 с при фильтре 1 мм Al и за 32,5 с при фильтре 2 мм Al на расстоянии 10 см и токе 40 мА), а выход излучения подтверждать дозиметрическими измерениями.
4. Следует использовать массовые доли серебра не менее 0,5 % (DEF 1,24 при фильтре 1 мм Al).
5. Для толстых образцов необходимо учитывать зависимость DEF от глубины, самоэкранирование и снижение дозы за областью, содержащей серебро.

Перспективы дальнейших исследований

Наномасштабное моделирование методом Монте-Карло переноса электронов вокруг наночастиц серебра, облучаемых полученными спектрами, позволит связать микроскопическое усиление дозы с макроскопическим DEF. Измерения спектра с помощью детектора на основе CdTe или Si позволят проверить интенсивность K-линий Cu и абсолютный выход излучения и определить направления совершенствования РМ (обратное рассеяние электронов, сечения ионизации K-оболочки вблизи порога). Эксперименты in vitro при рекомендованной фильтрации позволят отделить физическое усиление дозы от химических и биологических механизмов, таких как образование активных форм кислорода. Наконец, наночастицы золота и серебра целесообразно сравнить при одинаковых массовых концентрациях и идентичных спектрах, чтобы проверить, сохраняется ли биологическое преимущество серебра при известном физическом DEF.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bray F., Laversanne M., Sung H. [et al.] Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries // CA: A Cancer Journal for Clinicians. – 2024. – Vol. 74, No. 3. – P. 229–263. – DOI: 10.3322/caac.21834.
2. Delaney G., Jacob S., Featherstone C., Barton M. The role of radiotherapy in cancer treatment: estimating optimal utilization from a review of evidence-based clinical guidelines // Cancer. – 2005. – Vol. 104, No. 6. – P. 1129–1137. – DOI: 10.1002/cncr.21324.
3. Hall E.J., Giaccia A.J. Radiobiology for the Radiologist. – 8th ed. – Philadelphia: Wolters Kluwer, 2018. – 624 p.
4. Baskar R., Lee K.A., Yeo R., Yeoh K.-W. Cancer and Radiation Therapy: Current Advances and Future Directions // International Journal of Medical Sciences. – 2012. – Vol. 9, No. 3. – P. 193–199. – DOI: 10.7150/ijms.3635.
5. Wardman P. Chemical Radiosensitizers for Use in Radiotherapy // Clinical Oncology. – 2007. – Vol. 19, No. 6. – P. 397–417. – DOI: 10.1016/j.clon.2007.03.010.
6. Gill M.R., Vallis K.A. Transition metal compounds as cancer radiosensitizers // Chemical Society Reviews. – 2019. – Vol. 48, No. 2. – P. 540–557. – DOI: 10.1039/c8cs00641e.
7. Kuncic Z., Lacombe S. Nanoparticle radio-enhancement: principles, progress and application to cancer treatment // Physics in Medicine & Biology. – 2018. – Vol. 63, No. 2. – Art. 02TR01. – DOI: 10.1088/1361-6560/aa99ce.
8. Podgorsak E.B. Radiation Physics for Medical Physicists. – Cham: Springer, 2016. – DOI: 10.1007/978-3-319-25382-4.
9. Hainfeld J.F., Slatkin D.N., Smilowitz H.M. The use of gold nanoparticles to enhance radiotherapy in mice // Physics in Medicine and Biology. – 2004. – Vol. 49, No. 18. – P. N309–N315. – DOI: 10.1088/0031-9155/49/18/n03.
10. Cho S.H. Estimation of tumour dose enhancement due to gold nanoparticles during typical radiation treatments: a preliminary Monte Carlo study // Physics in Medicine and Biology. – 2005. – Vol. 50, No. 15. – P. N163–N173. – DOI: 10.1088/0031-9155/50/15/n01.
11. Liu P., Huang Z., Chen Z. [et al.] Silver nanoparticles: a novel radiation sensitizer for glioma? // Nanoscale. – 2013. – Vol. 5, No. 23. – P. 11829–11836. – DOI: 10.1039/c3nr01351k.
12. Liu P., Jin H., Guo Z. [et al.] Silver nanoparticles outperform gold nanoparticles in radiosensitizing U251 cells in vitro and in an intracranial mouse model of glioma // International Journal of Nanomedicine. – 2016. – Vol. 11. – P. 5003–5014. – DOI: 10.2147/IJN.S115473.
13. Roeske J.C., Nuñez L., Hoggarth M. [et al.] Characterization of the Theorectical Radiation Dose Enhancement from Nanoparticles // Technology in Cancer Research & Treatment. – 2007. – Vol. 6, No. 5. – P. 395–401. – DOI: 10.1177/153303460700600504.
14. Ma C.-M., Coffey C.W., DeWerd L.A. [et al.] AAPM protocol for 40–300 kV x-ray beam dosimetry in radiotherapy and radiobiology // Medical Physics. – 2001. – Vol. 28, No. 6. – P. 868–893. – DOI: 10.1118/1.1374247.
15. Poludniowski G., Omar A., Bujila R., Andreo P. Technical Note: SpekPy v2.0—a software toolkit for modeling x-ray tube spectra // Medical Physics. – 2021. – Vol. 48, No. 7. – P. 3630–3637. – DOI: 10.1002/mp.14945.
16. Bushberg J.T., Seibert J.A., Leidholdt E.M., Boone J.M. The Essential Physics of Medical Imaging. – 3rd ed. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012. – 1030 p.
17. Khan F.M., Gibbons J.P. Khan’s The Physics of Radiation Therapy. – 5th ed. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014. – 572 p.

18. Spiers F.W. The Influence of Energy Absorption and Electron Range on Dosage in Irradiated Bone // The British Journal of Radiology. – 1949. – Vol. 22, No. 261. – P. 521–533. – DOI: 10.1259/0007-1285-22-261-521.
19. Mello R.S., Callisen H., Winter J. [et al.] Radiation dose enhancement in tumors with iodine // Medical Physics. – 1983. – Vol. 10, No. 1. – P. 75–78. – DOI: 10.1118/1.595378.
20. Solberg T.D., Iwamoto K.S., Norman A. Calculation of radiation dose enhancement factors for dose enhancement therapy of brain tumours // Physics in Medicine and Biology. – 1992. – Vol. 37, No. 2. – P. 439–443. – DOI: 10.1088/0031-9155/37/2/010.
21. Rose J.H., Norman A., Ingram M. [et al.] First radiotherapy of human metastatic brain tumors delivered by a computerized tomography scanner (CTRx) // International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. – 1999. – Vol. 45, No. 5. – P. 1127–1132. – DOI: 10.1016/s0360-3016(99)00347-8.
22. Chithrani D.B., Jelveh S., Jalali F. [et al.] Gold Nanoparticles as Radiation Sensitizers in Cancer Therapy // Radiation Research. – 2010. – Vol. 173, No. 6. – P. 719–728. – DOI: 10.1667/rr1984.1.
23. Rahman W.N., Bishara N., Ackerly T. [et al.] Enhancement of radiation effects by gold nanoparticles for superficial radiation therapy // Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. – 2009. – Vol. 5, No. 2. – P. 136–142. – DOI: 10.1016/j.nano.2009.01.014.
24. Zhang S.X., Gao J., Buchholz T.A. [et al.] Quantifying tumor-selective radiation dose enhancements using gold nanoparticles: a Monte Carlo simulation study // Biomedical Microdevices. – 2009. – Vol. 11, No. 4. – P. 925–933. – DOI: 10.1007/s10544-009-9309-5.
25. Leung M.K.K., Chow J.C.L., Chithrani B.D. [et al.] Irradiation of gold nanoparticles by x-rays: Monte Carlo simulation of dose enhancements and the spatial properties of the secondary electrons production // Medical Physics. – 2011. – Vol. 38, No. 2. – P. 624–631. – DOI: 10.1118/1.3539623.
26. Butterworth K.T., McMahon S.J., Currell F.J., Prise K.M. Physical basis and biological mechanisms of gold nanoparticle radiosensitization // Nanoscale. – 2012. – Vol. 4, No. 16. – P. 4830–4838. – DOI: 10.1039/c2nr31227a.
27. Her S., Jaffray D.A., Allen C. Gold nanoparticles for applications in cancer radiotherapy: Mechanisms and recent advancements // Advanced Drug Delivery Reviews. – 2017. – Vol. 109. – P. 84–101. – DOI: 10.1016/j.addr.2015.12.012.
28. Schuemann J., Berbeco R., Chithrani D.B. [et al.] Roadmap to Clinical Use of Gold Nanoparticles for Radiation Sensitization // International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. – 2016. – Vol. 94, No. 1. – P. 189–205. – DOI: 10.1016/j.ijrobp.2015.09.032.
29. McMahon S.J., Paganetti H., Prise K.M. Optimising element choice for nanoparticle radiosensitisers // Nanoscale. – 2016. – Vol. 8, No. 1. – P. 581–589. – DOI: 10.1039/c5nr07089a.
30. Jones B.L., Krishnan S., Cho S.H. Estimation of microscopic dose enhancement factor around gold nanoparticles by Monte Carlo calculations // Medical Physics. – 2010. – Vol. 37, No. 7. – P. 3809–3816. – DOI: 10.1118/1.3455703.
31. McMahon S.J., Hyland W.B., Muir M.F. [et al.] Biological consequences of nanoscale energy deposition near irradiated heavy atom nanoparticles // Scientific Reports. – 2011. – Vol. 1, No. 1. – Art. 18. – DOI: 10.1038/srep00018.
32. Xu R., Ma J., Sun X. [et al.] Ag nanoparticles sensitize IR-induced killing of cancer cells // Cell Research. – 2009. – Vol. 19, No. 8. – P. 1031–1034. – DOI: 10.1038/cr.2009.89.
33. Liu Z., Tan H., Zhang X. [et al.] Enhancement of radiotherapy efficacy by silver nanoparticles in hypoxic glioma cells // Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology. – 2018. – Vol. 46, Suppl. 3. – P. S922–S930. – DOI: 10.1080/21691401.2018.1518912.

34. Zhao J., Liu P., Ma J. [et al.] Enhancement of Radiosensitization by Silver Nanoparticles Functionalized with Polyethylene Glycol and Aptamer AS1411 for Glioma Irradiation Therapy // International Journal of Nanomedicine. – 2019. – Vol. 14. – P. 9483–9496. – DOI: 10.2147/ijn.s224160.
35. Swanner J., Mims J., Carroll D.L. [et al.] Differential cytotoxic and radiosensitizing effects of silver nanoparticles on triple-negative breast cancer and non-triple-negative breast cells // International Journal of Nanomedicine. – 2015. – Vol. 10. – P. 3937–3953. – DOI: 10.2147/ijn.s80349.
36. Habiba K., Aziz K., Sanders K. [et al.] Enhancing Colorectal Cancer Radiation Therapy Efficacy using Silver Nanoprisms Decorated with Graphene as Radiosensitizers // Scientific Reports. – 2019. – Vol. 9, No. 1. – Art. 17120. – DOI: 10.1038/s41598-019-53706-0.
37. AshaRani P.V., Low Kah Mun G., Hande M.P., Valiyaveettil S. Cytotoxicity and Genotoxicity of Silver Nanoparticles in Human Cells // ACS Nano. – 2009. – Vol. 3, No. 2. – P. 279–290. – DOI: 10.1021/nn800596w.
38. Taha E., Djouider F., Banoqitah E. Monte Carlo simulation of dose enhancement due to silver nanoparticles implantation in brain tumor brachytherapy using a digital phantom // Radiation Physics and Chemistry. – 2019. – Vol. 156. – P. 15–21. – DOI: 10.1016/j.radphyschem.2018.10.027.
39. Çağlar M., Eşitmez D., Cebe M.S. The Effect of Dose Enhancement in Tumor With Silver Nanoparticles on Surrounding Healthy Tissues: A Monte Carlo Study // Technology in Cancer Research & Treatment. – 2024. – Vol. 23. – Art. 15330338241235771. – DOI: 10.1177/15330338241235771.
40. Eşitmez D., Çağlar M., Süsoy Doğan G. Comparative Assessment of Silver and Gold Nanoparticles for Dose Enhancement in Layered Skin Geometries: A Monte Carlo Sensitivity Study // Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences. – 2026. – Vol. 12, No. 1. – P. 30–44. – DOI: 10.28979/jarnas.1862846.
41. Merkis M., Griskonis E., Laurikaitiene J. [et al.] Investigation of dose sensitivity and dose enhancement effect in silver nanoparticle enriched dose gels // Radiation Physics and Chemistry. – 2023. – Vol. 213. – Art. 111213. – DOI: 10.1016/j.radphyschem.2023.111213.
42. Chow J.C.L., Jubran S. Depth Dose Enhancement in Orthovoltage Nanoparticle-Enhanced Radiotherapy: A Monte Carlo Phantom Study // Micromachines. – 2023. – Vol. 14, No. 6. – Art. 1230. – DOI: 10.3390/mi14061230.
43. Boone J.M., Seibert J.A. An accurate method for computer-generating tungsten anode x-ray spectra from 30 to 140 kV // Medical Physics. – 1997. – Vol. 24, No. 11. – P. 1661–1670. – DOI: 10.1118/1.597953.
44. Birch R., Marshall M. Computation of bremsstrahlung X-ray spectra and comparison with spectra measured with a Ge(Li) detector // Physics in Medicine & Biology. – 1979. – Vol. 24, No. 3. – P. 505–517. – DOI: 10.1088/0031-9155/24/3/002.
45. Tucker D.M., Barnes G.T., Chakraborty D.P. Semiempirical model for generating tungsten target x-ray spectra // Medical Physics. – 1991. – Vol. 18, No. 2. – P. 211–218. – DOI: 10.1118/1.596709.
46. Poludniowski G.G., Evans P.M. Calculation of x-ray spectra emerging from an x-ray tube. Part I. Electron penetration characteristics in x-ray targets // Medical Physics. – 2007. – Vol. 34, No. 6. – P. 2164–2174. – DOI: 10.1118/1.2734725.
47. Poludniowski G.G. Calculation of x-ray spectra emerging from an x-ray tube. Part II. X-ray production and filtration in x-ray targets // Medical Physics. – 2007. – Vol. 34, No. 6. – P. 2175–2186. – DOI: 10.1118/1.2734726.
48. Poludniowski G., Landry G., DeBlois F. [et al.] SpekCalc: a program to calculate photon spectra from tungsten anode x-ray tubes // Physics in Medicine and Biology. – 2009. – Vol. 54, No. 19. – P. N433–N438. – DOI: 10.1088/0031-9155/54/19/n01.

49. Verhaegen F., Nahum A.E., Van de Putte S., Namito Y. Monte Carlo modelling of radiotherapy kV x-ray units // Physics in Medicine and Biology. – 1999. – Vol. 44, No. 7. – P. 1767–1789. – DOI: 10.1088/0031-9155/44/7/315.
50. Ay M.R., Shahriari M., Sarkar S. [et al.] Monte Carlo simulation of x-ray spectra in diagnostic radiology and mammography using MCNP4C // Physics in Medicine and Biology. – 2004. – Vol. 49, No. 21. – P. 4897–4917. – DOI: 10.1088/0031-9155/49/21/004.
51. Bujila R., Omar A., Poludniowski G. A validation of SpekPy: A software toolkit for modelling X-ray tube spectra // Physica Medica. – 2020. – Vol. 75. – P. 44–54. – DOI: 10.1016/j.ejmp.2020.04.026.
52. Cullity B.D., Stock S.R. Elements of X-Ray Diffraction. – 3rd ed. – Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. – 664 p.
53. Bethe H. Zur Theorie des Durchgangs schneller Korpuskularstrahlen durch Materie // Annalen der Physik. – 1930. – Vol. 397, No. 3. – P. 325–400. – DOI: 10.1002/andp.19303970303.
54. Bethe H., Heitler W. On the stopping of fast particles and on the creation of positive electrons // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. – 1934. – Vol. 146, No. 856. – P. 83–112. – DOI: 10.1098/rspa.1934.0140.
55. Elwert G. Verschärfte Berechnung von Intensität und Polarisation im kontinuierlichen Röntgenspektrum // Annalen der Physik. – 1939. – Vol. 426, No. 2. – P. 178–208. – DOI: 10.1002/andp.19394260206.
56. Koch H.W., Motz J.W. Bremsstrahlung Cross-Section Formulas and Related Data // Reviews of Modern Physics. – 1959. – Vol. 31, No. 4. – P. 920–955. – DOI: 10.1103/revmodphys.31.920.
57. Gryziński M. Classical Theory of Atomic Collisions. I. Theory of Inelastic Collisions // Physical Review. – 1965. – Vol. 138, No. 2A. – P. A336–A358. – DOI: 10.1103/physrev.138.a336.
58. SpekPy: a software toolkit for modelling the x-ray spectra from x-ray tubes, version 2.5.4 [Electronic resource]. – URL: https://bitbucket.org/spekpy/spekpy_release (accessed 27.10.2026).
59. Hubbell J.H., Seltzer S.M. Tables of X-Ray Mass Attenuation Coefficients and Mass Energy-Absorption Coefficients (version 1.4). NIST Standard Reference Database 126 (NISTIR 5632). – Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2004. – DOI: 10.18434/T4D01F.
60. Schoonjans T., Brunetti A., Golosio B. [et al.] The xraylib library for X-ray–matter interactions. Recent developments // Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. – 2011. – Vol. 66, No. 11-12. – P. 776–784. – DOI: 10.1016/j.sab.2011.09.011.
61. ICRU Report 44. Tissue Substitutes in Radiation Dosimetry and Measurement. – Bethesda, MD: International Commission on Radiation Units and Measurements, 1989.
62. Attix F.H. Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry. – New York: Wiley, 1986. – 607 p.
63. Woodcock E., Murphy T., Hemmings P., Longworth S. Techniques used in the GEM code for Monte Carlo neutronics calculations in reactors and other systems of complex geometry // Proceedings of the Conference on the Application of Computing Methods to Reactor Problems. ANL-7050. – Argonne: Argonne National Laboratory, 1965. – P. 557–579.
64. Hubbell J.H., Veigele W.J., Briggs E.A. [et al.] Atomic form factors, incoherent scattering functions, and photon scattering cross sections // Journal of Physical and Chemical Reference Data. – 1975. – Vol. 4, No. 3. – P. 471–538. – DOI: 10.1063/1.555523.

65. Harris C.R., Millman K.J., van der Walt S.J. [et al.] Array programming with NumPy // Nature. – 2020. – Vol. 585, No. 7825. – P. 357–362. – DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.
66. Virtanen P., Gommers R., Oliphant T.E. [et al.] SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python // Nature Methods. – 2020. – Vol. 17, No. 3. – P. 261–272. – DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
67. Hunter J.D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment // Computing in Science & Engineering. – 2007. – Vol. 9, No. 3. – P. 90–95. – DOI: 10.1109/mcse.2007.55.
68. ICRU Report 37. Stopping Powers for Electrons and Positrons. – Bethesda, MD: International Commission on Radiation Units and Measurements, 1984.
69. Berger M.J., Coursey J.S., Zucker M.A., Chang J. ESTAR, PSTAR, and ASTAR: Computer Programs for Calculating Stopping-Power and Range Tables for Electrons, Protons, and Helium Ions. NIST Standard Reference Database 124. – Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2017. – DOI: 10.18434/T4NC7P.
70. IAEA Technical Reports Series No. 398. Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water. – Vienna: International Atomic Energy Agency, 2000.
71. Andreo P., Burns D.T., Nahum A.E., Seuntjens J., Attix F.H. Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry. – Weinheim: Wiley-VCH, 2017. – 1000 p.
72. Berger M.J., Hubbell J.H., Seltzer S.M., Chang J., Coursey J.S., Sukumar R., Zucker D.S., Olsen K. XCOM: Photon Cross Sections Database. NIST Standard Reference Database 8 (XGAM). – Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2010. – DOI: 10.18434/T48G6X.
73. Bambynek W., Crasemann B., Fink R.W. [et al.] X-Ray Fluorescence Yields, Auger, and Coster-Kronig Transition Probabilities // Reviews of Modern Physics. – 1972. – Vol. 44, No. 4. – P. 716–813. – DOI: 10.1103/revmodphys.44.716.
74. Krause M.O. Atomic radiative and radiationless yields for K and L shells // Journal of Physical and Chemical Reference Data. – 1979. – Vol. 8, No. 2. – P. 307–327. – DOI: 10.1063/1.555594.
75. Seltzer S.M. Calculation of Photon Mass Energy-Transfer and Mass Energy-Absorption Coefficients // Radiation Research. – 1993. – Vol. 136, No. 2. – P. 147–170. – DOI: 10.2307/3578607.
76. ICRU Report 85. Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation (Revised) // Journal of the ICRU. – 2011. – Vol. 11, No. 1. – DOI: 10.1093/jicru/ndr011.
77. Fano U. Note on the Bragg-Gray Cavity Principle for Measuring Energy Dissipation // Radiation Research. – 1954. – Vol. 1, No. 3. – P. 237–240. – DOI: 10.2307/3570368.
78. Das I.J., Chopra K.L. Backscatter dose perturbation in kilovoltage photon beams at high atomic number interfaces // Medical Physics. – 1995. – Vol. 22, No. 6. – P. 767–773. – DOI: 10.1118/1.597594.
79. Matsudaira H., Ueno A.M., Furuno I. Iodine Contrast Medium Sensitizes Cultured Mammalian Cells to X Rays but Not to γ Rays // Radiation Research. – 1980. – Vol. 84, No. 1. – P. 144–148. – DOI: 10.2307/3575225.
80. Adam J.-F., Elleaume H., Joubert A. [et al.] Synchrotron radiation therapy of malignant brain glioma loaded with an iodinated contrast agent: First trial on rats bearing F98 gliomas // International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. – 2003. – Vol. 57, No. 5. – P. 1413–1426. – DOI: 10.1016/j.ijrobp.2003.07.007.
81. Corde S., Joubert A., Adam J.F. [et al.] Synchrotron radiation-based experimental determination of the optimal energy for cell radiotoxicity enhancement following photoelectric effect on stable iodinated compounds // British Journal of Cancer. – 2004. – Vol. 91, No. 3. – P. 544–551. – DOI: 10.1038/sj.bjc.6601951.

82. Verhaegen F., Reniers B., Deblois F. [et al.] Dosimetric and microdosimetric study of contrast-enhanced radiotherapy with kilovolt x-rays // Physics in Medicine and Biology. – 2005. – Vol. 50, No. 15. – P. 3555–3569. – DOI: 10.1088/0031-9155/50/15/005.
83. Robar J.L., Riccio S.A., Martin M.A. Tumour dose enhancement using modified megavoltage photon beams and contrast media // Physics in Medicine and Biology. – 2002. – Vol. 47, No. 14. – P. 2433–2449. – DOI: 10.1088/0031-9155/47/14/305.
84. Biston M.-C., Joubert A., Adam J.-F. [et al.] Cure of Fisher Rats Bearing Radioresistant F98 Glioma Treated with cis-Platinum and Irradiated with Monochromatic Synchrotron X-Rays // Cancer Research. – 2004. – Vol. 64, No. 7. – P. 2317–2323. – DOI: 10.1158/0008-5472.can-03-3600.
85. Pignol J.-P., Rakovitch E., Beachey D., Le Sech C. Clinical significance of atomic inner shell ionization (ISI) and Auger cascade for radiosensitization using IUdR, BUdR, platinum salts, or gadolinium porphyrin compounds // International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. – 2003. – Vol. 55, No. 4. – P. 1082–1091. – DOI: 10.1016/s0360-3016(02)04508-x.
86. Retif P., Pinel S., Toussaint M. [et al.] Nanoparticles for Radiation Therapy Enhancement: the Key Parameters // Theranostics. – 2015. – Vol. 5, No. 9. – P. 1030–1044. – DOI: 10.7150/thno.11642.
87. Khoshgard K., Hashemi B., Arbabi A. [et al.] Radiosensitization effect of folate-conjugated gold nanoparticles on HeLa cancer cells under orthovoltage superficial radiotherapy techniques // Physics in Medicine and Biology. – 2014. – Vol. 59, No. 9. – P. 2249–2263. – DOI: 10.1088/0031-9155/59/9/2249.
88. Rahman W.N., Corde S., Yagi N. [et al.] Optimal energy for cell radiosensitivity enhancement by gold nanoparticles using synchrotron-based monoenergetic photon beams // International Journal of Nanomedicine. – 2014. – Vol. 9. – P. 2459–2467. – DOI: 10.2147/ijn.s59471.
89. Brun E., Sanche L., Sicard-Roselli C. Parameters governing gold nanoparticle X-ray radiosensitization of DNA in solution // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. – 2009. – Vol. 72, No. 1. – P. 128–134. – DOI: 10.1016/j.colsurfb.2009.03.025.
90. Mesbahi A. A review on gold nanoparticles radiosensitization effect in radiation therapy of cancer // Reports of Practical Oncology & Radiotherapy. – 2010. – Vol. 15, No. 6. – P. 176–180. – DOI: 10.1016/j.rpor.2010.09.001.
91. Jain S., Hirst D.G., O'Sullivan J.M. Gold nanoparticles as novel agents for cancer therapy // The British Journal of Radiology. – 2012. – Vol. 85, No. 1010. – P. 101–113. – DOI: 10.1259/bjr/59448833.
92. Haume K., Rosa S., Grellet S. [et al.] Gold nanoparticles for cancer radiotherapy: a review // Cancer Nanotechnology. – 2016. – Vol. 7, No. 1. – Art. 8. – DOI: 10.1186/s12645-016-0021-x.
93. Song G., Cheng L., Chao Y. [et al.] Emerging Nanotechnology and Advanced Materials for Cancer Radiation Therapy // Advanced Materials. – 2017. – Vol. 29, No. 32. – Art. 1700996. – DOI: 10.1002/adma.201700996.
94. Penninckx S., Heuskin A.-C., Michiels C., Lucas S. Gold Nanoparticles as a Potent Radiosensitizer: A Transdisciplinary Approach from Physics to Patient // Cancers. – 2020. – Vol. 12, No. 8. – Art. 2021. – DOI: 10.3390/cancers12082021.
95. Kakade N.R., Sharma S.D. Dose enhancement in gold nanoparticle-aided radiotherapy for the therapeutic photon beams using Monte Carlo technique // Journal of Cancer Research and Therapeutics. – 2015. – Vol. 11, No. 1. – P. 94–97. – DOI: 10.4103/0973-1482.147691.
96. Koger B., Kirkby C. Optimization of photon beam energies in gold nanoparticle enhanced arc radiation therapy using Monte Carlo methods // Physics in Medicine & Biology. – 2016. – Vol. 61, No. 24. – P. 8839–8853. – DOI: 10.1088/1361-6560/61/24/8839.

97. Lechtman E., Chattopadhyay N., Cai Z. [et al.] Implications on clinical scenario of gold nanoparticle radiosensitization in regards to photon energy, nanoparticle size, concentration and location // Physics in Medicine and Biology. – 2011. – Vol. 56, No. 15. – P. 4631–4647. – DOI: 10.1088/0031-9155/56/15/001.
98. Rosa S., Connolly C., Schettino G. [et al.] Biological mechanisms of gold nanoparticle radiosensitization // Cancer Nanotechnology. – 2017. – Vol. 8, No. 1. – Art. 2. – DOI: 10.1186/s12645-017-0026-0.
99. Wei L., Lu J., Xu H. [et al.] Silver nanoparticles: synthesis, properties, and therapeutic applications // Drug Discovery Today. – 2015. – Vol. 20, No. 5. – P. 595–601. – DOI: 10.1016/j.drudis.2014.11.014.
100. Burduşel A.-C., Gherasim O., Grumezescu A.M. [et al.] Biomedical Applications of Silver Nanoparticles: An Up-to-Date Overview // Nanomaterials. – 2018. – Vol. 8, No. 9. – Art. 681. – DOI: 10.3390/nano8090681.
101. Lu R., Yang D., Cui D., Wang Z., Guo L. Egg white-mediated green synthesis of silver nanoparticles with excellent biocompatibility and enhanced radiation effects on cancer cells // International Journal of Nanomedicine. – 2012. – Vol. 7. – P. 2101–2107. – DOI: 10.2147/ijn.s29762.
102. Punnoose J., Xu J., Sisniega A. [et al.] Technical Note: spektr 3.0—A computational tool for x-ray spectrum modeling and analysis // Medical Physics. – 2016. – Vol. 43, No. 8. – P. 4711–4717. – DOI: 10.1118/1.4955438.
103. Kramers H.A. On the theory of X-ray absorption and of the continuous X-ray spectrum // The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. – 1923. – Vol. 46, No. 275. – P. 836–871. – DOI: 10.1080/14786442308565244.
104. Omar A., Andreo P., Poludniowski G. A model for the emission of K and L x rays from an x-ray tube // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2018. – Vol. 437. – P. 36–47. – DOI: 10.1016/j.nimb.2018.10.026.
105. Omar A., Andreo P., Poludniowski G. A model for the energy and angular distribution of x rays emitted from an x-ray tube. Part I. Bremsstrahlung production // Medical Physics. – 2020. – Vol. 47, No. 10. – P. 4763–4774. – DOI: 10.1002/mp.14359.
106. Omar A., Andreo P., Poludniowski G. A model for the energy and angular distribution of x rays emitted from an x-ray tube. Part II. Validation of x-ray spectra from 20 to 300 kV // Medical Physics. – 2020. – Vol. 47, No. 9. – P. 4005–4019. – DOI: 10.1002/mp.14360.
107. Kawrakow I. Accurate condensed history Monte Carlo simulation of electron transport. I. EGSnrc, the new EGS4 version // Medical Physics. – 2000. – Vol. 27, No. 3. – P. 485–498. – DOI: 10.1118/1.598917.
108. Agostinelli S., Allison J., Amako K. [et al.] Geant4—a simulation toolkit // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2003. – Vol. 506, No. 3. – P. 250–303. – DOI: 10.1016/S0168-9002(03)01368-8.
109. Salvat F. PENELOPE-2018: A Code System for Monte Carlo Simulation of Electron and Photon Transport. – Paris: OECD Nuclear Energy Agency, 2019. – 420 p.
110. Hill R., Healy B., Holloway L. [et al.] Advances in kilovoltage x-ray beam dosimetry // Physics in Medicine and Biology. – 2014. – Vol. 59, No. 6. – P. R183–R231. – DOI: 10.1088/0031-9155/59/6/R183.
111. IEC 61267:2005. Medical diagnostic X-ray equipment – Radiation conditions for use in the determination of characteristics. – Geneva: International Electrotechnical Commission, 2005.

112. Whiddington R. The transmission of cathode rays through matter // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. – 1912. – Vol. 86, No. 588. – P. 360–370. – DOI: 10.1098/rspa.1912.0028.
113. Seltzer S.M., Berger M.J. Bremsstrahlung energy spectra from electrons with kinetic energy 1 keV–10 GeV incident on screened nuclei and orbital electrons of neutral atoms with Z = 1–100 // Atomic Data and Nuclear Data Tables. – 1986. – Vol. 35, No. 3. – P. 345–418. – DOI: 10.1016/0092-640x(86)90014-8.
114. Bote D., Salvat F. Calculations of inner-shell ionization by electron impact with the distorted-wave and plane-wave Born approximations // Physical Review A. – 2008. – Vol. 77, No. 4. – Art. 042701. – DOI: 10.1103/physreva.77.042701.
115. Llovet X., Powell C.J., Salvat F., Jablonski A. Cross Sections for Inner-Shell Ionization by Electron Impact // Journal of Physical and Chemical Reference Data. – 2014. – Vol. 43, No. 1. – Art. 013102. – DOI: 10.1063/1.4832851.
116. Deslattes R.D., Kessler E.G., Indelicato P. [et al.] X-ray transition energies: new approach to a comprehensive evaluation // Reviews of Modern Physics. – 2003. – Vol. 75, No. 1. – P. 35–99. – DOI: 10.1103/RevModPhys.75.35.
117. Kalos M.H., Whitlock P.A. Monte Carlo Methods. – 2nd ed. – Weinheim: Wiley-VCH, 2008. – 215 p.
118. Grosswendt B. Dependence of the photon backscatter factor for water on source-to-phantom distance and irradiation field size // Physics in Medicine and Biology. – 1990. – Vol. 35, No. 9. – P. 1233–1245. – DOI: 10.1088/0031-9155/35/9/004.
119. ICRP Publication 103. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection // Annals of the ICRP. – 2007. – Vol. 37, No. 2–4. – P. 1–332.
120. IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards. – Vienna: International Atomic Energy Agency, 2014. – 436 p.
121. O‘zbekiston Respublikasining “Radiatsiyaviy xavfsizlik to‘g‘risida”gi Qonuni, 2000-yil 31-avgust, № 120-II [Law of the Republic of Uzbekistan “On Radiation Safety”, 31 August 2000, No. 120-II].

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Исходный код модели спектра (фрагменты)

Разработанная модель (PM) реализована в модуле Python `xspec.py`, который использует библиотеки NumPy и xraylib и модуль `nist.py`. Приведённые ниже фрагменты скопированы из него без изменений, включая комментарии; код между ними опущен. Энергии выражены в кэВ, длины — в см, плотности — в г/см^3, сечения — в см^2.

Первый фрагмент задаёт константы и данные о материалах. Константа `PI_E4` представляет собой произведение πe^4 в см^2·кэВ^2 (в гауссовой системе единиц), `ELECTRONS_PER_MAS` — число электронов на миллиампер-секунду, $10^{-3}/e$, а `I_EXC` содержит средние энергии возбуждения из доклада МКРЕ № 37 [68], в том числе $I = 322$ эВ для меди.

```
RE = 2.8179403262e-13          # classical electron radius, cm
ALPHA = 1.0 / 137.035999084     # fine-structure constant
MEC2 = 510.99895                # electron rest energy, keV
NA = 6.02214076e23              # Avogadro constant, 1/mol
PI_E4 = 6.5141e-20              # pi*e^4 in cm^2 keV^2
ELECTRONS_PER_MAS = 1e-3 / 1.602176634e-19
KEV_TO_J = 1.602176634e-16

# mean excitation energies (ICRU Report 37), eV
I_EXC = {4: 63.7, 13: 166.0, 29: 322.0, 42: 424.0, 45: 449.0, 47:
470.0, 74: 727.0, 79: 790.0}
DENSITY = {4: 1.848, 13: 2.699, 28: 8.902, 29: 8.96, 42: 10.22, 45:
12.41, 47: 10.5,
           50: 7.31, 74: 19.3, 79: 19.32, 40: 6.506}
```

Функции `beta2` и `momentum` возвращают β^2 и импульс pc электрона с кинетической энергией T. Функция `stopping_power` вычисляет ионизационную тормозную способность по Бете в форме, принятой в докладе МКРЕ № 37 (см. формулы (2.1) и (2.2)), без поправки на эффект плотности. Коэффициент $0{,}5 \times 0{,}307075$ МэВ·см^2/моль равен $2\pi N_A r_e^2 m_e c^2$, а результатом является линейная тормозная способность в кэВ/см.

```
def beta2(T):
    g = 1.0 + np.asarray(T, float) / MEC2
    return 1.0 - 1.0 / g ** 2

def momentum(T):
    """electron momentum p*c in keV"""
    T = np.asarray(T, float)
```

```
    return np.sqrt(np.clip(T * (T + 2 * MEC2), 0, None))

def stopping_power(T, Z, A=None, I_eV=None, rho=None):
    """Bethe collision stopping power for electrons, linear
(keV/cm)."""
    A = A if A is not None else xr.AtomicWeight(Z)
    I_eV = I_eV if I_eV is not None else I_EXC.get(Z, 10.0 * Z)
    rho = rho if rho is not None else DENSITY.get(Z,
xr.ElementDensity(Z))
    T = np.asarray(T, float)
    tau = T / MEC2
    b2 = beta2(T)
    F = 1 - b2 + (tau ** 2 / 8 - (2 * tau + 1) * np.log(2)) / (tau +
1) ** 2
    Ired = I_eV / 1e3 / MEC2
    arg = tau ** 2 * (tau + 2) / (2 * Ired ** 2)
    s_mass = 0.5 * 0.307075 * (Z / A) / b2 * (np.log(arg) + F)   # MeV
cm2/g
    s_mass = np.clip(s_mass, 1e-6, None)
    return s_mass * 1e3 * rho
```

Функция `brems_dcs` возвращает сечение тормозного излучения в расчёте на один атом, дифференциальное по энергии фотона (переменная `k`). Она вычисляет либо сечение Крамерса (2.5), либо (по умолчанию) нерелятивистское сечение Бете–Гайтлера (2.6), умноженное на множитель Эльверта (2.7), в котором `eta0` и `eta1` равны $2\pi Z\alpha/\beta_0$ и $2\pi Z\alpha/\beta$ для налетающего и вылетающего электронов соответственно. Функция `sigma_K_gryzinski` реализует сечение ионизации K-оболочки Гризинского (2.9) с двумя электронами на K-оболочке и перенапряжением $U = T/E_K$.

```
def brems_dcs(T, k, Z, model='BH-E'):
    """Bremsstrahlung differential cross-section d(sigma)/dk
(cm^2/keV/atom)
    for an electron of kinetic energy T emitting a photon of energy
k."""
    T = np.asarray(T, float)
    k = np.asarray(k, float)
    valid = k < T
    b02 = beta2(T)
    if model == 'Kramers':
        val = (16 * np.pi / (3 * np.sqrt(3))) * ALPHA * Z ** 2 * RE **
2 / (b02 * k)
        return np.where(valid, val, 0.0)
    Tf = np.clip(T - k, 1e-9, None)
    p0 = momentum(T)
    p = momentum(Tf)
    lg = np.log((p0 + p) / np.clip(p0 - p, 1e-30, None))
    val = (16.0 / 3.0) * ALPHA * Z ** 2 * RE ** 2 / (b02 * k) * lg
    b0 = np.sqrt(b02)
    b1 = np.sqrt(beta2(Tf))
    eta0 = 2 * np.pi * Z * ALPHA / b0
```

```
    eta1 = 2 * np.pi * Z * ALPHA / np.clip(b1, 1e-12, None)
    elwert = (b0 / np.clip(b1, 1e-12, None)) * (-np.expm1(-eta0)) / (-
np.expm1(-eta1))
    return np.where(valid, val * elwert, 0.0)

def sigma_K_gryzinski(T, EK, nK=2):
    """Electron-impact K-shell ionisation cross-section (cm^2),
Gryzinski."""
    U = np.asarray(T, float) / EK
    out = np.zeros_like(U)
    m = U > 1
    u = U[m]
    out[m] = (PI_E4 * nK / EK ** 2) / u * ((u - 1) / (u + 1)) ** 1.5 *
\
        (1 + (2.0 / 3.0) * (1 - 1 / (2 * u)) * np.log(2.7 + np.sqrt(u
- 1)))
    return out
```

Класс `TubeModel` хранит напряжение на трубке, атомный номер материала анода, угол анода и коэффициент глубины проникновения электронов; в нём используются энергетические интервалы фотонов шириной 0,05 кэВ и шаг по энергии электронов 0,02 кэВ. Значение по умолчанию `eta=1.0` соответствует прямолинейным траекториям электронов; за исключением подгонки и проверки чувствительности (±25 %), во всех расчётах используется подобранное значение $\eta = 0{,}40$, передаваемое скриптом `run_all.py`. Метод `_compute` интегрирует $1/S$ по формуле трапеций, получая длину пути в приближении непрерывного замедления (2.3) и глубину проникновения (2.4). Затем он вычисляет интеграл тормозного излучения для толстой мишени (2.8) с учётом самопоглощения вдоль пути выхода $d/\sin\theta$, причём деление на 4π предполагает изотропное испускание. Без ослабления и множителя $1/4\pi$ та же сумма (`brems_generated`) даёт генерируемый спектр $N_g(E)$. Метод `_characteristic` рассчитывает линии Cu Kα_2, Kα_1, Kβ_3 и Kβ_1 с использованием выхода флуоресценции из xraylib [60] и вероятностей радиационных переходов из той же библиотеки, нормированных по четырём линиям. Прямой вклад (2.10) учитывает каждую ионизацию K-оболочки с весом, равным вероятности выхода фотона линии из анода, а непрямой вклад представляет собой выражение в замкнутой форме (2.14), в котором `tauK` — линейный коэффициент фотопоглощения на K-оболочке τ_K, а `b` — величина $b_j = \mu_j/\sin\theta$.

```
class TubeModel:
    """Thick-target spectrum model for a reflection x-ray tube."""

    def __init__(self, kvp=45.0, Z=29, theta=12.0, eta=1.0, model='BH-
E',
                 dE=0.05, Emin=1.0, dT=0.02, include_char=True,
include_indirect=True):
        self.kvp, self.Z, self.theta, self.eta = kvp, Z, theta, eta
        self.model, self.dE, self.Emin, self.dT = model, dE, Emin, dT
        self.include_char, self.include_indirect = include_char,
include_indirect
        self.A = xr.AtomicWeight(Z)
        self.rho = DENSITY[Z]
        self.na = self.rho * NA / self.A                        #
atoms/cm3
        self.E = np.arange(Emin + dE / 2, kvp, dE)               # bin
centres
        self.lines = []                                         #
(energy, photons/sr/electron)
        self._compute()

    # ------------------------------------------------------------------
    def _compute(self):
        Z, T0 = self.Z, self.kvp
        th = np.radians(self.theta)
        # electron energy grid (from T0 down to Emin) and CSDA depth
        T = np.arange(self.Emin, T0 + self.dT / 2, self.dT)
        S = stopping_power(T, Z)
        # path length from T0 to T: s(T) = int_T^T0 dT'/S
        inv = 1.0 / S
        cum = np.concatenate([[0], np.cumsum(0.5 * (inv[1:] + inv[:-
1]) * np.diff(T))])
        s = cum[-1] - cum                          # path length to
reach energy T
        depth = self.eta * s * np.cos(th)          # electron incidence
angle = theta
        self.T, self.S, self.s, self.depth = T, S, s, depth
        self.csda_range = s[0]
        mu_E = mu_lin(Z, self.E)
        self.mu_anode = mu_E
        # generated bremsstrahlung per electron per keV into 4*pi (no
absorption)
        TT, KK = np.meshgrid(T, self.E)           # shape (nE, nT)
        dcs = brems_dcs(TT, KK, Z, self.model)
        w = self.na * dcs / S[None, :]            # photons/keV per keV
of slowing
        att = np.exp(-mu_E[:, None] * depth[None, :] / np.sin(th))
        trap = np.full(T.shape, self.dT)
        trap[0] = trap[-1] = self.dT / 2
        self.brems_generated = (w * trap[None, :]).sum(axis=1)
# 1/(keV e-)
        self.brems = (w * att * trap[None, :]).sum(axis=1) / (4 *
np.pi)       # 1/(keV sr e-)
        self.lines = []
        if self.include_char and T0 > xr.EdgeEnergy(Z, xr.K_SHELL):
            self._characteristic(T, S, depth, th, trap)
```

```
    def _characteristic(self, T, S, depth, th, trap):
        Z = self.Z
        EK = xr.EdgeEnergy(Z, xr.K_SHELL)
        omega = xr.FluorYield(Z, xr.K_SHELL)
        sigK = sigma_K_gryzinski(T, EK)
        lines = [(xr.KL2_LINE, 'Ka2'), (xr.KL3_LINE, 'Ka1'),
                 (xr.KM2_LINE, 'Kb3'), (xr.KM3_LINE, 'Kb1')]
        # radiative rates
        rates = {}
        for code, name in lines:
            try:
                rates[name] = (xr.LineEnergy(Z, code), xr.RadRate(Z,
code))
            except ValueError:
                pass
        tot = sum(r for _, r in rates.values())
        # direct
        nK_direct = self.na * sigK / S                # ionisations
per keV slowing
        self.k_ionisations = (nK_direct * trap).sum()  # K ionisations
per electron
        # indirect: generated bremsstrahlung above edge, surface-
source approx.
        above = self.E > EK
        tauK = np.zeros_like(self.E)
        tauK[above] = self.rho * np.array([xr.CS_Photo_Partial(Z,
xr.K_SHELL, float(e))
                                           for e in self.E[above]])
        self.line_data = []
        for name, (EL, r) in rates.items():
            p = r / tot
            muL = mu_lin(Z, [EL])[0]
            att = np.exp(-muL * depth / np.sin(th))
            direct = omega * p * (nK_direct * att * trap).sum() / (4 *
np.pi)
            indirect = 0.0
            if self.include_indirect:
                b = muL / np.sin(th)
                Nk = self.brems_generated * self.dE
                indirect = (Nk * (tauK / 2) * np.log1p(b /
self.mu_anode) / b).sum() * omega * p / (4 * np.pi)
            self.lines.append((EL, direct + indirect))
            self.line_data.append(dict(name=name, energy=EL,
rel_rate=p,
                                       direct=direct,
indirect=indirect))
```

Метод `spectrum` добавляет линии в соответствующие энергетические интервалы, учитывает пропускание бериллиевого окна, фильтров и воздуха (2.15) и по закону обратных квадратов (2.16) пересчитывает выход на один электрон и стерадиан во флюенс фотонов на кэВ на см^{2} для заданной экспозиции. Функция `air_kerma` вычисляет воздушную керму (2.17) с коэффициентами NIST для сухого воздуха; множитель `KEV_TO_J * 1e3`

переводит кэВ/г в Гр. Функции `hvl`, `mean_energy` и `effective_energy` (не приведены) рассчитывают слой половинного ослабления методом бисекции по пропусканию воздушной кермы через алюминий, а также среднюю и эффективную энергии.

```
    def spectrum(self, filters=(), air_cm=0.0, dist_cm=100.0, mas=1.0,
binned=True):
        """photon fluence per keV per cm^2 at distance dist_cm for the
given
        exposure (mAs), after the listed filters [(Z_or_name,
thickness_cm), ...]."""
        E = self.E
        phi = self.brems.copy()
        if binned:
            for EL, n in self.lines:
                i = int((EL - self.Emin) // self.dE)
                if 0 <= i < len(E):
                    phi[i] += n / self.dE
        T = transmission(E, filters, air_cm)
        return E, phi * T * ELECTRONS_PER_MAS * mas / dist_cm ** 2

def transmission(E, filters=(), air_cm=0.0):
    T = np.ones_like(E)
    for m, t in filters:
        T *= np.exp(-mu_lin(m, E) * t)
    if air_cm > 0:
        T *= np.exp(-mu_lin(AIR, E) * air_cm)
    return T
def air_kerma(E, phi, dE=None):
    """air kerma (Gy) for fluence spectrum phi (1/keV/cm2) on grid
E"""
    dE = dE if dE is not None else np.gradient(E)
    return (phi * E * mass_coeff(AIR, E, 'muen') * dE).sum() *
KEV_TO_J * 1e3
```

Функция `def_factor` вычисляет коэффициент усиления дозы (DEF) в приближении кермы (2.23) с применением правила смесей (2.22) и массовых коэффициентов поглощения энергии NIST. Флюенс энергии `psi` ослабляется вышележащим слоем ткани (2.26). При `attenuate_with_agent=True` числитель ослабляется смесью ткани с серебром, что описывает область с равномерным распределением серебра, простирающуюся от поверхности (2.27); плотность смеси принимается приближённо равной плотности ткани.

```
def def_factor(E, phi, w, element=47, tissue=TISSUE, depth_cm=0.0,
attenuate_with_agent=False):
    """Dose enhancement factor of tissue loaded with mass fraction w
of
    element, kerma (CPE) approximation, primary beam at depth
depth_cm."""
```

```
    mt = mass_coeff(tissue, E, 'muen')
    ma = mass_coeff(element, E, 'muen')
    rho_t = COMPOUND_RHO.get(tissue, 1.0) if isinstance(tissue, str)
else 1.0
    att_t = np.exp(-mu_lin(tissue, E) * depth_cm)
    psi = phi * E
    num_att = att_t
    if attenuate_with_agent:
        mu_mix = rho_t * ((1 - w) * mass_coeff(tissue, E, 'mu') + w *
mass_coeff(element, E, 'mu'))
        num_att = np.exp(-mu_mix * depth_cm)
    num = (psi * num_att * ((1 - w) * mt + w * ma)).sum()
    den = (psi * att_t * mt).sum()
    return num / den
```

Приложение Б. Воспроизводимость результатов

Основные численные результаты, а также все таблицы и рисунки получены с помощью скриптов из каталога `dissertation/code` на основе данных из каталога `dissertation/data`; вспомогательные проверки, описанные в главе 2 (сравнение с ESTAR, проверка функции CS_Energy библиотеки xraylib, тесты метода Монте-Карло), в их число не входят. Расчёты выполнены с использованием Python 3.13, NumPy 2.5.3 [65], SciPy 1.18.1 [66], Matplotlib 3.11.2 [67], xraylib 4.3.0 [60] и SpekPy 2.5.4 [15, 58]. Таблицы NIST массовых коэффициентов ослабления и массовых коэффициентов поглощения энергии [59] для 31 элемента, сухого воздуха, воды и мягкой ткани МКРЕ-44 [61] хранятся в виде HTML-страниц в каталоге `data/nist`. Модуль `nist.py` интерполирует их в двойном логарифмическом масштабе в пределах каждого участка между краями поглощения и вычисляет коэффициенты для ткани, воды и воздуха по таблицам элементов с помощью правила смесей; таблицы для самих этих сред хранятся только для проверки. Спектры SpekPy рассчитаны с тем же энергетическим интервалом, что и в РМ (0,05 кэВ для меди).

Скрипт `run_all.py` сначала подбирает η в интервале 0,25–0,7, минимизируя в этих границах среднеквадратичное отклонение между нормированными спектрами тормозного излучения РМ и SpekPy при энергиях выше 3 кэВ. Затем он рассчитывает характеристики электронов и линий Cu, результаты валидации по SpekPy (восемь сочетаний напряжения

на трубке и угла анода без фильтра и с фильтром 1 мм Al, а также вольфрамовый анод при 50–100 кВ) и базовый спектр. Кроме того, он рассчитывает влияние угла анода, напряжения на трубке, бериллиевого окна и 13 дополнительных фильтров, DEF для 0,1–2 % Ag и его зависимость от глубины и напряжения на трубке, эффект самоэкранирования, данные для сравнения шести элементов с высоким Z и для анализа чувствительности, а также времена облучения. Результаты записываются в файл `data/results.json`, а спектры для рисунков — в файлы CSV. Скрипт `run_sweeps.py` дополнительно рассчитывает DEF в зависимости от толщины фильтра для семи материалов и сравнивает 43 материала фильтров от Al до Bi при пропускании воздушной кермы 10 %, 1 % и 0,1 %.

Скрипт `mc_dose.py` выполняет расчёт методом Монте-Карло с 4×10^6 историями фотонов для каждой конфигурации (их число задаётся аргументом командной строки), разделёнными на пять серий с фиксированными начальными значениями генератора случайных чисел, и записывает файл `data/mc_results.json`. Скрипты `make_tables.py` и `figures.py` формируют на основе этих файлов все таблицы и рисунки на английском, русском и узбекском языках. Поскольку аналитические расчёты не содержат случайных элементов, а начальные значения генератора для метода Монте-Карло фиксированы, запуск пяти скриптов в указанном выше порядке воспроизводит все таблицы и рисунки при указанных версиях программного обеспечения.